



VILNIAUS UNIVERSITETAS
CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS

Sebastijonas Valaitis

Biochemijos studijų programos studentas
Bakalauro baigiamasis darbas

CHEMINIŲ IR BIOCHEMINIŲ REAKCIJŲ
PEREINAMOSIOS BŪSENOS PAIEŠKA
RELAKSACIJOS KELIŲ PERRINKIMU

Darbo vadovas
dr. Audrius Laurynėnas

Vilnius 2026



VILNIUS UNIVERSITY
FACULTY OF CHEMISTRY AND GEOSCIENCES

Sebastijonas Valaitis

Biochemistry programme

Bachelor thesis

TRANSITION STATE SEARCH
IN CHEMICAL AND BIOCHEMICAL REACTIONS
VIA COMBINATORIAL SELECTION OF RELAXATION PATHS

Scientific adviser
Dr. Audrius Laurynėnas

Vilnius 2026

TURINYS

IVADAS.....	5
1. LITERATŪROS APŽVALGA.....	6
1.1. Reakcijos kelio aprašymas potencialinės energijos paviršiuje.....	6
1.1.1. Reakcijos greitis, aktyvacijos barjeras ir pereinamoji būseną.....	6
1.1.2. Potencialinės energijos paviršius (PES) ir molekulinės geometrijos erdvė.....	6
1.1.3. Stacionarieji PES taškai: minimumai ir balno taškai.....	7
1.1.4. Mažiausios energijos kelias (MEP).....	7
1.1.5. PES projekcijos ir pradinio reakcijos kelio artinio problema.....	8
1.2. Reakcijos kelio paieškos metodai.....	9
1.2.1. Reakcijos kelio diskretizacija vaizdų grandine.....	9
1.2.2. Dvigaliai (reakcijos kelio paieškos) metodai.....	10
1.2.3. Viengaliai (pereinamosios būsenos paieškos) metodai.....	12
1.2.4. Pereinamosios būsenos validacija: vibracinė analizė ir IRC skaičiavimas.....	12
1.2.5. Pradinio reakcijos kelio artinio sudarymo problema.....	13
1.2.6. Tiesinė Dekarto interpoliacija.....	13
1.2.7. Nuo vaizdo priklausomas porinis potencialas (IDPP).....	13
1.2.8. Kiti pradinio artinio sudarymo metodai.....	14
1.3. Literatūros apžvalgos apibendrinimas.....	14
2. TYRIMO METODIKA.....	16
2.1. Skaičiavimo metodai ir programinė įranga.....	16
2.2. Bendroji darbo eiga.....	16
2.3. Galinių struktūrų paruošimas.....	17
2.4. Pradinės interpoliacijos sudarymas.....	17
2.5. Relaksacijos trajektorijų generavimas ir filtravimas.....	17
2.6. Relaksacijos trajektorijų perranka ir pradinio artinio optimizavimas.....	18
2.6.1. Kandidatų atranka ir grupių formavimas.....	18
2.6.2. Priartinantis tikslinimas.....	19
2.6.3. Trajektorijos (kombinacijos) įverčio funkcija.....	19
2.7. Geriausios grandinės reparametrizacija ir paieškos režimai (Wave 1/Wave 2).....	21
2.8. Lyginamų NEB skaičiavimų schema.....	22
2.9. Tyrimo objektai: modelinės fermentinės reakcijos.....	22
2.9.1. L-aspartato- α -dekarboksilazė.....	23
2.9.2. Kokaino esterazė.....	24
2.9.3. Haloalkoholių dehalogenazė (HheC).....	25
2.9.4. Histonų lizino metiltransferazė.....	26
3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS.....	27
3.1. Aspartato dekarboksilinimo reakcijos modeliavimas.....	27
3.1.1. Minimalus dujų fazės modelis (Asp0).....	27
3.1.2. Aktyviojo centro modelis (Asp1).....	29
3.1.3. Asp2 modelis.....	31
3.1.4. Asp3 modelis.....	32
3.2. Kokaino hidrolizės modeliavimas.....	33

3.2.1. Acilinimo pradžia: Nukleofilinė Ser117 ataka.....	33
3.2.2. Acilinimo pabaiga: kokaino benzoilo esterio disociacija.....	34
3.2.3. Deacilinimo pradžia: Vandens molekulės nukleofilinė ataka.....	36
3.2.4. Deacilinimo pabaiga: Benzoato atskilimas nuo Ser117.....	36
3.3. (R)-2-chloro-feniletanolio dehalogeninimo modeliavimas.....	38
3.3.1. Bazinis aktyviojo centro modelis Hal0.....	38
3.3.2. Išplėstas Hal1 modelis.....	39
3.3.3. Pilnos halogenido kišenės modelis (Hal2).....	40
3.4. Metilo pernašos modeliavimas.....	42
3.4.1. Bazinis modelis (His0).....	42
3.4.2. Pirmasis išplėtimas (His1).....	43
3.4.3. Antrasis išplėtimas (His2).....	45
3.4.4. Pilnas aktyviojo centro modelis (His3).....	46
3.5. Eksperimento rezultatų aptarimas.....	47
IŠVADOS.....	49
SANTRAUKA.....	50
SUMMARY.....	51
LITERATŪROS SĄRAŠAS.....	52

IVADAS

Šiuolaikinėje fermentinėje ir cheminėje katalizėje teorinės chemijos metodai plačiai taikomi reakcijų mechanizams tirti (Lonsdale et al., 2012; Nam et al., 2024). Jie leidžia susieti reakcijos greitį su pereinamosios būsenos (angl. *transition state*, TS) sandara, aktyvacijos barjeru ir reakcijos eiga potencialinės energijos paviršiuje (angl. *potential energy surface*, PES). Tai yra svarbu tiek reakcijos mechanizmų supratimui, tiek naujų katalizatorių kūrimui, nes net nedideli aktyvacijos barjero pokyčiai eksponentiškai paveikia reakcijos greitį ir selektyvumą. Dėl šios priežasties pereinamosios būsenos ir per ją einančio reakcijos kelio nustatymas išlieka viena svarbiausių teorinės katalizės ir enzimologijos problemų.

Vienas pagrindinių iššūkių modeliuojant sudėtingas molekulinės sistemas – tiksliai nustatyti reakcijos kelią, jungiantį pradinę ir galinę būsenas, bei identifikuoti greitį ribojantį etapą. Realiose sistemose, ypač fermentiniuose modeliuose, potencialinės energijos paviršius yra daugiamatis, o daugybė aplinkos laisvės laipsnių (baltymo aplinka, tirpiklis) smarkiai apsunkina skaičiavimus. Sėkmingam reakcijos kelio nustatymui nepakanka vien efektyvaus optimizavimo algoritmo – lemiamą reikšmę turi pradinis reakcijos kelio artinys. Jo tikslumas tiesiogiai lemia skaičiavimų konvergenciją, skaičiavimo išteklių sąnaudas ir gautų struktūrų fizikinį pagrįstumą.

Šiame darbe nagrinėjama metodinė reakcijos kelio paieškos dalis, ir daugiausia dėmesio yra skiriama nuoseklios darbo eigos kūrimui ir optimizavimui. Darbe siekiama suformuluoti protokolą, leidžiantį iš žinomų galinių būsenų geometrijų sudaryti fiziškai pagrįstą pradinį reakcijos kelio artinį nei taikant standartinę interpoliaciją. Kadangi grandinės būsenų metodai (angl. *chain-of-states methods*), tokie kaip *Nudged Elastic Band* (NEB) ar stygos metodas (angl. *string method*), yra itin jautrūs pradinei trajektorijai, patobulintas pradinis artinys leidžia išvengti nefizinių tarpinių struktūrų bei sumažinti iteracijų skaičių.

Praktinė darbo reikšmė siejama su efektyvesniu skaičiavimo išteklių panaudojimu. Siūloma darbo eiga gali būti taikoma kaip prototipavimo etapas, naudojant mažesnių sąnaudų pusiau empirinius ar nebrangius kvantinės chemijos metodus prieš atliekant sudėtingus tankio funkcionalo teorijos (angl. *density functional theory*, DFT) ar *ab initio* skaičiavimus. Toks metodikos taikymas ypač aktualus enzimologijos tyrimuose, kur būtina ieškoti optimalaus balanso tarp modelio dydžio, skaičiavimo tikslumo ir laiko sąnaudų.

Darbo tikslas – suformuluoti ir įvertinti nuoseklią reakcijos kelio pradinio artinio sudarymo darbo eigą, pagrįstą relaksacijos trajektorijų kombinatorine perranka, siekiant gauti fiziškai pagrįstesnę pradinę trajektoriją mažiausios energijos kelio paieškai fermentinėse sistemose.

Darbo uždaviniai.

1. Apžvelgti potencialinės energijos paviršiaus, mažiausios energijos kelio, pereinamosios būsenos ir aktyvacijos barjero teorines koncepcijas bei jų ryšį su reakcijos kinetika.
2. Išnagrinėti pagrindinius reakcijos kelio paieškos metodus, daugiausia dėmesio skiriant būsenų grandinės metodų grupei.
3. Parengti pasirinktų modelių sistemų stacionarių būsenų geometrijas ir identifikuoti pagrindines jų struktūrines charakteristikas.
4. Suformuluoti darbo protokolą, apimantį geometrijų parengimą, relaksacijos trajektorijų generavimą, vaizdų atranką pagal gradientinį suderinamumą bei galutinę kelio optimizaciją.
5. Palyginti mažiausios energijos kelio paieškos rezultatus, gautus naudojant patobulintą pradinį artinį, su rezultatais, gautais naudojant standartinę IDPP interpoliaciją, įvertinant konvergenciją, energinius profilius ir trajektorijų fizikinį pagrįstumą.

1. LITERATŪROS APŽVALGA

1.1. Reakcijos kelio aprašymas potencialinės energijos paviršiuje

1.1.1. Reakcijos greitis, aktyvacijos barjeras ir pereinamoji būsena

Klasikinėje cheminėje kinetikoje reakcijos greitis yra neatsiejamas nuo energetinio barjero sąvokos. Net jei reakcijos produktai yra termodinamiškai stabilesni už reagentus, reakcija gali vykti labai lėtai, jeigu sistema neturi pakankamai energijos pereinamajai būsenai pasiekti. Tokiu atveju reakcijos eigą lemia ne vien reagentų ir produktų santykinis stabilumas, bet ir energijos barjeras tarp jų.

Skaičiavimo chemijoje reakcijos barjeras dažnai nagrinėjamas pereinamosios būsenos teorijos požiūriu. Šiuo atveju reakcijos greitis yra tiesiogiai susietas su aktyvacijos laisvąja energija. Šią priklausomybę aprašo **Eyringo lygtis** (Eyring, 1935):

$$k = \frac{k_B T}{h} \exp \left(-\frac{\Delta G^\ddagger}{RT} \right),$$

čia k – reakcijos greičio konstanta,

k_B – Boltzmanno konstanta,

T - absoliuti temperatūra,

h – Planco konstanta,

R - universalioji dujų konstanta,

$\Delta G^\ddagger$ – laisvoji aktyvacijos energija.

Dėl šio eksponentinio ryšio net ir maži barjero pokyčiai nulemia ženklų reakcijos greičio pasikeitimą. Tai yra fundamentalus katalizės principas: katalizatoriai, įskaitant fermentus, didina reakcijos greitį išskirtinai mažindami aktyvacijos barjerą.

Skirtingai nei empiriniuose modeliuose, Eyringo lygtyje reakcijos barjeras aprašomas aktyvacijos laisvąja energija, kuri apima ir entalpinį, ir entropinį indėlį: $\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$. Tai yra ypač svarbu fermentinių reakcijų analizei, nes pereinamosios būsenos susidarymas priklauso ne tik nuo cheminių ryšių trūkimo ar formavimosi energijos, bet ir nuo reagentų išsidėstymo, jų orientacijos bei judėjimo laisvės aktyviajame centre.

Vis dėlto šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas ne greičio konstantos skaičiavimui, o reakcijos kelio geometrijai ir aktyvacijos barjero padėčiai potencialinės energijos paviršiuje. Todėl teoriniame reakcijos mechanizmo tyrime svarbiausia užduotis yra nustatyti pereinamąją būseną ir ją su reagentų bei produktų minimumais jungiantį kelią. Šis kelias potencialinės energijos paviršiuje aprašomas mažiausios energijos kelio (angl. *minimum energy path*, MEP) sąvoka.

1.1.2. Potencialinės energijos paviršius (PES) ir molekulinės geometrijos erdvė

Kvantinėje chemijoje molekulių modeliavimas remiasi **Borno ir Oppenheimerio aproksimacija** (Born ir Oppenheimer, 1927). Ji grindžiama dideliu elektronų ir atomų branduolių masių skirtumu: branduoliai yra tūkstančius kartų masyvesni už elektronus, todėl jų judėjimas vyksta gerokai lėčiau. Dėl šios priežasties elektroninės sandaros uždavinys sprendžiamas laikant branduolių koordinates fiksuotais parametrais. Kiekvienai pasirinktai branduolių konfigūracijai apskaičiuojama sistemos elektroninė energija, o šios energijos priklausomybė nuo branduolių koordinatų sudaro potencialinės energijos paviršių.

PES yra funkcija, siejanti sistemos energiją su visų jos atomų koordinatėmis:

$$E = f(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N),$$

čia E – sistemos energija,

$\mathbf{x}_i$ – i -tojo atomo koordinatės vektorius (x, y, z),

N – atomų skaičius sistemoje.

Kiekvienas tokios funkcijos taškas atitinka konkrečią molekulinę geometriją, o funkcijos vertė nusako šios geometrijos energiją. Todėl cheminis virsmas PES požiūriu gali būti suprantamas kaip sistemos judėjimas iš vienos paviršiaus srities į kitą.

Kadangi kiekvieno atomo padėtis aprašoma trimis Dekarto koordinatėmis, visa molekulinė sistema formaliai turi $3N$ koordinatę. Izoliuotai molekulei, atmetus bendrą translacią ir rotaciją, lieka $3N - 6$ (netiesinėms) arba $3N - 5$ (tiesinėms molekulėms) vidinių laisvės laipsnių. Pavyzdžiui, 200 atomų modelis turi 594 vidinius laisvės laipsnius. Realiose fermentiniuose modeliuose optimizuojamų koordinatę skaičius gali priklausyti nuo fiksuotų atomų ar taikomų apribojimų, tačiau pagrindinė problema išlieka ta pati: PES yra labai daugiamatis ir negali būti tiesiogiai pavaizduotas. Dėl šios priežasties skaičiavimo chemijoje dažniausiai nagrinėjamas ne visas paviršius, o svarbiausi jo taškai ir juos jungiančios trajektorijos.

1.1.3. Stacionarieji PES taškai: minimumai ir balno taškai

Svarbiausi potencialinės energijos paviršiaus taškai yra stacionarieji taškai, kuriuose energijos gradientas lygus nuliui:

$$\nabla E = \left(\frac{\partial E}{\partial \xi_1}, \frac{\partial E}{\partial \xi_2}, \dots, \frac{\partial E}{\partial \xi_M} \right) = 0,$$

čia ∇E – energijos gradientas,

ξ_i – nepriklausomos vidinės koordinatės,

M – laisvės laipsnių skaičius.

Stacionariojo taško pobūdis nustatomas pagal Hesiano matricos, t. y. energijos antrųjų išvestinių matricos, savąsias vertes λ_i :

1. Jeigu visos Hesiano matricos savosios vertės yra teigiamos ($\lambda_i > 0$), stacionarusis taškas yra **lokalus minimumas**. Tokie minimumai atitinka lokaliai stabilias molekulinės būsenas: reagentus, produktus ar tarpinius junginius. Šiuose taškuose bet koks mažas poslinkis didina sistemos energiją.
2. **Pereinamoji būseną** (pirmojo laipsnio balno taškas) yra stacionarusis PES taškas, kuriame viena (ir tik viena) savoji vertė yra neigiama ($\lambda_1 < 0$). Tai reiškia, kad šiame taške sistema pasiekia energijos maksimumą reakcijos kryptimi, tačiau išlieka minimume visomis kitomis kryptimis.

1.1.4. Mažiausios energijos kelias (MEP)

Nustačius reagentų ir produktų minimumus bei juos skiriančią balno tašką, svarbu aprašyti šiuos taškus jungiančią trajektoriją. Energetiškai palankiausias reakcijos kelias turi eiti energetinio slėnio dugnu – ši kreivė vadinama mažiausios energijos keliu. Matematiškai MEP apibrėžiamas

kaip kreivė, kurios kiekviename taške energijos gradientas yra lygiagretus kelio liestisnei τ (Sheppard et al., 2008):

$$\nabla E(\mathbf{R}) = (\nabla E(\mathbf{R}) \cdot \tau)\tau,$$

čia $\nabla E(\mathbf{R})$ – energijos gradientas konfigūraciniame taške $\mathbf{R}$,

τ – vienetinis kelio liestinės vektorius.

Ši sąlyga reiškia, kad statmena gradiento komponentė yra lygi nuliui, t. y. sistema nėra stumiama skersai reakcijos kelio.

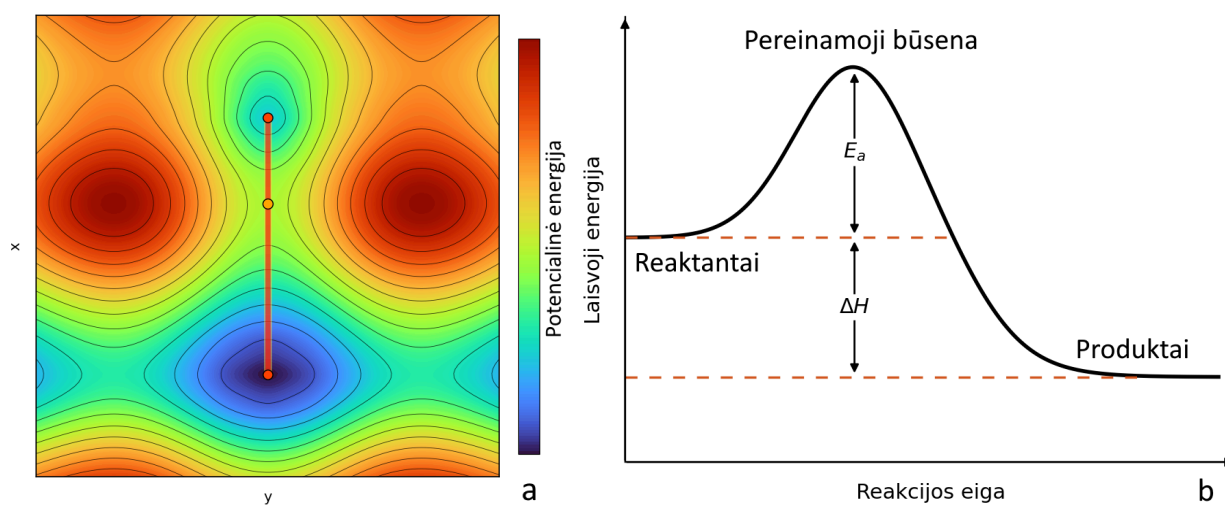
Svarbu pažymėti, kad MEP nebūtinai yra unikalūs: priklausomai nuo PES topologijos, tarp tų pačių minimumų gali egzistuoti kelios skirtingos slėnio trajektorijos, galinčios vesti per skirtingas PES sritis ar balno taškus. Esant keliems alternatyviems reakcijos keliams, kinetiškai vyraujantis mechanizmas dažniausiai siejamas su reakcijos keliu, pasižyminčiu mažiausiu aktyvacijos energijos barjeru (Lonsdale et al., 2012). Be to, sistemoje gali pasitaikyti bifurkacijos taškų (angl. *valley-ridge inflection points*), kuriuose reakcijos kelias šakojasi, taip nulemdamas skirtingus mechanizmus ar produktų susidarymą (Ess et al., 2008).

K. Fukui pasiūlyta vidinė reakcijos koordinatė (angl. *intrinsic reaction coordinate*, IRC) yra specifinis MEP atvejis, atitinkantis nužulniausio nusileidimo trajektoriją nuo pereinamosios būsenos link abiejų minimumų (Fukui, 1981).

1.1.5. PES projekcijos ir pradinio reakcijos kelio artinio problema

Dėl didelio potencialinės energijos paviršiaus daugiamatiškumo reakcijos kelias dažnai nagrinėjamas ne visoje koordinatinių erdvėje, o jos projekcijose į kelias pasirinktas reakcijos koordinates. Tokia projekcija leidžia schematiškai pavaizduoti reagentų ir produktų energetinius slėnius, juos skiriantį barjerą bei galimą mažiausios energijos kelią.

Scheminėje PES projekcijoje reagentai ir produktai atitinka dvi lokalsiosios energijos minimumų sritis, o pereinamoji būsena atitinka balno tašką, esantį tarp šių minimumų. Mažiausios energijos kelias (MEP) nėra vien tik trumpiausia geometrinė trajektorija tarp pradinių ir galinių struktūrų, nes jis turi sekti energetinio paviršiaus slėnį ir pereiti per pereinamosios būsenos sritį. Todėl pradinis reakcijos kelio artinys turi būti ne tik geometriškai tolygus, bet ir kuo labiau suderintas su tikrąja PES topologija.



1.1 pav. Scheminė potencialinės energijos paviršiaus projekcija. (a) Dvimatė PES projekcija su reagentų ir produktų minimumais, balno tašku bei mažiausios energijos keliu. (b) Atitinkamas vienmatis energijos profilis išilgai reakcijos koordinatės, kuriame pažymėta aktyvacijos energija E_a ir reakcijos entalpijos pokytis ΔH [aut.]

1.2. Reakcijos kelio paieškos metodai

Mokslinėje literatūroje ir praktikoje reakcijos kelio bei pereinamosios būsenos paieškos metodai paprastai skirstomi į dvi pagrindines kategorijas: **dvigalius** (angl. *double-ended*) ir **viengalius** (angl. *single-ended*) metodus (Sheppard et al., 2008; Schlegel, 2011).

Dvigaliai metodai remiasi prielaida, kad yra žinomos dvi stacionarios galinės būsenos – paprastai tai yra reaktantų ir produktų minimumai – o skaičiavimo uždavinys yra rasti reakcijos kelią tarp jų. Rasto mažiausios energijos kelio aukščiausios energijos taškas gali būti naudojamas kaip pereinamosios būsenos artinys. Šiai grupei priklauso vadinamieji būsenų grandinės (angl. *chain-of-states*) metodai, tarp kurių svarbiausi yra stygos (angl. *string*) tipo algoritmai bei *Nudged Elastic Band* (NEB) metodų šeima.

Viengaliai metodai, priešingai, pradedami nuo vienos pradinės struktūros – spėjamo pereinamosios būsenos geometrijos artinio – ir tiesiogiai ieško artimiausio pirmojo laipsnio balno taško potencialinės energijos paviršiuje. Dėl šios priežasties viengaliai metodai yra lokalūs ir ypač jautrūs pradinio spėjimo kokybei (Schlegel, 2011). Jie naudingi tada, kai produkto būsena dar nėra tiksliai žinoma, kai norima ištirti kelis galimus reakcijos kanalus arba kai reikia patikslinti jau turimą pereinamosios būsenos kandidatės struktūrą.

Šiuolaikinėje kompiuterinės chemijos praktikoje dažnai taikoma hibridinė strategija, derinanti abi metodų grupes. Pirmiausia dvigaliu metodu sugeneruojamas apytikris mažiausios energijos kelias. Aukščiausios energijos vaizdas šiame kelyje gali būti naudojamas kaip pradinis artinys viengaliu balno taško tikslinimo algoritmui. Toks derinys yra efektyvus, nes būsenų grandinės metodai leidžia apytikriai nustatyti bendrą reakcijos kelią, o viengaliai metodai gali būti naudojami galutiniam balno taško tikslinimui. Praktinė darbo eiga paprastai užbaigiama vibracine dažnių analize ir, esant poreikiui, vidinės reakcijos koordinatės (IRC) skaičiavimu (Fukui, 1981).

1.2.1. Reakcijos kelio diskretizacija vaizdų grandine

Kadangi potencialinės energijos paviršius yra daugiamatis ir dažniausiai neturi analitinės išraiškos, praktiniuose skaičiavimuose ištisinis mažiausios energijos kelias (MEP) pakeičiamas diskrečiu vaizdų (angl. *images*) rinkiniu. Šis rinkinys, dar vadinamas būsenų grandine (angl. *chain-of-states*), jungia pradinę reagentų su galine būsenas (Sheppard et al., 2008).

Kiekviena grandinė susideda iš diskrečių vaizdų sekos:

$$\{\mathbf{R}_0, \mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_N, \mathbf{R}_{N+1}\},$$

čia $\mathbf{R}_0$ – reaktantų koordinačių vektorius,

$\mathbf{R}_{N+1}$ – produktų koordinačių vektorius,

N – tarpinių vaizdų (replikų) skaičius grandinėje.

Šioje scheme $\mathbf{R}_0$ ir $\mathbf{R}_{N+1}$ yra fiksuoti lokalieji minimumai, o tarpiniai vaizdai optimizuojami taip, kad jie išsidėstytų išilgai MEP. Tokia diskretizacija leidžia aproksimuoti reakcijos koordinačių kitimą ir nustatyti aukščiausią energetinį tašką neturint išankstinės informacijos apie tikslią pereinamosios būsenos geometriją. Pagrindinis iššūkis naudojant vaizdų grandinę yra užtikrinti, kad optimizavimo metu vaizdai nesusitelktų minimumų srityse ir išlaikytų pakankamai tolygų pasiskirstymą išilgai reakcijos kelio.

1.2.2. Dvigaliai (reakcijos kelio paieškos) metodai

Dvigaliai (angl. *double-ended*) metodai vienu metu optimizuoja visą vaizdų grandinę tarp žinomų pradinės ir galinės būsenų. Tai yra vienas iš patikimų būdų tirti sudėtingus mechanizmus, nes algoritmas yra apribotas tarp dviejų žinomų slėnių – reagentų (R_0) ir produktų (R_{N+1}) – todėl sumažėja tikimybė nukrypti į šalutines, tiriamai reakcijai nereikšmingas PES sritis (Sheppard et al., 2008). Šie metodai iteratyviai keičia tarpinių vaizdų padėtis konfigūracinėje erdvėje, kol ji sutampa su mažiausios energijos keliu.

Stygos metodas reakcijos kelią aprašo kaip diskrečią struktūrų seką (stygą). Kiekviena skaičiavimo iteracija šiame metode susideda iš dviejų pagrindinių etapų (E et al., 2002):

1. **Evoliucija:** Kiekvienas grandinės vaizdas slenka žemyn PES paviršiumi pagal neigiamą energijos gradientą ($-\nabla E$).
2. **Perparametrizacija:** Kadangi natūralios paviršiaus jėgos traukia visus vaizdus link lokalių minimumų, po kiekvieno relaksacijos žingsnio styga yra perparametrizuojama – N tarpinių vaizdų iš naujo tolygiai paskirstomi išilgai apskaičiuoto kelio kreivės lanko.

Šis perparametrizavimo žingsnis yra būtinas, siekiant kompensuoti taškų susitelkimą minimumuose ir išlaikyti vienodą skiriamąją gebą visame reakcijos kelio ilgyje.

Vėlesnė supaprastinta stygos metodo versija (angl. *Simplified String Method*) šią idėją įgyvendina paprastesniu būdu: vietoje sudėtingos jėgų projekcijos kiekviename žingsnyje atliekamas pilnas lokalaus optimizavimo žingsnis visiems vaizdams, o po jo vaizdai tiesiog interpoliuojami ir perskirstomi palei naują lanką (Sheppard et al., 2008). Esminis šių metodų pranašumas yra konceptualus aiškumas – jie visiškai atskiria dvi nepriklausomas užduotis: geometrijų relaksaciją (jėgų minimizavimą) ir vaizdų paskirstymą (kelio diskretizaciją). Tai leidžia išvengti dirbtinių spyruoklių jėgų įvedimo, būdingų NEB metodui.

Tačiau stygos algoritmai pasižymi dideliu jautrumu pradinei vaizdų sekai. Jei pradinis reakcijos kelias interpoliuojamas nekokybiškai (pavyzdžiui, atsiranda nefiziniai atomų persidengimai), vaizdai gali konverguoti labai lėtai arba sukelti elektroninės struktūros skaičiavimų nesėkmes. Siekiant išspręsti šią problemą, buvo sukurta augančios stygos (angl. *Growing String Method*, GSM) metodika. Šiuo atveju visa vaizdų grandinė nėra sudaroma nuo pat pradžių; ji auginama palaipsniui nuo abiejų galų (reagentų ir produktų) link centro. Tai gerokai sumažina priklausomybę nuo prasto pradinio artinio ir leidžia efektyviau naudoti skaičiavimo išteklius tiriant sudėtingas sistemas (Sheppard et al., 2008).

Nudged Elastic Band (NEB) metodas aprašo reakcijos kelią kaip diskretų tarpinių vaizdų rinkinį tarp reagentų ir produktų. Tačiau, skirtingai nei stygos metoduose, tolygią kelio diskretizaciją palaiko ne perparametrizacija po kiekvieno žingsnio, o dirbtinės spyruoklių jėgos tarp gretimų vaizdų. Pagrindinė NEB metodo idėja yra jėgų projekcija (angl. *nudging*): tikroji potencialinės energijos paviršiaus jėga veikia statmenai reakcijos keliui, o spyruoklių jėga veikia tik išilgai kelio liestinės kryptimi (Henkelman ir Jónsson, 2000). Taip išvengiama dviejų klasikinių problemų: vaizdų „slydimo“ žemyn į minimumus ir spyruoklių tendencijos „nupjauti kampus“ ten, kur reakcijos kelias yra kreivas.

NEB skaičiavime vaizdai relaksuojami link mažiausios energijos kelio (MEP) taikant jėgų projekcijų schemą. i -tojo vaizdo pilnutinė NEB jėga yra sudaryta iš dviejų nepriklausomų komponentų:

$$\mathbf{F}_i^{\text{NEB}} = \mathbf{F}_i^{\perp} + \mathbf{F}_i^{S\parallel},$$

čia $\mathbf{F}_i^{\text{NEB}}$ – pilnutinė jėga, veikianti i -ąjį vaizdą,

$\mathbf{F}_i^{\perp}$ – potencialinės energijos jėgos komponentė, veikianti statmenai juostos liestinei,

$\mathbf{F}_i^{S\parallel}$ – spyruoklės jėga, veikianti lygiagrečiai juostos liestinei.

Tikrosios jėgos komponentė, statmena juostos liestinei, apskaičiuojama pagal formulę:

$$\mathbf{F}_i^{\perp} = -\nabla E(\mathbf{R}_i) + (\nabla E(\mathbf{R}_i) \cdot \boldsymbol{\tau}_i) \boldsymbol{\tau}_i,$$

čia $\nabla E(\mathbf{R}_i)$ – potencialinės energijos gradientas i -tajame taške,

$\boldsymbol{\tau}_i$ – vienetinis liestinės vektorius i -ajame taške,

$\mathbf{R}_i$ – i -tojo vaizdo atomų koordinačių vektorius.

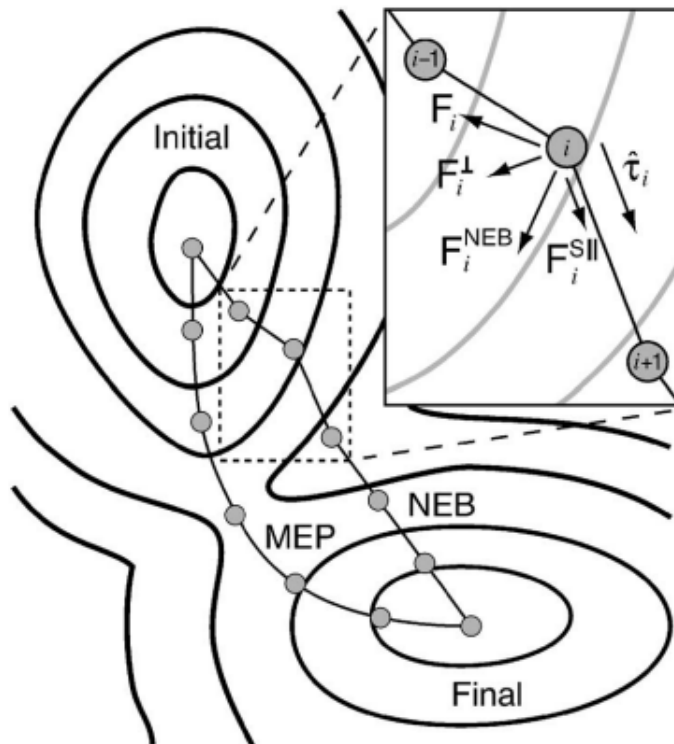
Spyruoklės jėga, veikianti lygiagrečiai juostos liestinei, užtikrina tolygų vaizdų pasiskirstymą:

$$\mathbf{F}_i^{S\parallel} = k (|\mathbf{R}_{i+1} - \mathbf{R}_i| - |\mathbf{R}_i - \mathbf{R}_{i-1}|) \boldsymbol{\tau}_i,$$

čia k – spyruoklės konstanta,

$\mathbf{R}_i$ – i -tojo vaizdo atomų koordinačių vektorius,

$\boldsymbol{\tau}_i$ – vienetinis liestinės vektorius.



1.2 pav. NEB jėgų schema (Shephard, 2008)

Vienas jautriausių NEB algoritmo elementų yra liestinės įvertinimas. Henkelman ir Jónsson parodė, kad prastas liestinės apibrėžimas sukelia juostos lūžių (angl. *kinks*) artefaktus ir gali visiškai sutrikdyti konvergenciją. Dėl to plačiausiai naudojama „patobulintos liestinės“ (angl. *improved tangent*) schema, kurioje liestinė apibrėžiama atsižvelgiant į kaimyninių vaizdų energijų asimetriją

(vektorius nukreipiamas link aukštesnės energijos kaimyno), o tai ypač svarbu barjero srityje (Henkelman ir Jónsson, 2000).

Kadangi standartiniame NEB metode aukščiausios energijos vaizdas nebūtinai sutampa su tikruoju balno tašku, buvo pasiūlyta CI-NEB modifikacija (Henkelman et al., 2000). Šiame metode aukščiausios energijos vaizdai spyruoklių jėgos netaikomos, o potencialinės energijos jėga modifikuojama taip, kad vaizdas judėtų link pirmojo laipsnio balno taško. Taip aukščiausios energijos vaizdas maksimizuoja energiją išilgai reakcijos koordinatės ir minimizuoja ją statmenomis kryptimis.

1.2.3. Viengaliai (pereinamosios būsenos paieškos) metodai

Skirtingai nei būsenų grandinės algoritmai, kurie reikalauja apibrėžtų reaktantų ir produktų stacionarių geometrijų, viengaliai pereinamosios būsenos paieškos metodai pradeda nuo vienintelės pradinės struktūros – spėjamo pereinamosios būsenos geometrijos artinio. Šių metodų tikslas yra tiesiogiai rasti artimiausią pirmojo laipsnio balno tašką potencialinės energijos paviršiuje. Dėl šios priežasties jie yra lokalūs ir labai priklauso nuo pradinės geometrijos kokybės (Schlegel, 2011). Todėl viengaliai metodai dažniausiai taikomi ne visam reakcijos keliui sudaryti, o jau turimam pereinamosios būsenos kandidatui patikslinti.

Vienas iš tokių metodų yra **dimero metodas**, leidžiantis ieškoti balno taško naudojant tik pirmąsias energijos išvestines, t. y. jėgas arba gradientus, be pilno Hesiano matricos skaičiavimo. Tai ypač svarbu didesnėms sistemoms, kuriose Hesiano matricos apskaičiavimas tampa skaičiavimo požiūriu brangus. Dimero metodas nustato mažiausio kreivumo kryptį ir modifikuoja jėgą taip, kad sistema judėtų aukštyne reakcijos kryptimi, bet būtų minimizuojama visomis statmenomis kryptimis (Henkelman ir Jónsson, 1999; Kästner ir Sherwood, 2008).

Kita viengalių metodų grupė yra **tikrinių vektorių sekimo** (angl. *Eigenvector-Following*) ir **RFO/P-RFO metodai**. Jie remiasi Hesiano matricos informacija ir leidžia maksimizuoti energiją viena, reakcijos koordinatę atitinkančia kryptimi, kartu minimizuojant energiją kitomis kryptimis (Cerjan ir Miller, 1981; Bofill, 1994). Tokie metodai yra veiksmingi tada, kai pradinis pereinamosios būsenos artinys jau yra pakankamai arti tikrojo balno taško, todėl praktikoje jie dažnai naudojami galutiniam pereinamosios būsenos struktūros tikslinimui. Vis dėlto jų efektyvumas priklauso nuo to, ar pradinis artinys patenka į teisingo balno taško traukos sritį, nes sudėtingose molekuliniuose sistemose PES gali turėti daug šalutinių lokalių balno taškų (Kästner ir Sherwood, 2008).

1.2.4. Pereinamosios būsenos validacija: vibracinė analizė ir IRC skaičiavimas

Kadangi viengaliai metodai tiesiogiai nenaudoja reaktantų ir produktų struktūrų kaip kelio galinių taškų, rasto balno taško fizikinė prasmė privalo būti griežtai validuojama. Praktinė darbo eiga nėra baigta vien pasiekus stacionarųjį tašką ($\nabla E = 0$).

1. **Vibracinė dažnių analizė:** kiekvienam TS kandidatui privaloma apskaičiuoti harmoninius vibracinius dažnius; teisinga TS struktūra turi turėti lygiai vieną menamąjį dažnį (Schlegel, 2011). Svarbu ne tik nustatyti vieną menamąjį dažnį, bet ir patikrinti, ar jam priklausantis normalusis virpesys atitinka tiriamos reakcijos koordinatę.
2. **Vidinės reakcijos koordinatės (IRC) paieška:** norint galutinai įrodyti, kad rastas balno taškas iš tikrųjų jungia dominančius reaktantus ir produktus, atliekamas IRC skaičiavimas (Fukui, 1981). Šis metodas pradedamas nuo pereinamosios būsenos taško, o sistema relaksuojama į abi puses (nužulniausio nusileidimo metodu masėmis įvertintose

koordinatėse). Jei IRC skaičiavimo pabaigoje pasiekiami laukti galinių būsenų minimumai, TS validacija laikoma sėkminga.

Nors viengaliai metodai efektyviai ir labai tiksliai lokalizuoja balno tašką, pagrindinis jų trūkumas – sėkminga konvergencija galima tik tuomet, kai pateikta pradinė struktūra jau yra labai arti tikrosios pereinamosios būsenos (harmoninėje balno taško srityje). Šie metodai patys savaime neišsprendžia problemos, kaip sugeneruoti kokybišką pradinį reakcijos kelio artinį tiriant kompleksines fermentines reakcijas (Sheppard et al., 2008; Schlegel, 2011). Todėl šiame darbe daugiausia dėmesio skiriama pradinės vaizdų grandinės sudarymui prieš NEB skaičiavimą.

1.2.5. Pradinio reakcijos kelio artinio sudarymo problema

Kadangi tiek dvigaliai metodai (NEB, stygos algoritmai), tiek viengaliai pereinamosios būsenos paieškos metodai yra jautrūs pradinei geometrijai arba pradinei vaizdų grandinei, efektyvaus pradinio reakcijos kelio (angl. *initial guess*) sudarymas išlieka viena opiausių skaičiavimo chemijos problemų (Sheppard et al., 2008; Zhu et al., 2019).

1.2.6. Tiesinė Dekarto interpoliacija

Paprasčiausias būdas sukurti tarpinių vaizdų seką tarp reaktantų ir produktų minimumų yra tiesinė interpoliacija Dekarto koordinačių erdvėje (angl. *Linear Synchronous Transit*, LST) (Halgren ir Lipscomb, 1977). Jei turime N tarpinių vaizdų, i -tojo vaizdo koordinačių vektorius apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{R}_0 + \frac{i}{N+1}(\mathbf{R}_{N+1} - \mathbf{R}_0),$$

čia $\mathbf{R}_i$ – i -tojo tarpinio vaizdo atomų koordinačių vektorius,

$\mathbf{R}_0$ – reaktantų koordinačių vektorius,

$\mathbf{R}_{N+1}$ – produktų koordinačių vektorius,

N – tarpinių vaizdų skaičius grandinėje,

i – vaizdo indeksas ($i = 1, 2, \dots, N$).

Nors šis metodas yra itin greitas ir lengvai realizuojamas algoritmiškai, jis gali nepakankamai adekvačiai aprašyti procesus, kuriuose atomai nejuda tiesia linija. Jei molekulėje vyksta didesni sukamieji judesiai, protonų pernaša ar žiedų persitvarkymai, tiesinė trajektorija gali lemti nefizinius atomų priartėjimus ar jų persidengimą. Tai fizine prasme, lemia mažus tarpatominius atstumus ir didelius nefizinius energijos šuolius pradiname PES taškų rinkinyje. Praktikoje (pavyzdžiui, tiriant izomerizacijos reakcijas) šis metodas dažnai reikalauja rankinio tarpinių struktūrų redagavimo prieš pradedant optimizavimą.

1.2.7. Nuo vaizdo priklausomas porinis potencialas (IDPP)

Nuo vaizdo priklausomas porinis potencialas (angl. *Image Dependent Pair Potential*, IDPP) yra vienas iš metodų pradiniam reakcijos keliui generuoti, kuris sumažina nefizinių atomų priartėjimų tikimybę, būdingą paprastai Dekarto koordinačių interpoliacijai (Smidstrup et al., 2014). Užuoť tiesiogiai interpoliavęs Dekarto koordinates, IDPP metodas interpoliuoja atstumus tarp visų atomų porų. Pirmiausia kiekvienam tarpiniam vaizdai i nustatomas idealus atstumas tarp atomų j ir k :

$$d_{jk,i}^{id} = d_{jk,0} + \frac{i}{N+1}(d_{jk,N+1} - d_{jk,0}),$$

čia $d_{jk,i}^{id}$ – idealus atstumas tarp atomų j ir k vaizde i ,

$d_{jk,0}$ – atstumas tarp atomų j ir k reaktantų struktūroje,

$d_{jk,N+1}$ – atstumas tarp atomų j ir k produktų struktūroje,

N – tarpinių vaizdų skaičius.

Tuomet tarpinių vaizdų Dekarto koordinatės optimizuojamos minimizuojant tikslo funkciją, kuri užtikrina, kad faktiniai atstumai tarp atomų erdvėje būtų kuo artimesni šiems idealiesiems atstumams:

$$S = \sum_{i=1}^N \sum_{j>k} w_{jk} (d_{jk,i} - d_{jk,i}^{id})^2,$$

čia S – optimizuojama tikslo funkcija,

$d_{jk,i}$ – faktinis euklidinis atstumas tarp atomų j ir k vaizde i ,

$d_{jk,i}^{id}$ – idealus interpoliuotas atstumas tarp tų pačių atomų,

w_{jk} – svorio koeficientas, suteikiantis didesnę reikšmę artimiausiems kaimynams.

Svorio koeficientas dažnai parenkamas kaip $w_{jk} = d_{jk}^{-4}$, siekiant jautriau reaguoti į trumpus atstumus ir taip išvengti atomų persidengimų. Taip gaunama fiziškai pagrįstesnė pradinė vaizdų grandinė tolesniems pereinamosios būsenos paieškos skaičiavimams.

1.2.8. Kiti pradinio artinio sudarymo metodai

Nors LST ir IDPP yra plačiausiai naudojami pradinio kelio generavimo algoritmai, mokslinėje literatūroje aprašomi ir kiti, topologiškai sudėtingesni metodai. Tarp jų paminėtina perteklinių vidinių koordinatų interpoliacija (angl. *Redundant Internal Coordinates*), geodezinė interpoliacija (Zhu et al., 2019) bei molekuline dinamika (MD) paremti metodai, tokie kaip tikslinė ar valdoma molekulinė dinamika (TMD/SMD). Taip pat taikomi ir iteraciniai, grandinę palaipsniui auginantys metodai, pavyzdžiui, augančios stygos metodas (angl. *Growing String Method*, GSM).

Nors šie metodai gali suteikti geresnius pradinius kelius sudėtingoms reakcijoms ir sėkmingai išvengti PES aukštumų kirtimo, dalis jų gali reikalauti didesnių skaičiavimo išteklių arba sudėtingesnio paruošimo (pavyzdžiui, atliekant MD simuliacijas ar nuolat perskaičiuojant jėgas kiekviename žingsnyje). Dėl šios priežasties jie praktiškai gali būti mažiau patogūs taikant didesnėms (daugiau nei 100 atomų) kvantinės mechanikos sistemoms.

1.3. Literatūros apžvalgos apibendrinimas

Apžvelgta literatūra rodo, kad reakcijos kelio ir pereinamosios būsenos paieška iš esmės yra potencialios energijos paviršiaus topologijos problema. Reagentų ir produktų minimumus jungiantis mažiausios energijos kelias turi sekti PES slėnį ir pereiti per pereinamosios būsenos sritį. Todėl reakcijos kelio paieškos sėkmė priklauso ne tik nuo pasirinkto optimizavimo algoritmo, bet ir nuo pradinės vaizdų grandinės kokybės.

Būsenų grandinės metodai, tokie kaip stygos metodas ir NEB, leidžia nustatyti reakcijos kelią tarp žinomų galinių būsenų, tačiau jie yra jautrūs pradinei vaizdų sekai. Netinkamas pradinis kelias

gali lemti nefizinius atomų priartėjimus, netolygų vaizdų pasiskirstymą, lėtą konvergenciją arba nukrypimą nuo tiriamos reakcijos kelio. Viengaliai pereinamosios būsenos paieškos metodai gali būti naudingi galutiniam balno taško tikslinimui, tačiau jie taip pat reikalauja gero pradinio artinio ir patys savaime neišsprendžia pradinio reakcijos kelio sudarymo problemos.

Paprasčiausi pradinio kelio sudarymo metodai, tokie kaip tiesinė Dekarto koordinatų interpoliacija, yra greiti ir lengvai įgyvendinami, tačiau jie neatsižvelgia į tikrąją PES formą. IDPP metodas sumažina nefizinių atomų priartėjimų tikimybę, nes remiasi tarpatominių atstumų interpoliacija, tačiau ir šiuo atveju pradinis kelias sudaromas daugiausia geometriniu principu. Vadinasi, tokie metodai gali pagerinti pradinės grandinės geometriją, bet tiesiogiai nenaudoja informacijos apie energijos gradientus ir lokalią PES kryptį.

Šiame kontekste svarbi tampa relaksacijos trajektorijų informacija. Nepriklausomai relaksuojant tarpinius vaizdus, kiekviena geometrija juda pagal vietinę neigiamo gradiento kryptį. Nors po optimizavimo dažniausiai naudojama tik galutinė struktūra, pati relaksacijos eiga taip pat turi naudingos informacijos: ji parodo, kaip pradiniai taškai juda PES šlaitais ir kokios tarpinės geometrijos pasiekiamos pakeliui į lokalius minimumus.

Todėl relaksacijos trajektorijas galima vertinti kaip galimų tarpinių vaizdų rinkinį. Iš šio rinkinio galima sudaryti pradinę vaizdų grandinę, parenkant ne tik geometriškai tolygius, bet ir su PES lokalia kryptimi geriau suderintus taškus. Tokia atranka siejama su dviem pagrindiniais kriterijais: vaizdų pasiskirstymo tolygumu ir gradientiniu suderinamumu su formuojamo kelio liestine. Pirmasis kriterijus padeda išlaikyti vienodą kelio diskretizaciją, o antrasis remiasi MEP sąlyga, pagal kurią statmena gradiento komponentė turi būti artima nuliui.

Taigi pradinio reakcijos kelio sudarymą galima formuluoti kaip kombinatorinės atrankos uždavinį: iš relaksacijos trajektorijose sukaupytų geometrijų parenkama tokia vaizdų seka, kuri yra pakankamai tolygi ir geriau suderinta su potencialinės energijos paviršiaus topologija. Šis principas sudaro šiame darbe taikomos metodikos pagrindą ir toliau aprašomas tyrimo metodikos skyriuje.

2. TYRIMO METODIKA

2.1. Skaičiavimo metodai ir programinė įranga

Visi skaičiavimai ir duomenų apdorojimas šiame darbe atlikti *Python* programavimo aplinkoje, apjungiant atvirojo kodo chemijos programinę įrangą bei standartines mokslinio skaičiavimo bibliotekas. Algoritmo realizacija, skaičiavimų valdymas bei automatizavimas įgyvendinti naudojant autoriaus parengtą atvirojo kodo programinį įrankių rinkinį `qcproject_toolkit`¹.

Elektroninės sandaros skaičiavimai. Sistemos energijai ir gradientams skaičiuoti taikytas pusiau empirinis PM7 (angl. *Parametric Method 7*) metodas, realizuotas programiniame pakete MOPAC 23.2.2 (Stewart, 2013). Šis lygmuo pasirinktas dėl optimalaus skaičiavimo spartos ir tikslumo santykio, leidžiančio per praktiškai priimtina laiką atlikti dešimtis tūkstančių energijos ir gradientų vertinimų, būtinų geometrijos relaksacijos bei optimizavimo žingsniams. Energijos ir gradientų reikšmės buvo gaunamos atliekant vieno taško savisuderintinio lauko (angl. *single-point self-consistent field*, 1SCF) skaičiavimus.

Geometrijų optimizavimas. Molekulinių geometrijų relaksacijai naudotas ribotos atminties kvazi-Niutono L-BFGS-B algoritmas iš *SciPy* bibliotekos (Virtanen et al., 2020). Optimizavimas atliktas Dekarto koordinatų erdvėje, kaip tikslo funkciją naudojant MOPAC apskaičiuotus energiją ir gradientus. Šis algoritmas taikytas galinių struktūrų paruošimui, IDPP interpoliacijai ir tarpinių vaizdų relaksacijai.

Reakcijos kelio paieška. Galutinei reakcijos kelio optimizacijai naudotas *Nudged Elastic Band* metodas, realizuotas ASE (angl. *Atomic Simulation Environment*) bibliotekoje (Larsen et al., 2017). Kiekvienas reakcijos kelio vaizdas ASE aplinkoje apibrėžtas kaip atomų objektas. Energijoms ir jėgoms skaičiuoti parengta ir integruota ASE skaičiuoklė, tiesiogiai susiejanti vaizdus su MOPAC programa. NEB grandinių, sukonfigūruotų iš 15 vaizdų, optimizacijai taikytas ASE FIRE algoritmas.

Duomenų apdorojimas ir vizualizacija. Duomenų apdorojimui, geometrijų, energijų ir gradientų masyvų valdymui naudota *NumPy* biblioteka. Siekiant užtikrinti algoritminę našumą, perrankos skaičiavimai pagreitinti naudojant *Numba* biblioteką, kuri atlieka dinaminę kodo kompiliavimą. Geometrijos saugotos tekstiniu XYZ plėtiniu, relaksacijos trajektorijos ir skaitiniai masyvai – NPZ arvyvo formatu, skaičiavimų suvestinės ir metaduomenys – JSON bylose. Skaičiavimų rezultatų, energijos profilių bei gradientinio suderinamumo vizualizacijai naudota *Matplotlib* biblioteka, o molekulinių struktūrų ir trajektorijų erdvinei peržiūrai bei korekcijoms – Avogadro programa.

2.2. Bendroji darbo eiga

Bendra skaičiavimų darbo eiga realizuojama šiais nuosekliais etapais:

1. **Galinių struktūrų paruošimas.** Reaktantus ir produktus atitinkančių stacionariųjų būsenų geometrijos sulygiuojamos ir optimizuojamos.
2. **Pradinio artinio sudarymas.** Tarp galinių būsenų generuojama pirminė vaizdų grandinė.

¹ Programinio kodo saugykla pasiekama „GitHub“ platformoje adresu: https://github.com/Sebastianrn3/qcproject_toolkit

3. **Tarpinių vaizdų relaksacija.** Sugeneruoti interpoliantai (vaizdai) nepriklausomai relaksuojami. Visos optimizavimo trajektorijos įrašomos su kiekvieno tarpinio taško geometrija, energija bei jėgų gradientais. Trajektorijos išvalomos nuo išskirčių.
4. **Kombinatorinė perranka.** Pagrindinė darbe realizuojama inovacija – relaksacijos kelių kombinatorinė perranka (toliau tekste – perranka), skirtas suformuoti patobulintą pradinį artinį, tikslingai atrenkant taškus iš relaksacijos trajektorijų.
5. **Reparametrizacija.** Atrinkta 9 vaizdų grandinė iš naujo diskretizuojama į 15 taškų. Vykdam skaičiavimus dviejų etapų (*Wave 2*) režimu, prieš NEB optimizaciją 3–5 metodikos žingsnių seka yra pakartojama antrą kartą, naudojant gautą patobulintą artinį.
6. **NEB skaičiavimai.** Reakcijos kelio optimizacija *Nudged Elastic Band* metodu: gauti artiniai relaksuojami potencialinės energijos paviršiuje į mažiausios energijos reakcijos kelią.
7. **Rezultatų vertinimas.** Gauti rezultatai lyginami su etaloniniais skaičiavimais ir literatūros duomenimis, siekiant įvertinti metodikos tikslumą bei našumą.

2.3. Galinių struktūrų paruošimas

Reaktantų ir produktų (bei, jei numatyta, tarpinių stacionariųjų būsenų) geometrijos algoritmiškai patikrinamos, siekiant užtikrinti absoliutų atomų eiliškumo sutapimą tarp visų būsenų. Globalių molekulių poslinkių ir sukimų eliminavimui struktūros erdviškai sulygiuojamos su reaktantų struktūra taikant *Kabsch* algoritmą. Sulygiavimas atliekamas remiantis iš anksto modeliui apibrėžtų fiksuotų atomų koordinatėmis. Įvertinama, ar sulygiuotų atomų kordinačių nuokrypiai tarp modelio geometrijų išlieka toleruotinos ribose.

Sulygiuotos struktūros pilnai relaksuojamos taikant fiksuotų atomų suvaržymus. Relaksacijos metu L-BFGS-B optimizatoriaus tikslo funkcija yra sistemos energija (ir algoritmui reikalinga paieškos krypties funkcija - energijos gradientai), o optimizuojami kintamieji – laisvų (nefiksuotų) atomų Dekarto koordinatės. Energijos ir gradientų vertinimai kiekviename žingsnyje atliekami MOPAC (vykdam vieno taško SCF skaičiavimą). Optimizavimas stabdomas, kai santykinis energijos pokytis tarp iteracijų tampa mažesnis nei 10^{-8} , o maksimali gradiento komponentė sumažėja iki 10^{-4} Eh/bohr.

2.4. Pradinės interpoliacijos sudarymas

Optimizuotų stacionariųjų taškų pora interpoliuojama IDPP metodu, suformuojant 9 vaizdų seką. Pradžiai atliekama tiesinė Dekarto koordinatinių interpoliacija tarp optimizuotų galinių būsenų, tolygiai paskirstant 7 tarpinius vaizdus. Kiekvienam tarpiniam vaizdai apskaičiuojama tikslinė tarpatominių atstumų matrica, gaunama tiesiškai interpoliuojant galų atstumų matricas. Kiekvieno tarpinio vaizdo geometrija optimizuojama taip, kad jos tarpatominiai atstumai kuo labiau atitiktų tikslinę matricą. Tikslo funkcija, apibrėžianti šį nuokrypį, sukonstruota taip, kad suteiktų atvirkščiai proporcingą svorį atstumo ketvirtajam laipsniui ($w \propto 1/r^4$). IDPP tikslo funkcijos minimizavimui taikomas L-BFGS-B algoritmas ir keičiamos tik nefiksuotų atomų koordinatės.

2.5. Relaksacijos trajektorijų generavimas ir filtravimas

Kiekvienas iš 7 tarpinių vaizdų nepriklausomai relaksuojamas iki jo lokalaus energijos minimumo. Ši procedūra yra analogiška galinių taškų optimizavimui su tuo skirtumu, kad

relaksacijos metu po kiekvieno skaičiavimo žingsnio išsaugomos sistemos geometrija, energija bei jėgų gradientai.

Pilnoji nurodytų trajektorijų aibė apima ir nemonotoninius energijos šuolius. Šie šuoliai atsiranda dėl L-BFGS-B algoritmo prigimties: būdamas kvazi-Niutono metodu, jis aproksimuoja sistemos Hesiano matricą, todėl steriškai suvaržytose ir nelygiose potencialinės energijos paviršiaus srityse žingsnio ilgio parinkimas gali būti pervertinamas, pereinant į aukštų energijų regionus. Todėl relaksacijos trajektorijos yra papildomai filtruojamos.

Filtravimo procesas susideda iš dviejų pagrindinių etapų:

1. Gradientų patikra. Pašalinami optimizavimo žingsniai, kuriuose jėgų gradiento norma viršija nustatytą maksimalią 50 eV/Å ribą.
2. Energijų toleruotino monotoniškumo kriterijus. Algoritmas vertina trajektorijos energijos kitimą ir išsaugo tik tas geometrijas, kurios atitinka nustatytą monotonijos tolerancijos ribą. Siekiant išsaugoti pakankamą trajektorijos taškų skaičių tolesnei perrankai, kritiniais atvejais inicijuojamas atstatymo (angl. *rescue*) režimas. Jis sugrąžina anksčiau atmestus taškus, jei jų energijos padidėjimas yra atpažintas kaip priimtas esamam paliktų taškų skaičiui.

Išvalytos ir į atskirą archyvą įrašytos trajektorijos toliau naudojamos kandidatinių geometrijų atrankai ir kombinatorinei pradinio reakcijos kelio paieškai.

2.6. Relaksacijos trajektorijų perranka ir pradinio artinio optimizavimas

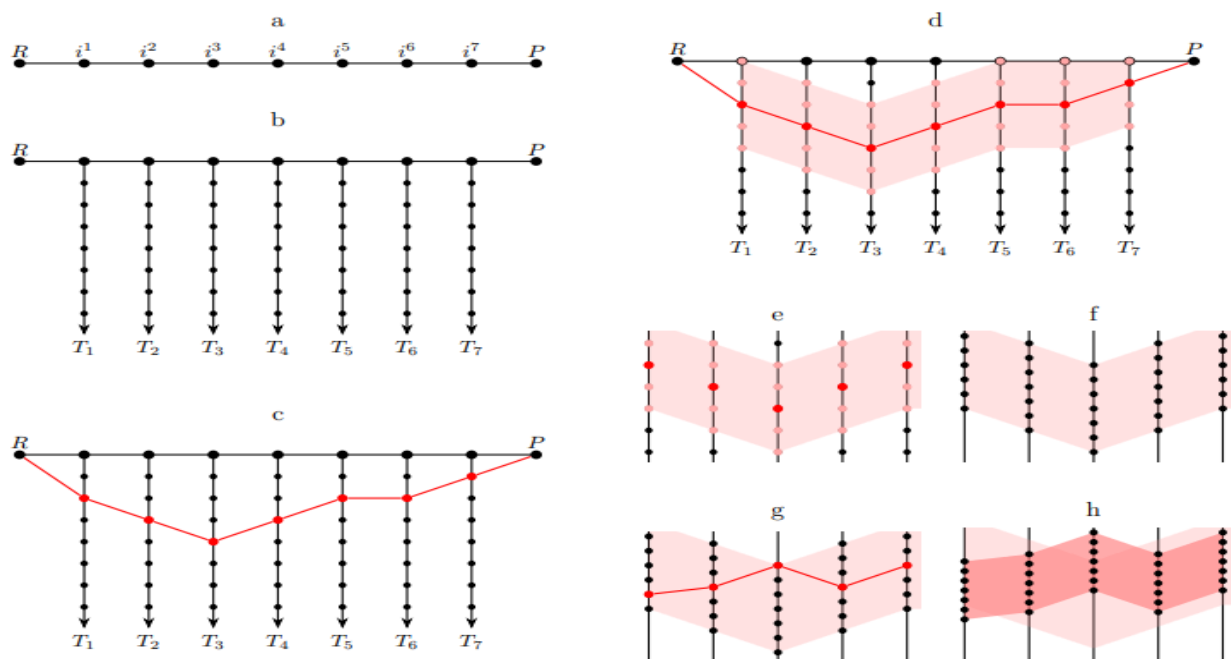
Gavus pradinius relaksacijos kelius, kiekviena trajektorija būna sudaryta iš dešimčių ar net šimtų tarpinių geometrijų. Norint rasti optimalų reakcijos kelią, tiesioginė visų įmanomų geometrijų kombinacijų perranka yra skaičiuojamai neįmanoma. Todėl šiame darbe įvestas keliapakopis perrankos algoritmas, kuris padalina šį procesą į pradinę (stambaus mastelio) ir po jos sekančius priartinančio tikslinimo (angl. *zooming*) atrankos etapus (1.3 pav.).

2.6.1. Kandidatų atranka ir grupių formavimas

Pirmiajame etape iš kiekvienos išfiltruotos relaksacijos trajektorijos atrenkamas fiksuotas skaičius K (pvz., 9) reprezentatyvių taškų, remiantis sukaupto RMSD (angl. *Root Mean Square Deviation*) kelio tolygumu. Taip suformuojamas diskretus paieškos tinklelis – rinkinys, apimantis pradinę būseną R , galinę būseną P ir N tarpinių taškų grupių. Kiekviena grupė turi po K kandidatų (geometrijų):

$$\text{Groups} = \left[R, \{a_1^1, a_2^1, \dots, a_K^1\}, \dots, \{a_1^N, a_2^N, \dots, a_K^N\}, P \right],$$

Kiekvienas kandidatas a_j^i aprašomas relaksacijos metu suskaičiuotais ir archyve įrašytais geometrija, energija ir gradientu. Šios grupės toliau naudojamos kombinatorinei pradinės reakcijos grandinės paieškai.



2.1 pav. Nepriklausomų relaksavimų, kandidatinių taškų perrankos ir priartinančio tikslinimo algoritmo schema. Interpoliacija tarp reagento R ir produkto P (a), kiekvieno interpoliuoto vaizdo nepriklausoma relaksacija (b), geriausios grandinės parinkimas per kombinatorinę perranką (c), srityje aplink kurią paaimimami nauji taškai (e–f) ir iš jų pakartotinai vykdoma patikslinančioji perranka. Aplink gautą antrinę grandinę apibrėžiama dar siauresne sritis ir joje vykdoma paskutinė patisklinančioji perranka. [aut.]

2.6.2. Priartinantis tikslinimas

Siekdami užtikrinti maksimalų tikslumą per protingą skaičiavimo laiką (t.y. atliekant iki 10^7 kombinacijų įvertinimų vienam artiniui), įvestas trijų pakopų algoritmas:

1. **Pirmas ciklas (Stambioji paieška)**: Iš išfiltruotų relaksacijos duomenų suformuojamos grupės su po $K = 8$ kandidatų relaksacijai. Kombinatorikos būdu perrenkami visi galimi šių taškų sujungimo variantai tarp reagentų ir produktų struktūrų. Išrenkama geriausiai tikslo funkciją atitinkanti grandinė.
2. **Antras ciklas (Pirmasis priartinimas)**: Apie kiekvieną pirmame cikle gautame geriausios grandinės vaizdą apibrėžiama siauresnė paieškos sritis. Iš šios srities vėl atrenkami $K = 8$ nauji kandidatai ir atliekama pakartotinė kombinatorinė paieška.
3. **Trečias ciklas (Galutinis tikslinimas)**: Procesas pakartojamas su dar dvigubai mažesniu paieškos spinduliu ir $K = 7$ kandidatais. Algoritme taip pat integruota apsauga nuo išsigimusių trajektorijų: jei paieška užstringa (dauguma vaizdų pasirenkami iš tos pačios relaksacijos kreivės), paieškos spindulys automatiškai išplečiamas.

2.6.3. Trajektorijos (kombinacijos) įverčio funkcija

Iš daugybės sugeneruotų kandidatų sudaromas visų galimų trajektorijų rinkinys. Kiekvienos trajektorijos tinkamumas vertinamas pagal bendrą tikslo funkciją, kurią siekiama maksimizuoti. Ją sudaro du komponentai:

$$S_{total} = S_{cos} - P_{even},$$

čia S_{total} – bendras trajektorijos įvertis,

S_{cos} – gradientinio suderinamumo (kolinearumo) įvertis,

P_{even} – vaizdų pasiskirstymo tolygumo bauda.

Gradientinio suderinamumo (kolinearumo) įvertis S_{cos} . Vertina fizikinę trajektorijos pagrįstumą: kiek energijos gradiento vektorius yra lygiagretus reakcijos kelio liestinei. Suderinamumas skaičiuojamas kiekvienam atomui atskirai. Liestinės (poslinkio) vektorius i -tajam vaizdui aproksimuojamas:

$$\tau_{a,i} = \mathbf{x}_{a,i+1} - \mathbf{x}_{a,i-1},$$

čia $\tau_{a,i}$ – atomo a geometrijos (liestinės) vektorius i -tajame vaizde,

$\mathbf{x}_{a,i+1}$ ir $\mathbf{x}_{a,i-1}$ – to paties atomo koordinatės atitinkamai sekančiame ir ankstesniame vaizduose.

Tuomet individualus i -tojo vaizdo suderinamumo įvertis C_i apskaičiuojamas kaip absoliučių poslinkio ir gradiento vektorių kampo kosinusų vidurkis:

$$C_i = \frac{1}{n} \sum_{a=1}^n \frac{|\tau_{a,i} \cdot \mathbf{g}_{a,i}|}{\|\tau_{a,i}\| \|\mathbf{g}_{a,i}\|},$$

n – atomų, kurių poslinkio ir gradiento normos viršija nustatytą slenkstį ($\varepsilon = 10^{-4}$), skaičius,

$\mathbf{g}_{a,i}$ – atomo a energijos gradiento vektorius i -tajame vaizde.

Bendra visos trajektorijos kosinusų suma gaunama sudedant visų tarpinių vaizdų įverčius:

$$S_{cos} = \sum_{i=1}^{T-2} C_i,$$

čia T – bendras vaizdų skaičius grandinėje (įskaitant reagentus ir produktus).

Vaizdų pasiskirstymo tolygumo bauda P_{even} . Antrasis komponentas veikia kaip geometrinis apribojimas, kad optimizuojamo kelio vaizdai kuo tolygiau pasiskirstytų išilgai trajektorijos, skaičiuojamas atstumų nuokrypis nuo vidutinio (idealaus) atstumo trajektorijoje. Euklidinis atstumas d_i tarp gretimų vaizdų apibrėžiamas kaip:

$$d_i = \|\mathbf{R}_{i+1} - \mathbf{R}_i\|,$$

čia $\mathbf{R}_i$ – i -tojo vaizdo atomų koordinatų vektorius.

Vidutinis vieno segmento ilgis:

$$L_{seg} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} d_i,$$

čia m – atkarpų (segmentų) skaičius trajektorijoje,

d_i – faktinis atstumas tarp gretimų vaizdų

Tolygumo bauda apskaičiuojama sumuojant santykinų nuokrypių kvadratus:

$$P_{even} = \lambda \sum_{i=0}^{m-1} \left(\frac{L_{seg}}{d_i} - 1 \right)^2,$$

čia λ – svorio koeficientas, kuriame šiame darbe skiriamas ypatingas dėmesys: siekiant įvertinti jo įtaką, bandymai buvo atliekami sistemingai keičiant jo reikšmes ($\lambda = 1, 0; 0,5$ ir $0,2$).

Optimalaus kandidato parinkimas. Optimalia pradinio reakcijos kelio trajektorija išrenkama ta, kurios bendras įvertis S_{total} yra didžiausias. Ši procedūra yra lygiagretinama, o geriausiai įvertinta trajektorija perduodama tolesniam tiksliam mažiausios energijos kelio optimizavimui.

2.7. Geriausios grandinės reparametrizacija ir paieškos režimai (*Wave 1/Wave 2*)

Siekiant suderinti kombinatorinės perrankos efektyvumą su galutinio NEB algoritmo reikalavimais, , sukurtoje metodikoje išskiriamas gautos grandinės geometrinis tankinimas bei du alternatyvūs paieškos režimai: vieno etapo (*Wave 1*) ir dviejų etapų (*Wave 2*).

Perrankos algoritmas išrenka vieną trajektoriją, sudarytą iš fiksuoto pradinio vaizdų skaičiaus (pavyzdžiui, 9 vaizdų grandinės). Tačiau galutiniam tiksliam MEP optimizavimui pagal nustatytus reikalavimus yra naudojama tankesnė, 15 vaizdų grandinė. Perėjimas nuo diskrečių kombinatorinės paieškos taškų iki galutinės NEB grandinės vykdomas taikant kumuliacinio kelio ilgio reparametrizavimą:

1. **Koordinatinių vektoriaus sudarymas:** Kiekviena atrinkta molekulinė geometrija traktuojama kaip pilnas visų sistemos atomų koordinatinių vektorius trimatėje erdvėje.
2. **Kelio ilgio koordinatės konstravimas:** Tarp visų gretimų grandinės vaizdų apskaičiuojami Euklidiniai geometriniai atstumai. Jų pagrindu sukonstruojama normalizuota reakcijos kelio ilgio koordinatė, kur reagentų būseną atitinka reikšmė 0.0, o produktų būseną – 1.0.
3. **Tolygus iš naujo diskretizavimas** (angl. *resampling*): Gautas geometrinis kelio karkasas iš naujo padalinamas į 15 tolygiai išdėstytų taškų išilgai reakcijos koordinatės. Atominės koordinatės šiuose naujuose taškuose aproksimuojamos taikant tiesinę interpoliaciją tarp artimiausių pirminės 9 vaizdų grandinės segmentų.

Ši procedūra garantuoja, kad tankesnė pradinė NEB grandinė geometriškai tiksliai atkartos kombinatorinės paieškos metu rastą optimalią trajektoriją, o vaizdai pradiniam optimizacijos taške bus išsidėstę tolygiai, išvengiant dirbtinių lokalių sankauptų ar per didelių tarpų.

Paieškos režimai. Algoritmas suprogramuotas veikti dviem skirtingos apimties režimais:

1. **Vieno etapo režimas (*Wave 1*).** Tai bazinė paieškos procedūra, atliekama vienu tiesiniu praėjimu. Pirmiausia tarp fiksuotų galinių būsenų generuojama pradinė tiesinė interpoliacija, o gauti vaizdai patiria nepriklausomą relaksaciją. Tuomet vykdoma viena kombinatorinės perrankos sesija (apimanti tris iteracinius priartinimo žingsnius), kurios metu išrenkama geriausia grandinė. Ši grandinė iškart reparametrizuojama iki galutinių 15 vaizdų ir perduodama NEB algoritmui. Šis režimas yra ekonomiškasis skaičiavimo resursų atžvilgiu ir puikiai tinka mažesnio sterinio sudėtingumo sistemoms.
2. **Dviejų etapų režimas (*Wave 2*).** Tai gilioji iteracinė paieška, skirta steriškai itin tankioms ir suvaržytoms sistemoms. Šiuo režimu visa *Wave 1* procedūra atlieka tik pirminio,

paruošiamojo etapo vaidmenį. Algoritmas paima pirmajame etape rastą optimalią grandinę, ją tolygiai iš naujo diskretizuoja ir naudoja nebe kaip tiesinį, o kaip išlenktą netiesinį geometrinį karkasą antrajai relaksacijos bangai. Išilgai šio patobulinto kelio vykdoma antroji, kontroliuojama struktūrų relaksacija, po kurios seka antra pilna kombinatorinės perrankos sesija. Tik po šio antrojo etapo sugeneruota trajektorija yra reparametrizuojama iki 15 vaizdų.

Wave 2 režimas leidžia algoritmui dinamiškai prisitaikyti prie sudėtingo potencialinės energijos paviršiaus: pirmasis etapas (Wave 1) suranda bendrą globalų slėnį, o antrasis etapas (Wave 2) idealiai išgrynina ir „išnarplioja“ lanksčių grandinių konformacijas ankštoje fermento kišenėje, išvengiant lokalinių minimumų.

2.8. Lyginamų NEB skaičiavimų schema

Metodikos efektyvumui įvertinti atlikti NEB skaičiavimai, lyginant tris pradinio kelio variantus: IDPP interpoliacija gautą ir siūlomos metodikos sugeneruotą kelią. Visais atvejais pradinė grandinė perdiskretizuota iki 15 vaizdų. Naudota spyruoklių konstanta $k = 0,1 \text{ eV/\AA}^2$, o skaičiavimas laikytas konvergavusiu, kai maksimali NEB jėga buvo mažesnė nei $0,05 \text{ eV/\AA}$. Maksimalus optimizavimo žingsnių skaičius ribotas iki 1000; šią ribą viršiję skaičiavimai laikyti nekonvergavusiais.

Kiekvienam modeliui buvo atlikti septyni NEB skaičiavimai, kurie skyrėsi pradinės vaizdų grandinės sudarymo būdu. Baziniu atveju naudotas standartinis IDPP pradinis kelias. Siūlomos metodikos atvejais pradinė grandinė buvo sudaroma iš relaksacijos trajektorijų, taikant du paieškos režimus – wave1 ir wave2. Kiekvienas režimas buvo išbandytas su trimis vaizdų pasiskirstymo baudos svoriais: $\lambda = 1$, $\lambda = 0,5$ ir $\lambda = 0,2$. Taigi vienam modeliui teko septyni NEB paleidimai.

2.9. Tyrimo objektai: modelinės fermentinės reakcijos

Metodikai tikrinti pasirinktos keturios fermentinių reakcijų sistemos: L-aspartato- α -dekarboksilazės, kokaino esterazės, haloalkolio dehalogenazės ir histonų lizino metiltransferazės SET7/9 katalizuojamų reakcijų modelių serijos. Iš viso sudaryta 15 fermentinių klasterinių modelių, besiskiriančių reakcijos tipu ir aktyviojo centro modelio dydžiu. Sistemos parinktos vadovaujantis publikuotais mechanistiniais tyrimais, kuriuose, taikant kvantinės chemijos klasterinį metodą arba jungtinius kvantinės ir molekulinės mechanikos (QM/MM) skaičiavimus, buvo detalčiai aprašyti aktyviųjų centrų modeliai, reakcijų mechanizmai bei juos apibūdinantys stacionarieji taškai. Dėl šios priežasties pagrindiniu šio tyrimo objektu tampa ne pačių cheminių virsmų analizė, o skaičiavimo algoritmų, skirtų pradinio reakcijos kelio artinio paieškai, vertinimas.

Atrenkant modelines sistemas taikyti šie pagrindiniai kriterijai: reakcijos mechanizmas turėjo būti anksčiau nagrinėtas kvantinės chemijos metodais, modelio dydis – tinkamas greitiems daugkartiniams skaičiavimams (iki 200 atomų), o aktyviajame centre neturėjo būti pereinamųjų metalų. Šis apribojimas įvestas todėl, kad tokių sistemų aprašymas reikalauja specifinių elektroninės sandaros metodų, kurių taikymas nepagrįstai komplikuočių siūlomos geometrinės metodikos vertinimą. Atrenkant modelines sistemas taikyti šie pagrindiniai kriterijai: reakcijos mechanizmas turėjo būti anksčiau nagrinėtas kvantinės chemijos metodais, modelio dydis – tinkamas greitiems daugkartiniams skaičiavimams (iki 200 atomų), o reakcijoje neturėjo dalyvauti pereinamieji metalai - nes tokių sistemų aprašymas reikalauja specifinių elektroninės sandaros metodų ir nepagrįstai komplikuočių siūlomos geometrinės metodikos vertinimą. Kiekvienas

nagrinėjamas reakcijos kelio segmentas apibrėžtas kaip elementarusis žingsnis tarp dviejų stacionariųjų galinių būsenų. Pradinio artinio paieška ir NEB skaičiavimai atliekami tik tiems keliams, kuriuose nėra stabilų tarpinių junginių (intermediatų), kadangi automatizuota jų paieška potencialinės energijos paviršiuje išeina už šio darbo apimties ribų. Dėl šios priežasties sudėtingos keliapakopės reakcijos, pavyzdžiui, kokaino esterazės katalizuojama hidrolizė, šiame darbe nagrinėjamos tik atskirais etapais, o atitinkami tarpiniai junginiai naudojami kaip atskirų skaičiavimų pradinės arba galinės būsenos.

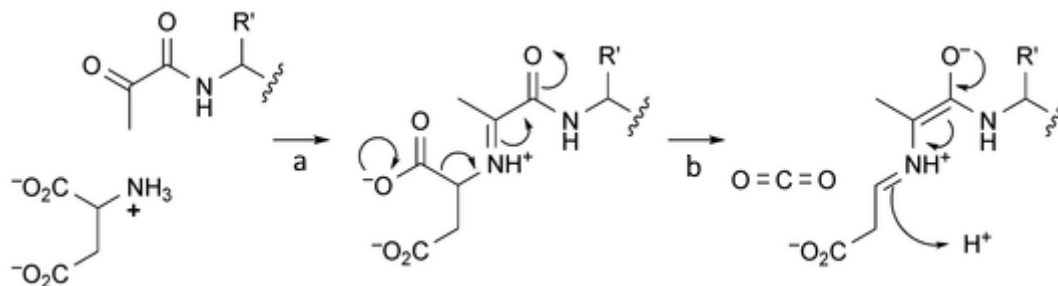
Modelinių sistemų charakteristikos apibendrintos 1 lentelėje.

1 lentelė. Tyrimui pasirinktos fermentinės modelinės sistemos

Modelis	Fermentas	Atomų sk.	Reakcijos tipas
Asp0	L-aspartato- α -dekarboksilazė	27	Dekarboksilinimas
Asp1		76	
Asp2		95	
Asp3		135	
Coca-1RI	Kokaino esterazė: acilinimo ir deacetilavimo fazės	69	Ser117 acilinimas
Coca-1II			Ecgonine grupės atskilimas
Coca-2II		40	Acil-fermento hidrolizė
Coca2-IP			Fermento deacilinimas
Halo0	Haloalkolio dehalogenazė	83	Vidinis S_N2 dehalogeninimas
Halo1		112	
Halo2		161	
His0	Histono lizino metiltransferazė	29	S_N2 metilo pernaša
His1		46	
His2		72	
His3		132	

2.9.1. L-aspartato- α -dekarboksilazė

L-aspartato- α -dekarboksilazė (AspDC) pasirinkta kaip fermentinio dekarboksilinimo reakcijos modelis. Šis fermentas katalizuoja L-aspartato vartimą β -alaninu, naudodamas kovalentiškai prisijungusį piruvilo kofaktorių. Reakcijos mechanizmas prasideda substratui suformuojant Schiff'o bazę (iminio tarpinį junginį) su kofaktoriaus piruvilo grupe. Šiame darbe nagrinėjamas elementarus $C - C$ ryšio trūkimo žingsnis, kurio metu atpalaiduojam CO molekulė ir susidaro enolato tarpinis junginys.



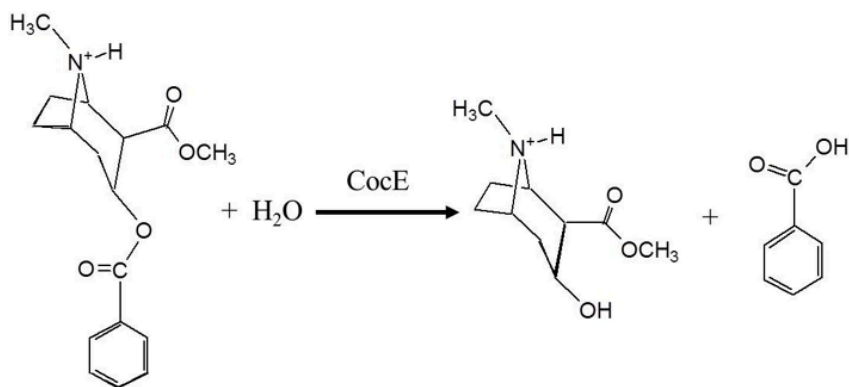
2.2 pav. AspDC katalizuojamos reakcijos mechanizmas: a) kovalentinis aspartato prisijungimas prie AspDC piruvilo grupės, suformuojant iminio tarpinį junginį; b) CO_2 atskelimas. Tolesnis

β -alanino išlaisvinimas hidrolizės būdu nepavaizduotas. Šiame darbe tirtuose Asp modeliuose simuliuojamas tik b etapas.

Modeliai suformuoti remiantis Liao, Yu ir Himo (2011) mechanistiniu tyrimu, kuriame ši sistema tirta taikant kvantinės chemijos klasterinį metodą. Pradinėms struktūroms gauti tyrime buvo naudota didelės raiškos AspDC kristalografinė struktūra (PDB kodas: 1UHE).

2.9.2. Kokaino esterazė

Kokaino esterazė (CocE) pasirinkta kai sudėtingos, kelių etapų fermentinės hidrolizės modelis. Šis fermentas yra sparčiausias žinomas gamtinis katalizatorius, skaidantis (–)-kokainą į ekgonino metilesterį ir benzenkarboksirūgštį (2.3 pav.)



2.3 pav. CocE katalizuojama reakcija

Reakcija vyksta aktyviajame centre, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka klasikinė serino hidrolazių katalizinė triada: Ser117, His287 ir Asp269. Modeliai šiame darbe sudaryti remiantis B. Liao ir bendraautorių (2009) atliktu mechanistiniu tyrimu, kuriame hidrolizės procesas tirtas derinant kvantinės ir molekulinės mechanikos (QM/MM) metodus.

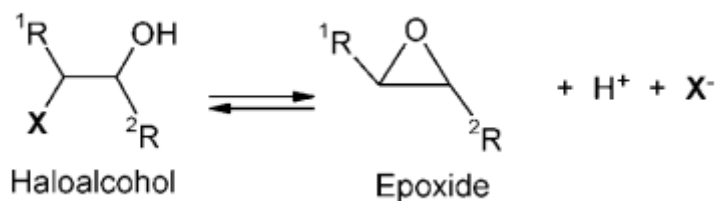
Remiantis nustatytu mechanizmu, visas katalizinis procesas skirstomas į dvi pagrindines fazes – acilinimą ir deacilinimą, kurios susideda iš kelių elementarių stadijų:

1. **Acilinimo stadija:** nukleofilinis Ser117 liekanos deguonies atomas atakuoja kokaino karbonilo anglies atomą, suformuodamas pirmąjį tetraedrinį tarpinį junginį (THI1). Vėliau THI1 suskyla, susiformuojant acil-fermento kompleksui ir atsiskiriant ekgonino metilesteriui.
2. **Deacilinimo stadija:** aktyvuota vandens molekulė atakuoja acil-fermento tarpinį junginį, suformuodama antrąjį tetraedrinį tarpinį junginį (THI2). Galiausiai THI2 suskyla, atpalaiduodamas benzenkarboksirūgštį ir regeneruodamas laisvą fermentą.

Kadangi bendra reakcijos trajektorija PES paviršiuje yra itin ilga ir topologiškai sudėtinga, šiame darbe ji nagrinėjama skaidant į keturis atskirus segmentus (CocE-Acyl1, CocE-Acyl2, CocE-Hyd ir CocE-Deacyl). Toks segmentavimas leidžia detaliam testuoti kombinatorinės perrankos metodiką su skirtingo pobūdžio cheminiais virsmomis: nuo kovalentinio ryšio formavimosi nukleofilinės atakos metu iki stambios molekulinės grupės (ekgonino) eliminavimo bei jos pasitraukimo iš aktyviojo centro PES paviršiuje. Šie modeliai, kurių dydis svyruoja nuo 40 iki 69 atomų, sudaro reprezentatyvų rinkinį daugiapakopių fermentinių mechanizmų modeliavimo metodikai vertinti.

2.9.3. Haloalkoholių dehalogenazė (HheC)

Haloalkoholių dehalogenazė (HheC) parinkta kaip intramolekulinio dehalogeninimo reakcijos modelis. Šis fermentas katalizuoja vicinalinių haloalkoholių virsmą epoksidaais, kartu atskeliant halogenido joną (2.4 pav.).



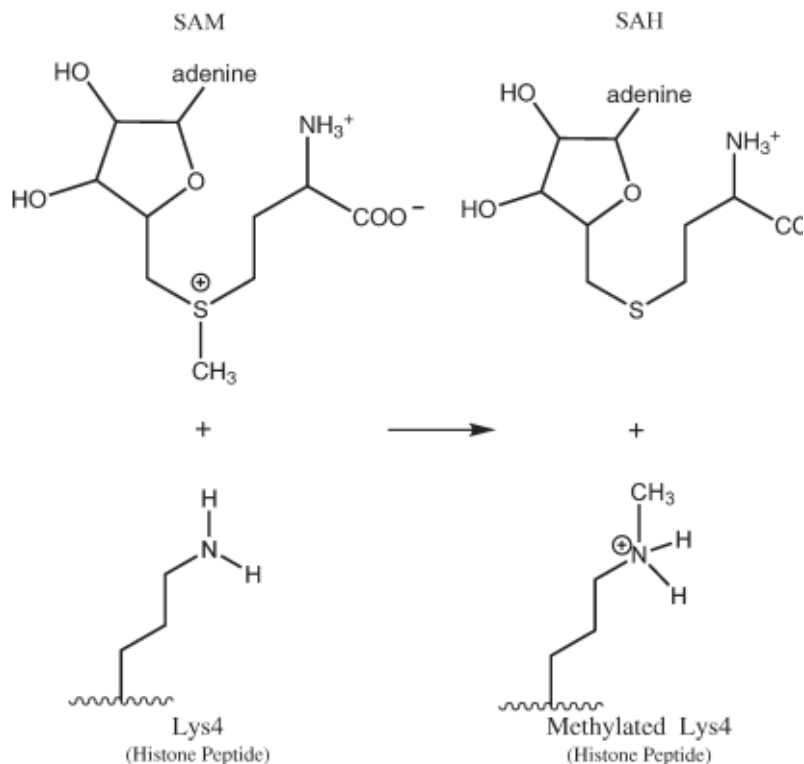
2.4 pav. HheC katalizuojamos reakcijos schema

Reakcija vyksta per vidinį S_N2 tipo nukleofilinio pakeitimo mechanizmą. Aktyviajame centre pagrindinį katalizinį vaidmenį atlieka Ser132, Tyr145 ir Arg149 liekanos. Tyr145 veikia kaip bazė, kuri deprotonuoja substrato hidroksigrupę, taip padidindama jos nukleofiliškumą. Susidaręs alkoksido jonas atakuoja gretimą anglies atomą, prie kurio prisijungęs halogenas, o Ser132 kartu su Arg149 pagrindinės grandinės amino grupėmis stabilizuoja pereinamąjį būseną bei nueinantį halogenido joną.

Modeliai sudaryti remiantis Hopmann ir Himo (2008) mechanistiniu tyrimu, kuriame HheC katalizuojama reakcija tirta taikant kvantinės chemijos klasterinį metodą. Šiame darbe naudojami trys skirtingo dydžio modeliai (nuo 83 iki 161 atomo), apimantys katalizinę triadą bei papildomas aktyviojo centro liekanas, formuojančias specifinę substrato surišimo aplinką. Metodikos vertinimui ši sistema yra ypač reikšminga dėl sinchroniško ryšių persitvarkymo: vienu metu formuojasi C–O ryšys ir trūksta C–halogeno ryšys. Toks kombinuotas judėjimas PES yra jautrus pradiniam trajektorijos artiniui, todėl HheC modeliai leidžia efektyviai patikrinti, kaip siūlomas kombinatorinės perrankos algoritmas susidoroja su žiedo užsidarymo geometriniais apribojimais.

2.9.4. Histonų lizino metiltransferazė

Žmogaus histonų lizino metiltransferazė SET7/9 pasirinkta kaip fermentinės metilo grupės pernašos modelis. Šis fermentas katalizuoja metilo grupės pernašą nuo kofaktoriaus S-adenozil-L-metionino (SAM) prie histono H3 lizino liekanos (Lys4) ϵ -amino grupės (2.5 pav.):



2.5 pav. SET7/9 katalizuojama reakcija

Reakcija vyksta per tiesioginį S_N2 tipo nukleofilinio pakeitimo mechanizmą, kurio metu amino grupės azoto atomas atakuoja kofaktoriaus metilo grupės anglies atomą. Aktyviajame centre metilo grupė yra nukreipiama per siaurą kanalą, kurį formuoja aromatinės Tyr245, Tyr305 ir Tyr335 liekanos. Tyrimai rodo, kad Tyr245 vaidmuo yra esminis deprotonuojant lizino amino grupę prieš metilo pernašos žingsnį arba užtikrinant tinkamą vandenilinių ryšių tinklo konfigūraciją aktyviajame centre.

Modeliai sudaryti remiantis P. Georgievos ir F. Himo (2010) darbu, kuriame ši sistema tirta taikant kvantinės chemijos klasterinį metodą. Šiame darbe naudojami keturi skirtingo dydžio modeliai (nuo 29 iki 132 atomų), apimantys kofaktoriaus metionino fragmentą, substrato lizino liekaną bei artimiausią katalizinę aplinką. Metodikos vertinimui ši sistema yra vertinga dėl „tiesioginio“ pernašos pobūdžio: nors cheminis pokytis PES paviršiuje atrodo geometriškai paprastas, metilo grupės judėjimas per siaurą aktyviojo centro kanalą reikalauja itin tikslaus trajektorijos suderinimo. Tai leidžia patikrinti, kaip siūloma kombinatorinė perranka padeda išvengti nefizinių sterinių susidūrimų su kanalo sienelės formuojančiomis liekanomis pradiname optimizacijos etape.

3. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Šiame skyriuje aptariami sukurto relaksacijos kelių perrinkimo algoritmo testavimo rezultatai, gauti analizuojant keturių fermentinių sistemų modelius. Kiekvienos sistemos atveju vertinami šie pagrindiniai parametrai: po NEB optimizacijos gautų kelių energetiniai profiliai ir geometrija, stebimi aktyvacijos barjerai ir NEB algoritmo konvergencijos greitis. Patobulintų artinių generavimo pagrįstumas bei bendras algoritmo efektyvumas vertinamas atsižvelgiant ir į bendrą atliktų QM energijos ir gradientų skaičiavimų skaičių.

Kiekvienam modeliui naudotas standartinis, IDPP interpoliacijos būdu gautas pradinis reakcijos kelio artinys. Lyginant su standartiniu artiniu, kiekvienam modeliui papildomai atlikti šeši NEB skaičiavimai su patobulintais (Wave) artiniais: skaičiavimai skyrėsi pasirinktu relaksacijos gyliu (Wave 1 arba Wave 2 režimai) ir vaizdų pasiskirstymo baudos koeficientu λ perrankos etape. Kadangi kiekvienam modeliui iš viso analizuojami septyni skirtingi pradiniai artiniai, teksto glaustumui ir grafikų aiškumui užtikrinti įvedami šie standartizuoti trumpiniai:

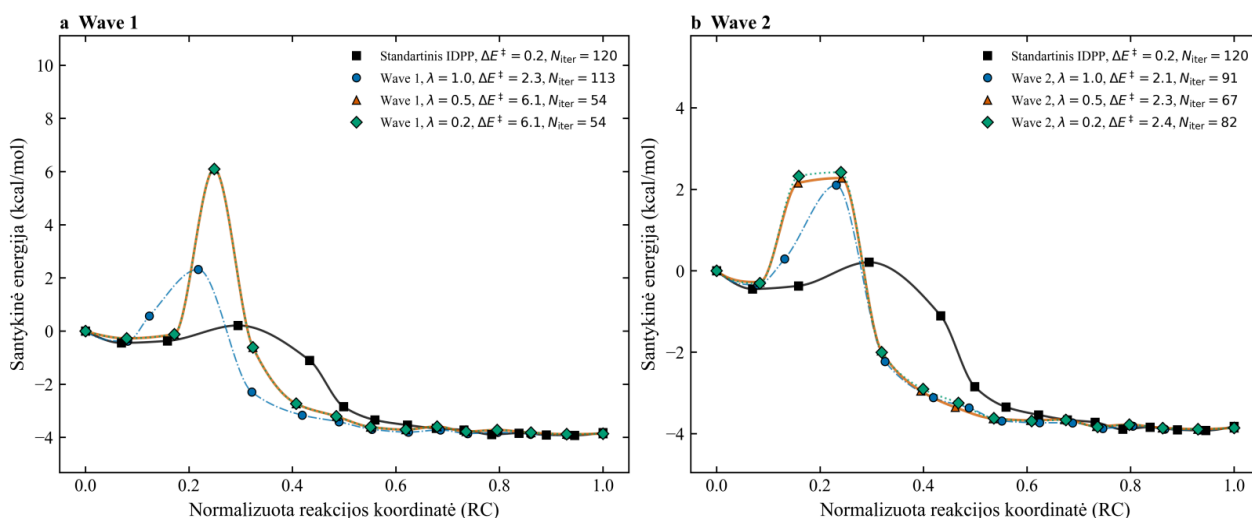
1. **IDPP**: lyginamasis (bazinis) artinys.
2. **W1 serija**: W1- λ 1.0, W1- λ 0.5, W1- λ 0.2 – žymi pradinius artinius, gautus taikant Wave 1 relaksacijos režimą su atitinkamais baudos koeficientais.
3. **W2 serija**: W2- λ 1.0, W2- λ 0.5 ir W2- λ 0.2 – žymi pradinius artinius, gautus taikant gilesnės relaksacijos Wave 2 režimą.

3.1. Aspartato dekarboksilinimo reakcijos modeliavimas

3.1.1. Minimalus dujų fazės modelis (Asp0)

Minimalus Asp0 modelis atspindi bazinę dekarboksilinimo reakcijos sistemą dujų fazėje be aplinkinių fermento liekanų. Aplinkos poliarizacijos poveikiui imituoti skaičiavimuose pritaikytas COSMO solvatacijos modelis, nustačius dielektrinę konstantą $\epsilon = 8$.

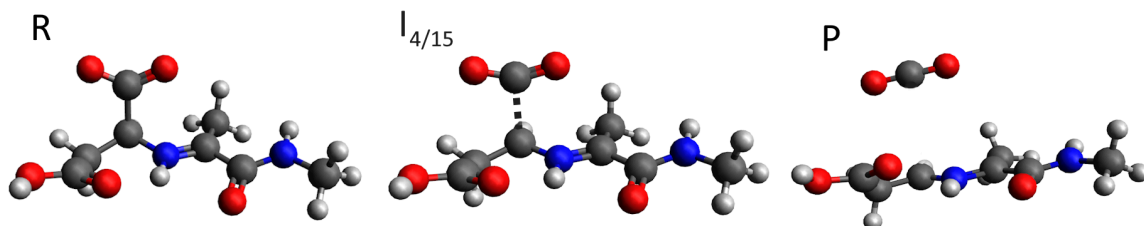
Vertinant konvergencijos greitį, standartinis IDPP algoritmas konvergavo lėčiausiai iš visų tirtų metodų – per 120 ciklą. W1- λ 0.5 ir W1- λ 0.2 artiniai konvergavo greičiausiai, pasiekdami MEP per 54 iteracijas (3.1.1 pav.). Gilesnės relaksacijos W2 serijos algoritmai taip pat konvergavo sparčiau už bazinį artinį ir reikalavo nuo 67 iki 91 ciklo, o griežčiausias W1- λ 1.0 variantas tarp patobulintų metodų išsiskyrė lėčiausia konvergencija, trukusia 113 ciklą.



3.1.1 pav. Asp0 modelio MEP energetiniai profiliai

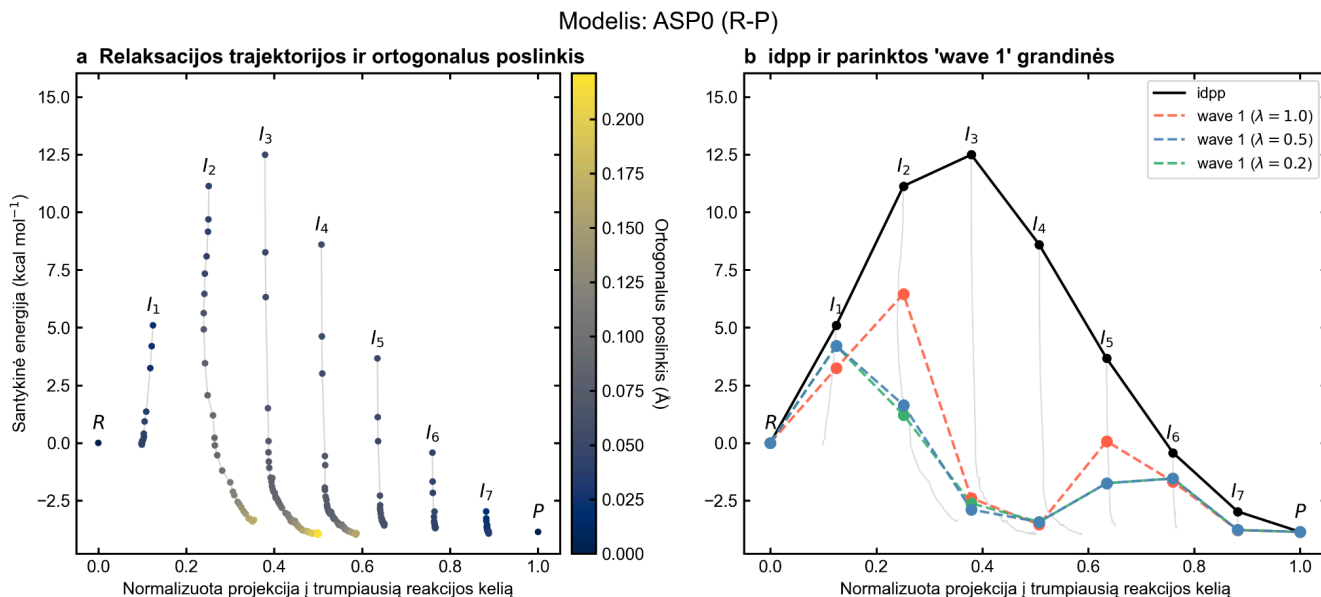
Gautų reakcijos kelių kokybės analizė parodė, kad standartinis IDPP algoritmas sugeneravo fiziškai neadekvatų profilį – jame pereinamoji būsena pateko į „akląją zoną“ tarp 4 ir 5 atvaizdų, todėl stebimas aktyvacijos barjeras buvo dirbtinai sumažintas iki vos 0,2 kcal/mol. Siūlomi W1 ir W2 metodai sėkmingai išvengė šios problemos ir leido sugeneruoti informatyvias trajektorijas arti tikrosios pereinamosios būsenos su chemiškai pagrįstu 6,1 kcal/mol aktyvacijos barjeru.

Taškų geometrijos patikra atlikta remiantis W1- λ 0.5 trajektorijos rezultatais (3.1.2 pav.). Reagentų būsenoje skylančio C α –CO₂ ryšio ilgis yra 1,609 Å, pereinamojoje būsenoje jis pailgėja iki 2,044 Å, o produktuose pasiekia 3,486 Å. Šį vyksmą lydi $\angle$ OCO valentinio kampo tiesinimas skylančiame CO₂ fragmente: nuo 130,5° (R) jis išsiplečia iki 153,3° (TS) ir pasiekia 179,8° (P) visiškai atpalaiduotoje molekulėje.



3.1.2 pav. Asp0 modelio geometrijų kaita dekarboksilinimo metu

Tokių konvergencijos spartos ir kokybės pagerėjimą lėmė tai, kad siūlomas pradinis artinys struktūriškai ir energetiškai buvo žymiai arčiau tikrojo MEP (3.1.3 pav.). Kadangi pradinio spėjimo profilio forma ir žemesnės energetinės vertės iš pat pradžių koreliavo su realiu PES reljefu, NEB optimizatoriui nereikėjo atlikti didelių geometrinių struktūrų persitvarkymų, kas užtikrino aukštą skyrą arti TS taško.

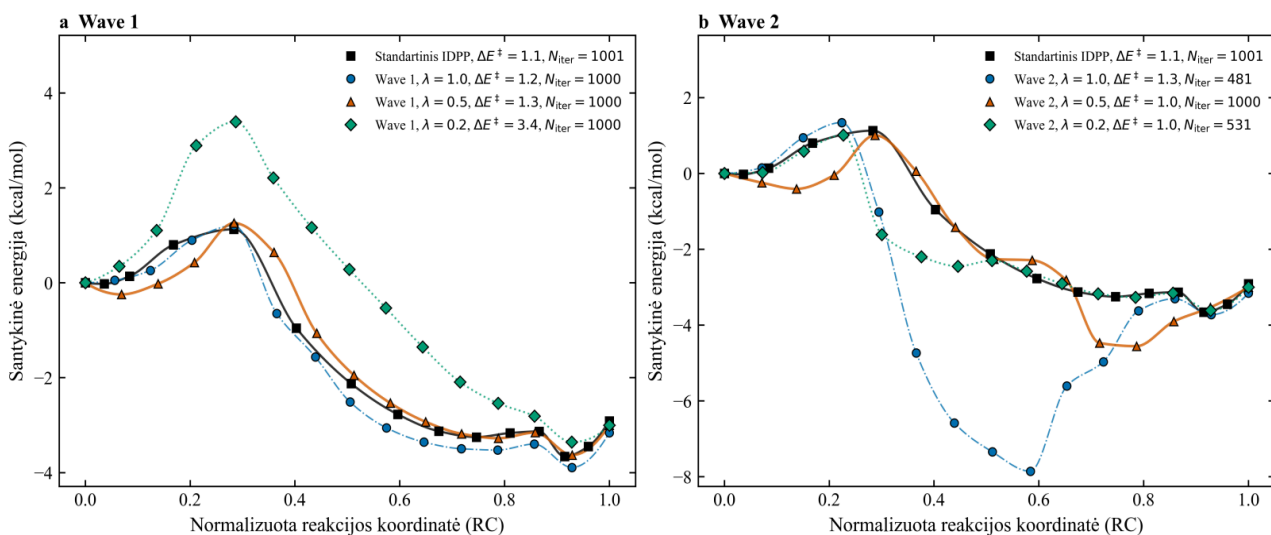


3.1.3 pav. Asp0 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

3.1.2. Aktyviojo centro modelis (Asp1)

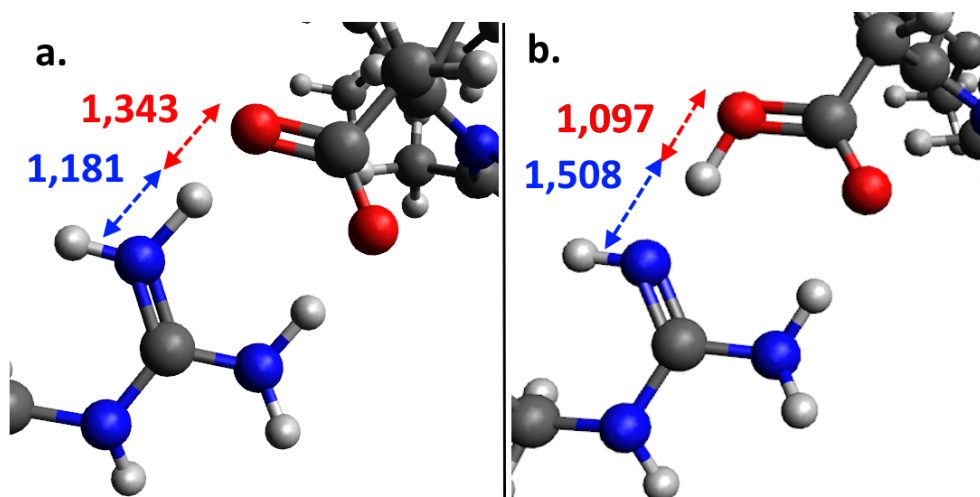
Asp1 modelis praplečia sistemą įtraukdamas artimiausią fermento aplinką: pridedami du vandenilio ryšių donorai – Tyr58 (modeliuojamas kaip metilfenolis) ir Lys9' (modeliuojamas kaip propilaminas), bei įtraukiamas Gly24 karboksilo fragmentas, kuris formuoja vandenilinį ryšį su Lys9' (modeliuojamas kaip acetato molekulė). Taip pat substrato β -karboksilo grupė tampa deprotonuota (jonizuota), skirtingai nei Asp0 modelyje. Ją stabilizuoja druskų tiltelis su Arg54' liekana (modeliuojama kaip metilguanidinio jonas). Dėl šių papildymų pradinis kompleksas tampa stabilesnis ir galimas modeliavimas be papildomos solvatacijos.

Vertinant konvergenciją, standartinio IDPP artinio maksimalios jėgos ($F_{\max}$) reikšmė siekė 0,71 eV/Å. Iš W1 serijos geriausiai konvergavo W1- λ 1.0 ir W1- λ 0.5 trajektorijos su atitinkamai 0,19 eV/Å ir 0,14 eV/Å $F_{\max}$ vertėmis, o W1- λ 0.2 sugeneravo neadekvatų kelią, kurio optimizavimas buvo nutrauktas kai maksimali jėga siekė nefiziškus 32,2 eV/Å. Atkreiptinas dėmesys, kad W1- λ 0.5 artinys buvo itin arti pilnos konvergencijos ribos (0,06 eV/Å, kuomet sėkminga laikoma <0,05 eV/Å). Tuo tarpu W2- λ 1.0 kelyje stebima profilio anomalija – staigus, beveik 8 kcal/mol siekiantis energijos kritimas (3.1.4 pav.).



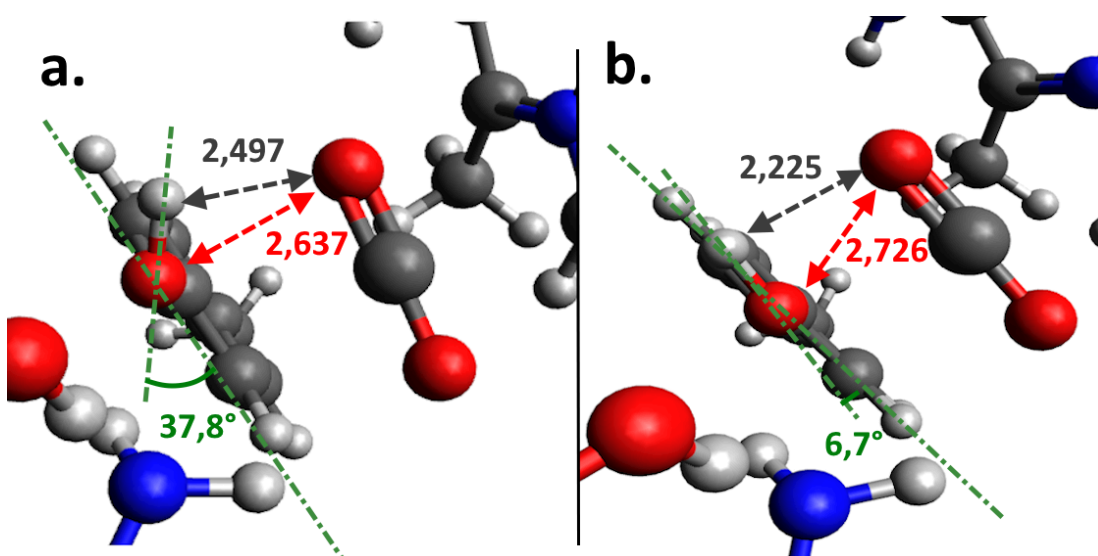
3.1.4 pav. Asp1 modelio MEP energiniai profiliai

Išanalizavus gautus energetinius profilius, pastebėtas išsiskiriantis W2- λ 1.0 kelias pademonstravo gilų, iki 6 kcal/mol siekiantį energetinį nuosmukį, palyginti su praktiškai konvergavusia bazine W1- λ 1.0 trajektorija. Atliktas tikslinis abiejų trajektorijų geometrijų palyginimas parodė, kad W2- λ 1.0 trajektorijos 6–9 vaizduose įvyksta spontaniškas protono pernašos virsmas: arginino liekana laikinai „paskolina“ protoną substrato karboksilo grupei. Pavyzdžiui, 9-ajame kelio atvaizde išmatuoti $\text{Arg(N)}\cdots\text{Arg(H)}\cdots\beta\text{CO}_2(\text{O})$ ryšio parametrai rodo stiprią kovalentinę sąveiką W2- λ 1.0 atveju (atstumai siekia 1,508 Å ir 1,097 Å), tuo tarpu W1- λ 1.0 trajektorijoje protonas lieka lokalizuotas prie arginino (atstumai yra 1,181 Å ir 1,343 Å) (3.1.5 pav.).



3.1.5 pav. Asp1 protono padėtys: a) W1-λ1.0 kelyje ir b) W2-λ1.0 kelyje; mėlynai pažymėtas protono atstumas iki arginino, raudonai – iki aspartato β-karboksilo grupės deguonies (Å)

Už šios specifinės zonos ribų W2-λ1.0 kelio energija išlieka iki apie 3 kcal/mol žemesnė nei visų likusių skaičiuotų kelių. Pavyzdžiui, 10-ajame vaizde, argininui jau atsiėmus vandenilio protoną atgal, W2-λ1.0 energijos taškas vis tiek yra 2 kcal/mol žemesnis. Detalesnis geometrijų lyginimas atskleidė, kad šį skirtumą lėmė efektyvesnis tirozino –OH grupės ir skilančios CO₂ molekulės sterinio konflikto vengimas. W1-λ1.0 (ir kituose keliuose) tirozino vandenilis iškreipiamas iš aromatinių ryšių plokštumos, o W2-λ1.0 artinys gavo termodinamiškai palankesnę konformaciją. Tai patvirtina išmatuoti H-O-Tyr(C) dviplokščiai kampai $\theta(\text{H-O-C}\zeta\text{-C}\epsilon)$, kurie W2-λ1.0 kelyje siekia 37,8°, o W1-λ1.0 kelyje – tik 6,7° (3.1.6 pav.). Dėl šio posūkio W2-λ1.0 trajektorijoje atstumas tarp CO₂(O) ir tirozino H(OH) atomų sumažėja nuo 2,497 Å iki 2,225 Å, taip suformuojamas sistemą stabilizuojantis vandenilinis ryšys. Kartu atstumas tarp sunkiųjų deguonies atomų padidėja nuo 2,637 Å iki 2,726 Å, sumažinant sterišką stūmą. Tokiu būdu W2-λ1.0 žemesnės energijos profilis paaiškinamas ne tik steriškai palankesnių konformacijų identifikavimu, bet ir sistemos lankstumu aptinkant termodinamiškai palankesnius šalutinius procesus.



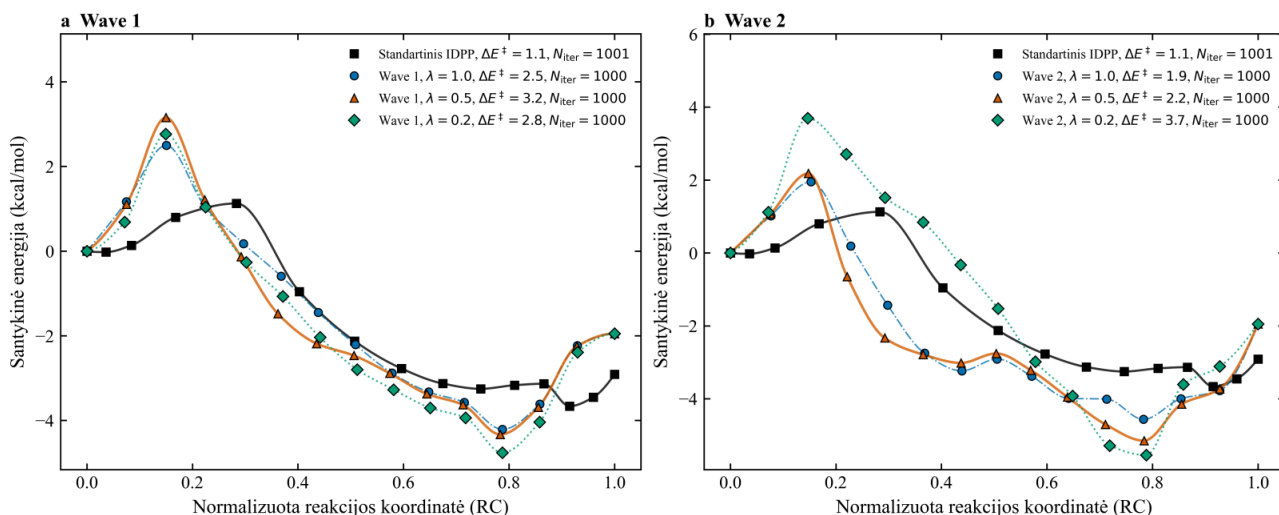
3.1.6 pav. Asp1 aktyviojo centro steriniai santykiai tarp tirozino -OH grupės ir CO₂: a) W1-λ1.0 kelyje, b) W2-λ1.0 kelyje. Pilkai pažymėtas H...O(CO₂) atstumas, raudonai – O...O(CO₂) atstumas (Å), žaliai – tirozino -OH grupės dviplokštis kampas

3.1.3. Asp2 modelis

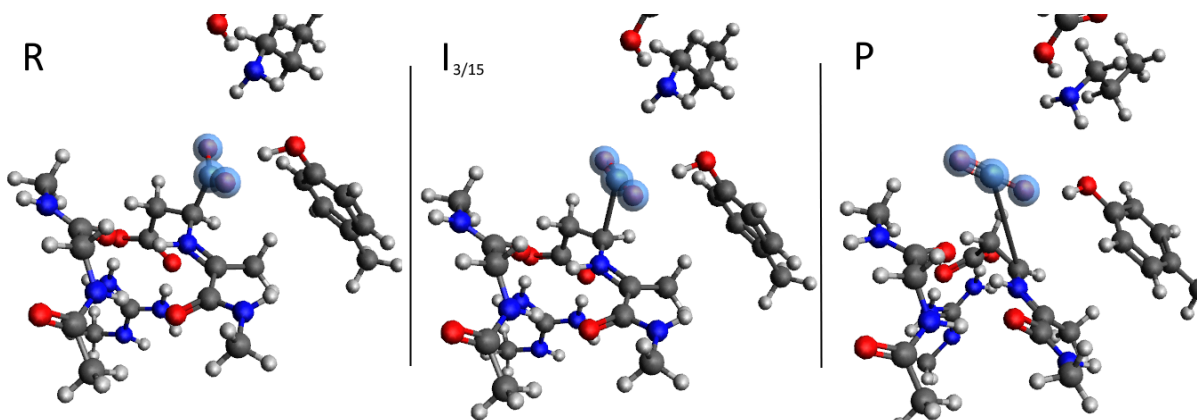
Asp2 modelis toliau plečia sistemą įtraukdamas Val70, Asn71 ir Gly72 fragmentus, kurios suformuoja vandenilinius ryšius su substrato iminio grupe bei amido karbonilo deguonimi.

Vertinant algoritmo konvergencijos spartą, per nustatytą iteracijų limitą pilnai nekonvergavo nė vienas tirtas metodas. Arčiausiai konvergencijos ribos buvo W1- λ 1.0 kelias, pasiekęs Fmax 0,75 eV/Å, tuo tarpu W1- λ 0.5 ir bazinis IDPP algoritmai parodė žymiai didesnes liekamasias jėgas (atitinkamai 1,48 eV/Å ir 1,77 eV/Å) (3.1.7 pav.). Likusios W1 ir W2 serijų trajektorijos su mažesniais λ koeficientais pademonstravo stiprų nekonvergavimą, kur maksimalios jėgos vertės svyravo nuo 2,02 eV/Å iki 7,39 eV/Å.

Gautų kelių kokybės analizė rodo, kad nepaisant nebaigtos optimizacijos, W1- λ 1.0 artinys leido sėkmingai aprašyti bendrą dekarboksilinimo reakcijos eigą PES. Struktūrinis geometrijų vertinimas patvirtino sklandžią atomų migraciją trajektorijoje, aiškiai išskiriant pradinį reagentą (R), pirmąjį vaizdą tiesiogiai už aktyvacijos barjero ($I_{3/15}$) taško zonoje ir galutinį produktą (P) (3.1.8 pav.). Visapusišką NEB algoritmo konvergenciją šiame modelyje apribojo stiprios lokalių atomų grupių sterinės kliūtys, kurias sukėlė glaudus naujai įtrauktų pagrindinės grandinės peptidinių fragmentų išsidėstymas aktyviajame centre.



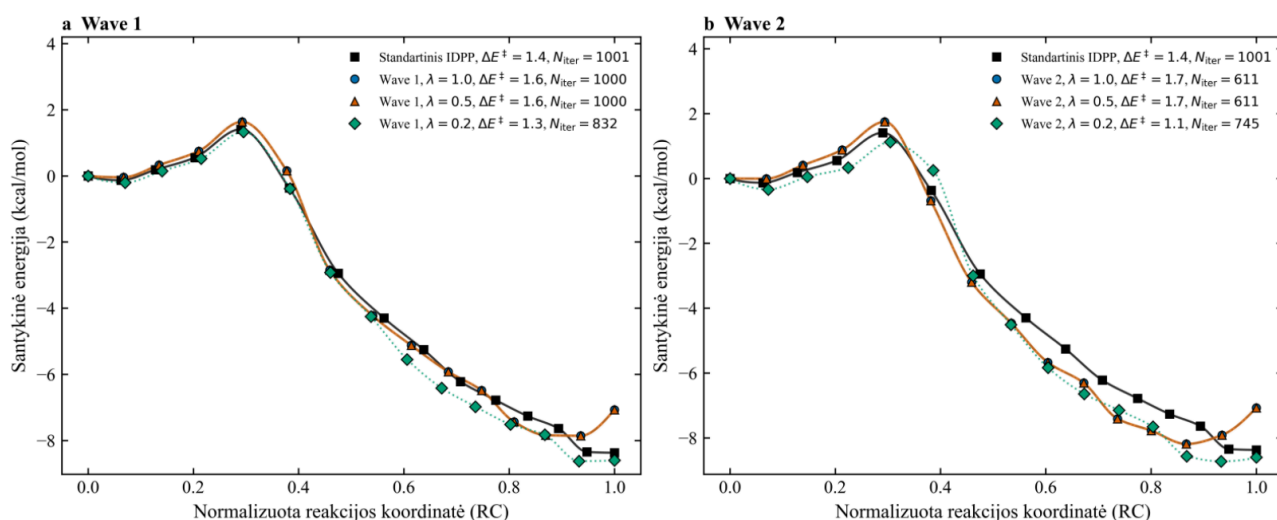
3.1.7 pav. Asp2 modelio MEP energiniai profilai



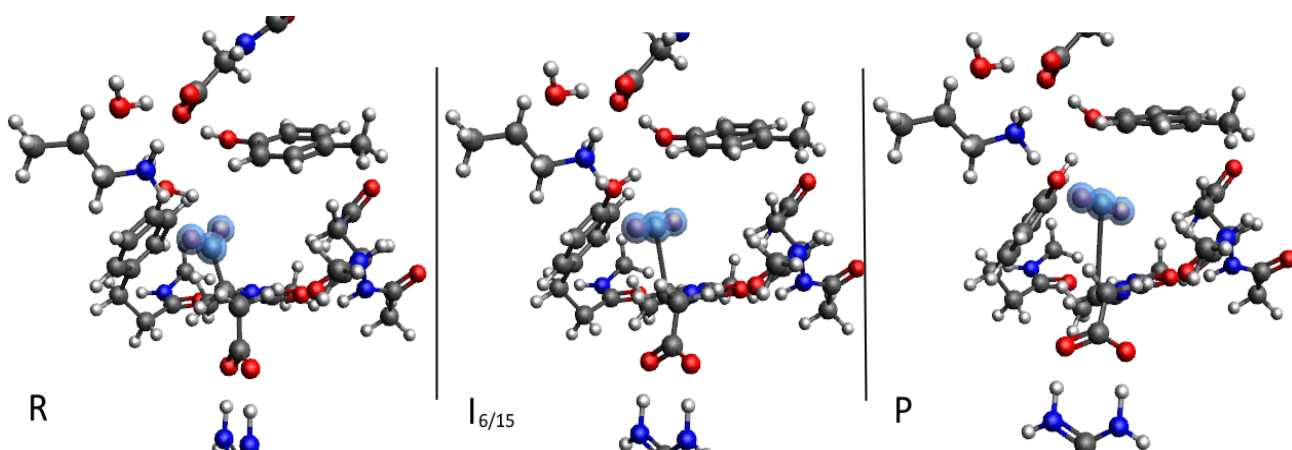
3.1.8 pav. Asp2 geometrijų kaita W1- λ 1.0 kelyje: reagentai (R), pirmas vaizdas už barjero ($I_{3/15}$) ir produktas (P); skilantis CO₂ pažymėtas mėlsvu apvadu

3.1.4. Asp3 modelis

Asp3 modelyje krūviai dar labiau stabilizuojami įtraukiant Ile23, Tyr22 bei vandens molekulę. Vertinant NEB optimizacijos eigą, standartinis IDPP algoritmas nekonvergavo ($F_{\max}$ 0,20 eV/Å). W1 serijoje sėkmingą konvergenciją pasiekė tik laisviausias W1-λ0.2 režimas, pareikalavęs 832 ciklų, tuo tarpu gilesnės relaksacijos W2 serijoje sėkmingai konvergavo visi tirti algoritmai (3.1.9 pav.). Režimai W2-λ1.0 ir W2-λ0.5 konvergavo sparčiausiai – per 611 ciklų, o W2-λ0.2 variantas iki pilnos stabilizacijos užtruko 745 ciklus. Gautų minimalios energijos kelių analizė parodė, kad visi sėkmingai konvergavę modeliai pasiekė struktūriškai identiškas trajektorijas, fiksuojant nežymius 1,1–1,7 kcal/mol aktyvacijos barjerus. Geometrijų kaita išilgai MEP patvirtina sklandų CO₂ fragmento atsikabinimą, fiksuojant tarpinę būseną I_{6/15} vaizde ir visišką produkto (P) suformavimą (3.1.10 pav.).



3.1.9 pav. Asp3 modelio MEP energiniai profilai



3.1.10 pav. Asp3 geometrijų kaita W2-λ1.0 gautame kelyj; skilantis CO₂ pažymėtas mėlynu apvalu

Nepaisant dviejų nepriklausomų relaksacijos etapų ruošiant W2 artinius, pagal bendrą QM energijos ir gradientų kvietimų skaičių šie metodai pasirodė esą našesni už standartinį IDPP algoritmą, sunaudoję 9,0–9,6 tūkst. kvietimų prieš bazinio metodo 13,0 tūkst. kvietimų. W1-λ0.2 artinio optimizacija buvo maždaug dešimtadaliu efektyvesnė (11,8 tūkst. kvietimų). Tuo tarpu W1-λ1.0 ir W1-λ0.5 artiniai išnaudojo po 14,0 tūkst. QM kvietimų ir, pasiekus iteracijų limitą, nutraukė NEB skaičiavimą ties $F_{\max}$ 0,20 eV/Å jėgos riba, analogiškai kaip ir IDPP metodas.

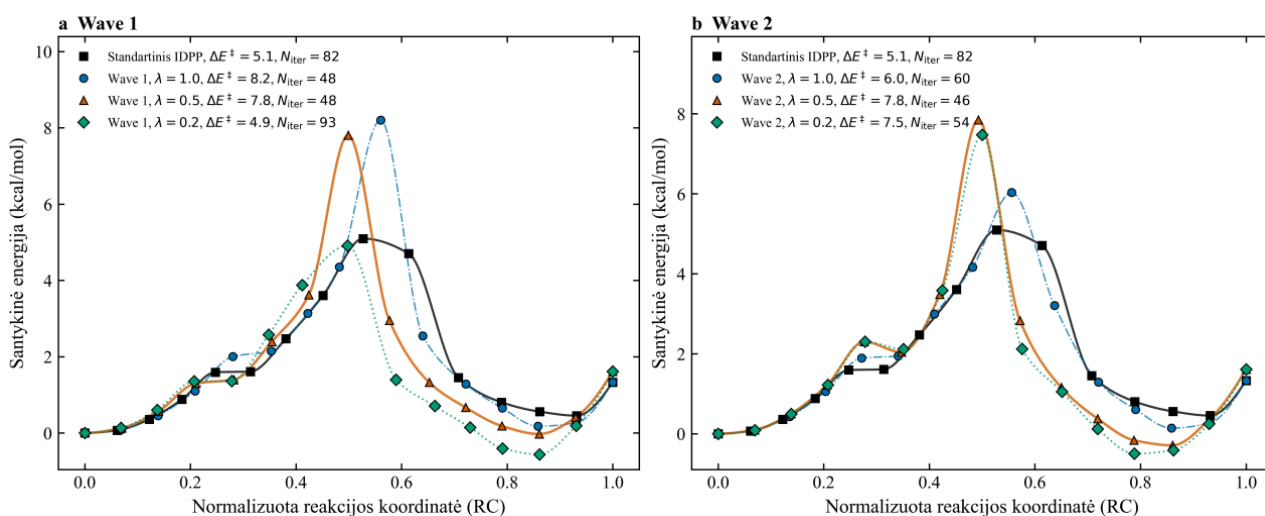
3.2. Kokaino hidrolizės modeliavimas

3.2.1. Acilinimo pradžia: Nukleofilinė Ser117 ataka

Pirmojo reakcijos žingsnio metu katalitinės triados aminorūgštis Ser117 atlieka nukleofilinę ataką į kokaino benzoilo grupės karbonilinį anglies atomą, formuodama pirmąjį tetraedrinį tarpinį junginį (int1).

Vertinant NEB konvergencijos greitį, už standartinį IDPP metodą (82 ciklai) lėčiau konvergavo tik W1- λ 0.2 artinys, kuriam prireikė 93 NEB ciklų. Likę penki patobulinti artiniai konvergavo žymiai greičiau, užtrukdami iki dvigubai mažiau ciklų.

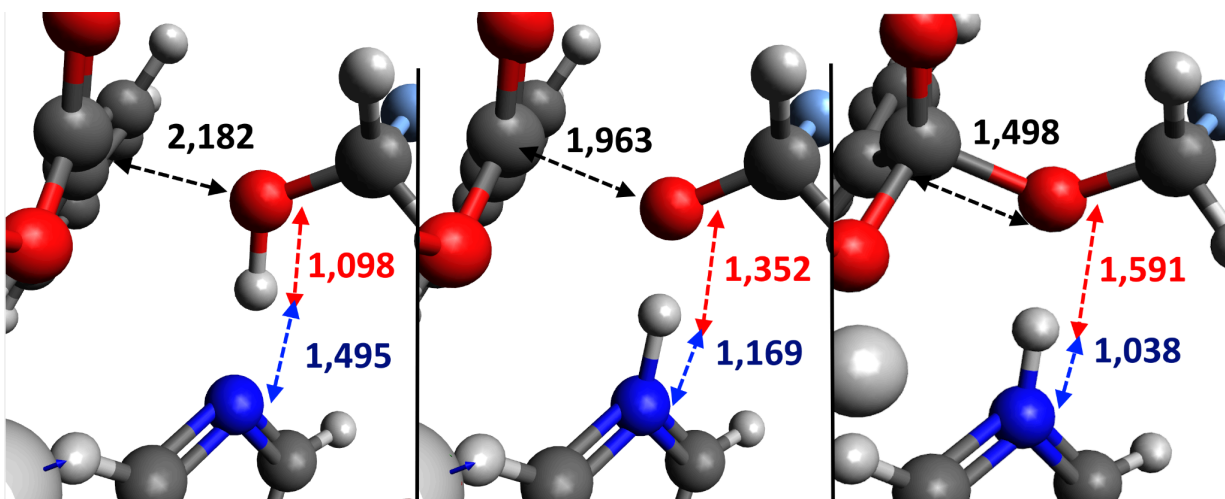
Analizuojant MEP energetinius profilius (3.2.1 pav.), žemiausius aktyvacijos barjerus gavo standartinis IDPP ir W1- λ 0.2 artiniai (apie 5 kcal/mol), o aukščiausią – W1- λ 1.0 algoritmas, kurio pikas viršijo 8 kcal/mol.



3.2.1 pav. CocE acilinimo pradžios ($R \rightarrow \text{int1}$) etapo MEP energiniai profiliai

Detali geometrinė parametrų analizė, lyginant W1- λ 1.0 ir IDPP artinių rezultatus, atskleidė skirtingas reakcijos trajektorijas (3.2.2 pav.). Standartiniame kelyje stebima tipinė diskrečiųjų vaizdų skyros problema: tarp 9-ojo ir 10-ojo vaizdų įvyksta drastiškas ryšių ilgių šuolis. Atstumas $\text{Ser117-O} \cdots \text{C}$ staiga sumažėja nuo 2,142 Å iki 1,546 Å, o $\text{H} \cdots \text{N}$ atstumas – nuo 1,470 Å iki 1,059 Å. Tai rodo, kad standartinis metodas tiesiog „peršoko“ tikrąją pereinamąją būseną (TS), todėl užfiksuota 5,1 kcal/mol energija tėra atsitiktinis taškas ant PES šlaito.

Tuo tarpu W1- λ 1.0 kelyje fiksuojamas didelis energijos šuolis atsirado ne tik dėl atvaizdo padėties arčiau TS, bet ir dėl aptikto alternatyvaus reakcijos mechanizmo. Šio kelio 9-ajame vaizde (atitinkančiame 8,2 kcal/mol barjerą) stebimas ryškus asinchroniškumas: protonas jau yra beveik visiškai perneštas į histidino liekaną ($\text{H} \cdots \text{N}$ atstumas siekia 1,169 Å), nors nukleofilinė ataka dar tik prasideda ($\text{O} \cdots \text{C}$ atstumas – 1,963 Å). Standartinio IDPP gautame kelyje protono peršokimas ir deguonies ataka vyksta sinchroniškai tarp 9 ir 10 vaizdų, o W1- λ 1.0 modelyje protonas peršoka anksčiau (tarp 8 ir 9 vaizdų). Dėl šios ankstyvos stadijos suformuojama kovalentiniu ryšiu dar nestabilizuota joninė pora ($\text{Ser117-O}^- \cdots \text{His-H}^+$), kuri ir lemia dirbtinį energijos padidėjimą profilyje.

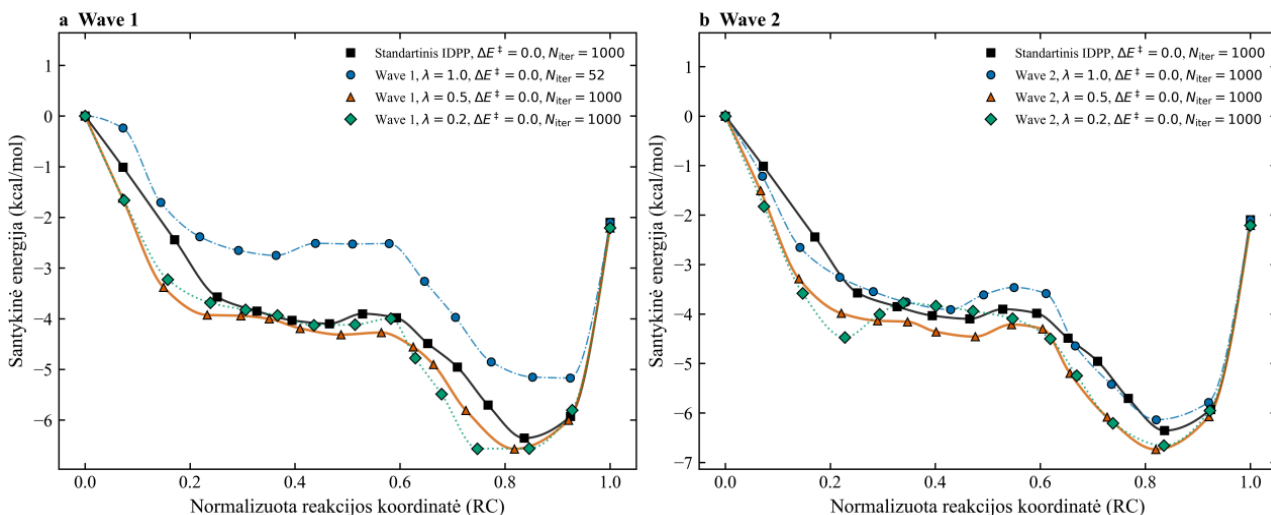


3.2.2 pav. CocE aktyviojo centro geometrijų kaita acilinimo pradžioje ($R \rightarrow \text{int1}$). Juodai pažymėtas atstumas nuo serino -OH deguonies iki kokaino benzoilo esterio C ζ atomo, raudonai – serino O–H ryšio ilgis, mėlynai – atstumas iki histidino N atomo (Å)

3.2.2. Acilinimo pabaiga: kokaino benzoilo esterio disociacija

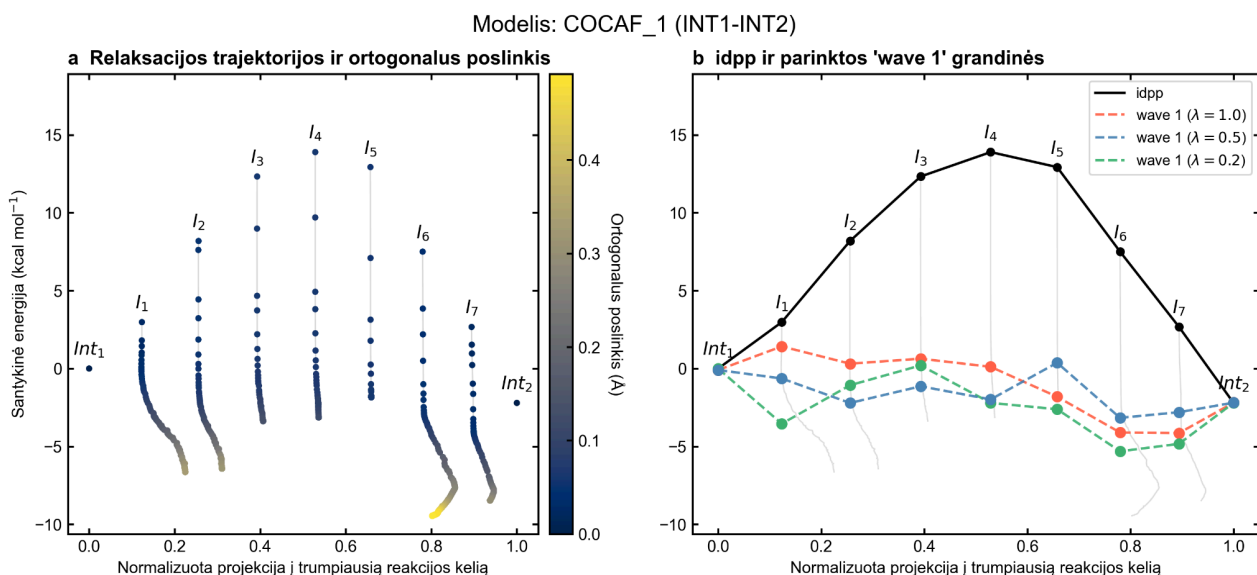
Antrajame reakcijos žingsnyje skyla kokaino C–O ryšys ir iš fermento aktyviojo centro pasišalina ekgonino metilo esteris, palikdamas kovalentiškai prie Ser117 prijungtą benzoilo grupę – taip suformuojamas acil-fermento kompleksas (int2).

Vertinant NEB optimizacijos eigą, gauti energiniai profiliai parodė kritinę anomaliją: reakcija pasižymi nuliniu aktyvacijos barjeru, o visi rasti MEP profiliai atsidūrė neįprastai gilioje potencialinėje duobėje – visas sugeneruotas kelias guli gerokai žemiau tiek pradinių reaktantų, tiek produktų bazinių energijų lygio (3.2.3 pav.) ir reakcijos kelias yra išsigimęs. Sėkmingą optimizacijos pabaigą per nustatytą 1000 iteracijų limitą nominaliai pasiekė tik W1- λ 1.0 algoritmas, užtrukęs vos 52 ciklus. Likę šeši artiniai formalios konvergencijos ribos nepasiekė (toliausiai nuo jos liko standartinis IDPP kelias su maksimalia jėga $F_{\text{max}} = 0,36 \text{ eV/\AA}$), tačiau vizuali gautų trajektorijų patikra neaptiko jokių kokybinių skirtumų nuo W1- λ 1.0 rezultato.



3.2.3 pav. Acil-fermento komplekso susidarymo ($\text{int1} \rightarrow \text{int2}$) etapo MEP energiniai profiliai

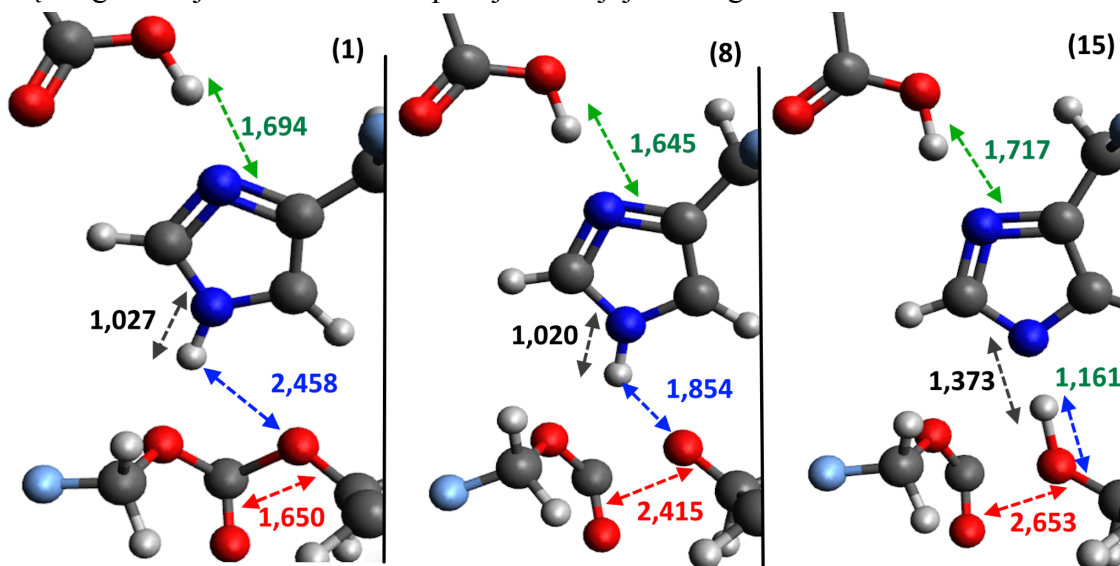
Nors Wave algoritmas iškart sugeneravo žymiai žemesnės energijos pradinius kelius nei IDPP (3.2.4 pav.), po NEB visi profiliai išsigimo. Tai įrodo, kad pradinio kelio parinkimas veikė efektyviai, o anomalų PES reljefą lėmė struktūriniai defektai sistemos paruošimo stadijoje.



3.2.4 pav.. CocE acilinimo pradžios (int1 → int2) W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

Geometrijos ir elektroninės struktūros patikra (3.2.5 pav.) atskleidė, kad visuose keliuose kokaino C–O ryšys nutrūksta jau 2–3 vaizduose. Dėl to aktyviajame centre sugeneruojamas izoliuotas, protonu nestabilizuotas ekgonino alkoksido anijonas (O⁻), kuris šioje terpėje išlieka stabiliausias. Protono pernaša nuo neutralios histidino liekanos ant alkoksido įvyksta tik pačioje pabaigoje (14–15 vaizduose), ką lydi staigus apie 4 kcal/mol šuolis.

Šį vėluojantį peršokimą lėmė pradinio int1 modelio paruošimo etape įvykęs spontaniškas artefaktinis protono peršokimas nuo histidino ant aspartato karboksigrupės (3.2.5 pav., žalias žymėjimas). Dėl šio poslinkio histidinas reakcijos kelyje dalyvavo kaip neutrali bazė, pasižyminti žymiai mažesniu protonų donoriškumu. Nebūdama pakankamai teigiama, ši liekana negalėjo nelydimi energijos sąnaudų atiduoti vandenilio atskilusiam alkoksidui, o tai lėmė vėlyvą protono pernašą tik galutinėje sistemos dekompresijos stadijoje kelio gale.

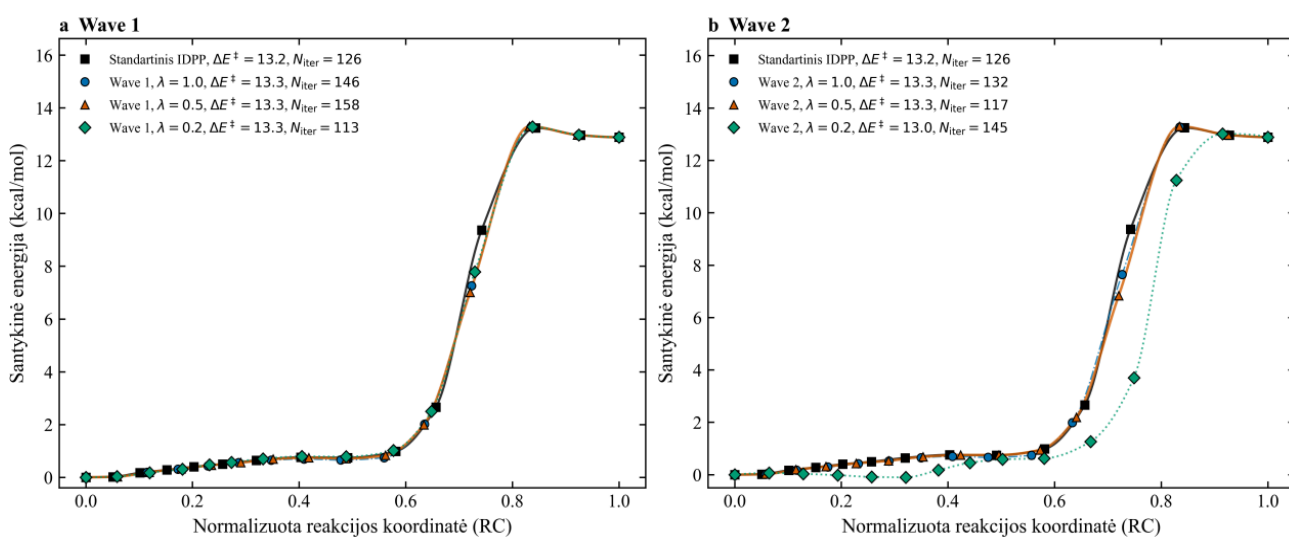


3.2.5 pav. CocE aktyvusis centras int1 → int2 etape: juodai pažymėtas His(N)–His(H), mėlynai – His(H)⋯O⁻, raudonai – skilančio esterinio C–O ryšio, žaliai – Asp(O)⋯H(His) atstumas (Å)

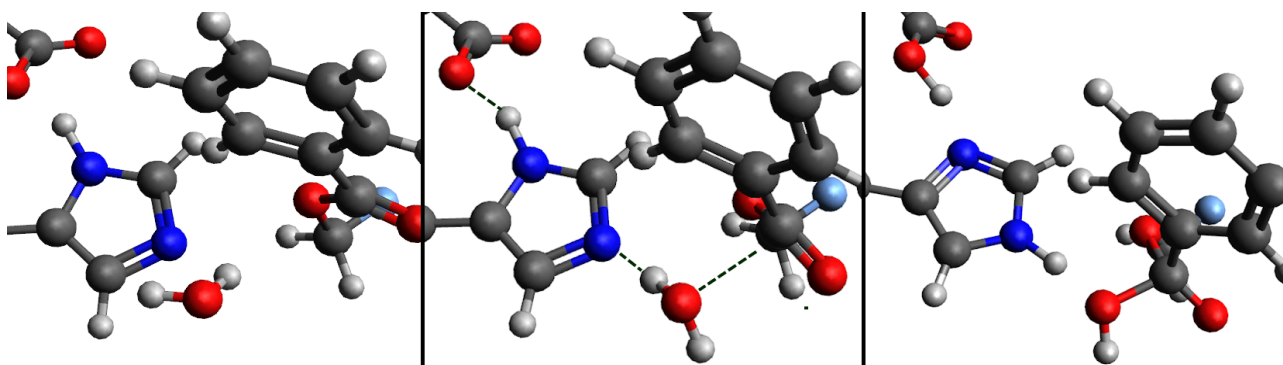
3.2.3. Deacilinimo pradžia: Vandens molekulės nukleofilinė ataka

Trečiajame žingsnyje išorinė vandens molekulė, baziškai aktyvuota histidino liekanos, atlieka nukleofilinę ataką į acil-fermento komplekso esterinį ryšį. Kadangi šiam etapui tirti naudotas palyginti nedidelis modelis (sudarytas iš 40 atomų), visi optimizacijos algoritmai veikė stabiliai ir konvergavo tiksliai į tą patį minimalios energijos kelią (3.2.6 pav.).

NEB konvergencijos greičiai visose trajektorijose buvo panašūs ir svyravo nuo 113 iki 158 ciklų, o užfiksuotas aktyvacijos barjeras siekė 13,0-13,3 kcal/mol. Nors galutinių profilių kokybė nesiskyrė, vertinant bendras skaičiavimo sąnaudas, Wave artiniai šiuo atveju pasirodė mažiau našūs. Dėl papildomų nepriklausomų relaksacijų pradinio artinio generavimo etape, QM skaičiavimų kiekis naudojant *Wave* metodiką buvo vidutiniškai dviem trečdaliais didesnis nei taikant IDPP.



3.2.6 pav. Aktyvuotos vandens molekulės nukleofilinės atakos (int2 → int3) etapo MEP energiniai



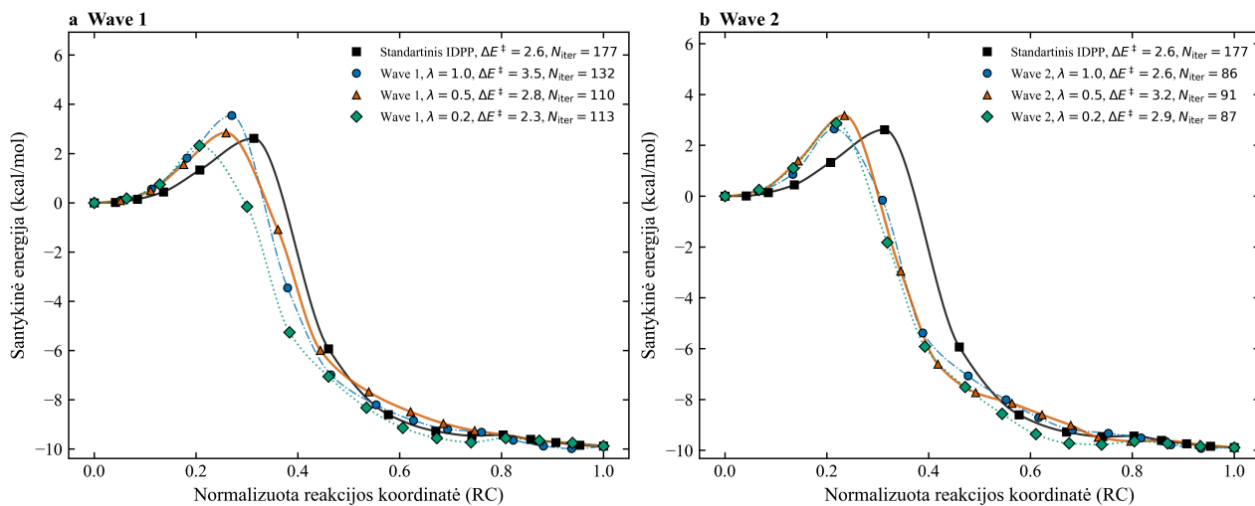
3.2.7 pav. Vandens molekulės nukleofilinės atakos ir antrojo tetraedrinio tarpinio junginio susidarymas; punktyrinėmis linijomis pažymėti kintantys ryšiai.

3.2.4. Deacilinimo pabaiga: Benzoato atskilimas nuo Ser117

Paskutiniajame žingsnyje nutrūksta kovalentinis ryšys tarp Ser117 deguonies ir benzoato anglies, atsistato laisvas fermentas ir iš aktyviojo centro pasišalina benzoinė rūgštis (P).

Visų tirtų metodų NEB optimizacijos sėkmingai konvergavo į identišką MEP su nedideliais, 2,3–3,5 kcal/mol siekiančiais aktyvacijos barjeriais (3.2.8 pav.). Šiame etape patobulinti W serijos artiniai pademonstravo akivaizdų pranašumą konvergencijos greičio atžvilgiu: jie konvergavo nuo trečdaliao iki dviejų kartų greičiau nei standartinis IDPP. Bazinio kelio optimizacijai prireikė 177

ciklą, tuo tarpu greičiausias W2- λ 1.0 užtruko vos 86 ciklus. Visgi, vertinant bendras QM energijos ir gradientų kvietimų sąnaudas, geriausiu atveju standartinis metodas (2314 kvietimų) buvo šiek tiek ekonomiškesnis už našiausią W1- λ 0.5 algoritmą (2512 kvietimų), o W2 serijos artiniai reikalavo maždaug dvigubai daugiau skaičiavimo resursų dėl dviejų nepriklausomų relaksacijos ciklų.

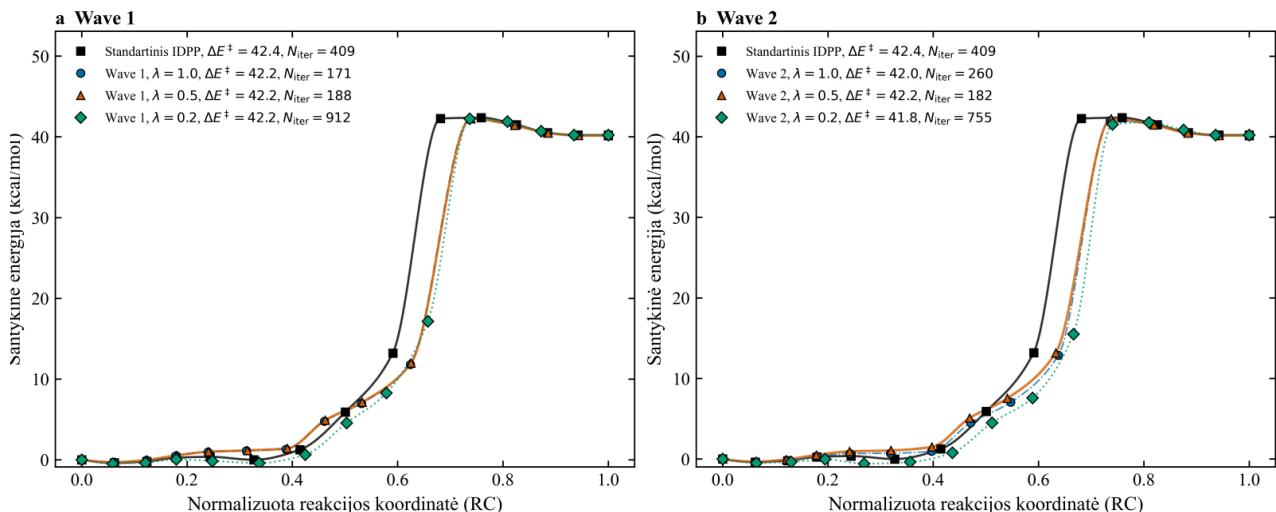


3.2.8 pav. Benzoato atskilimo ir laisvo fermento atsistatymo (int3 $\rightarrow$ P) etapo MEP energiniai profiliai

3.3. (R)-2-chloro-feniletanolio dehalogeninimo modeliavimas

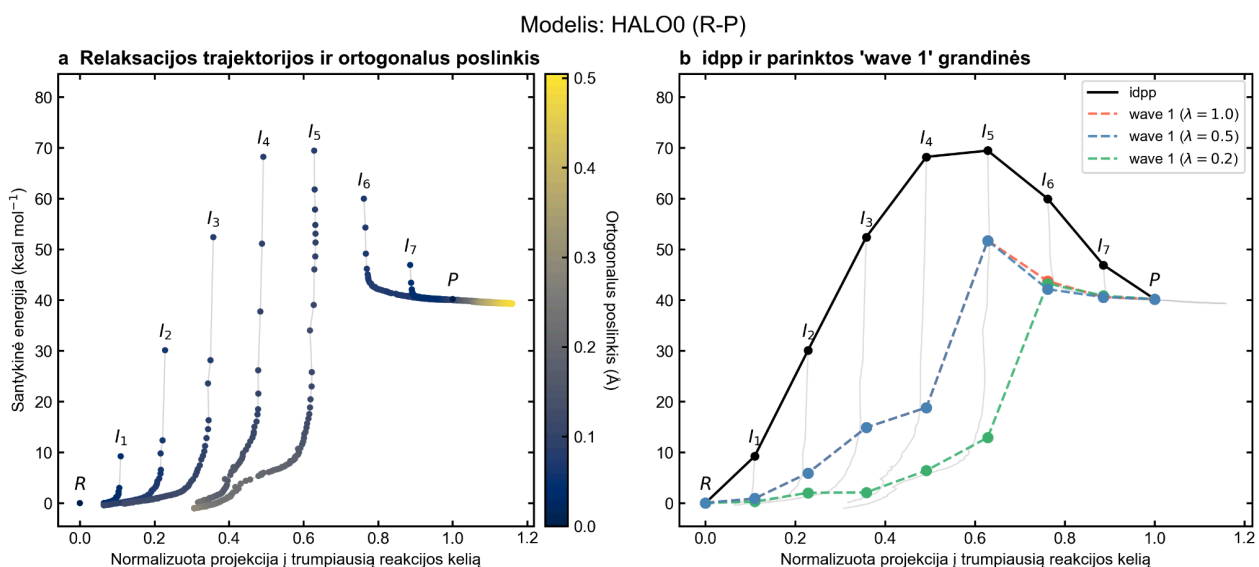
3.3.1. Bazinis aktyviojo centro modelis Hal0

Tiriant bazinį haloalkoholių dehalogenazės modelį (Hal0), visi analizuoti pradiniai artiniai sėkmingai konvergavo į identišką minimalios energijos kelią (3.3.1 pav.). Lyginant su IDPP, kuris reikalavo 409 ciklų, didesnių sklaidos baudos koeficientų (λ) taikymas NEB metodo konvergenciją paspartino maždaug dvigubai: W1- λ 1.0 ir W1- λ 0.5 modeliams prireikė atitinkamai 171 ir 188 ciklų, o W2- λ 0.5 ir W2- λ 1.0 – atitinkamai 182 ir 260 ciklų. Tuo tarpu mažiausios sklaidos baudos ($\lambda=0.2$) lėmė ryškiai sunkesnę konvergavimą (W1- λ 0.2 – 912 ciklų, W2- λ 0.2 – 755 ciklai).



3.3.1 pav. Hal0 modelio MEP energiniai profilai

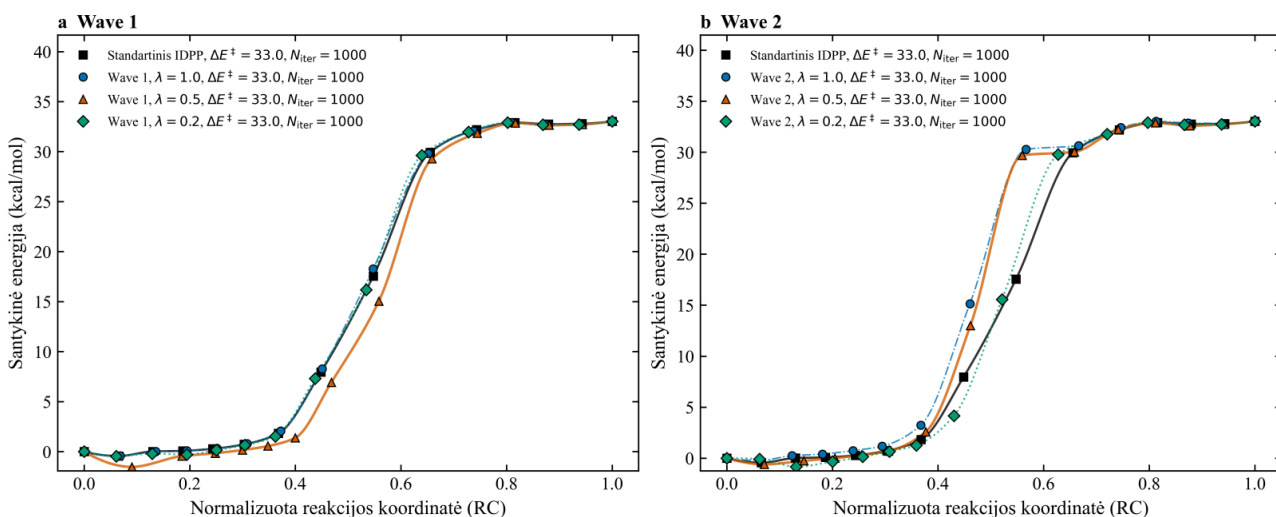
Vertinant bendrą skaičiavimų našumą, standartiniam IDPP metodui prireikė 5330 QM kvietimų. Efektyviausiai veikė W1- λ 1.0 ir W1- λ 0.5 artiniai (atitinkamai 3364 ir 3585 QM kvietimai), sumažinę skaičiavimo sąnaudas maždaug trečdaliu. W2 serijos metodų taikymas nebuvo efektyvus, nes pareikalavo 7276–8173 QM kvietimų. Abiejų serijų artiniai su mažiausiu baudos koeficientu ($\lambda=0.2$) pasižymėjo prasčiausiu našumu – pareikalavę virš 11000 QM kvietimų ir daugiau nei dvigubai viršiję standarto sąnaudas.



3.3.2 pav. Hal0 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

3.3.2. Išplėstas Hal1 modelis

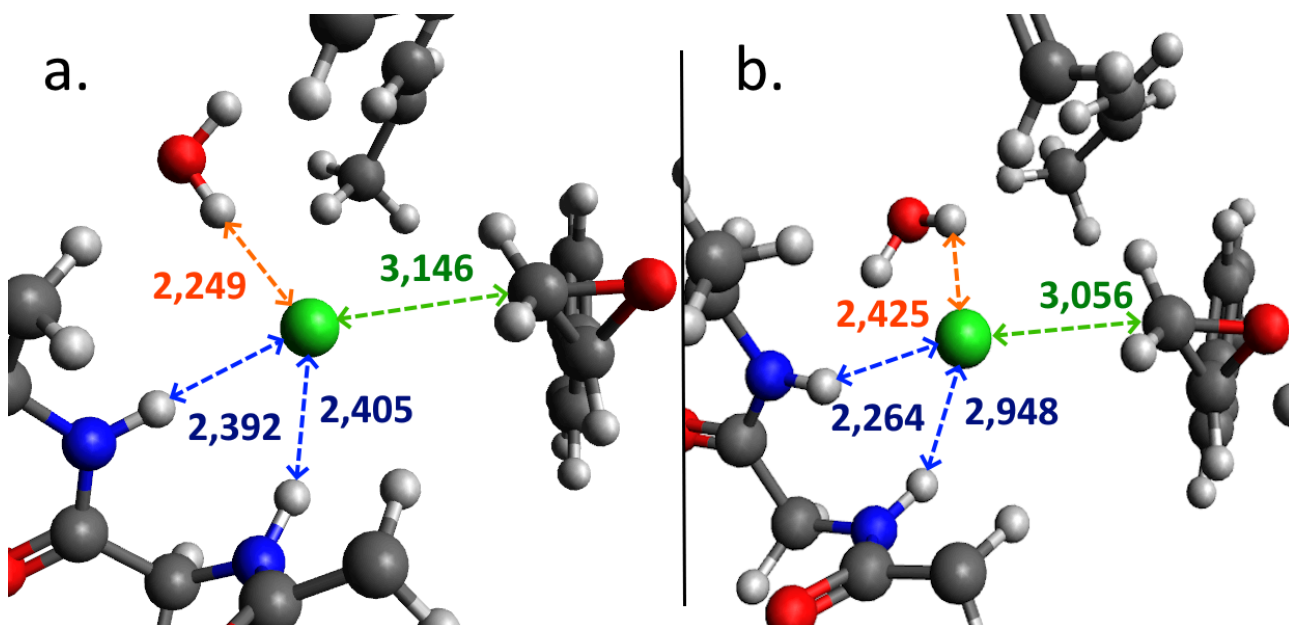
Išplėstiniame Hal1 modelyje (112 atomų) aktyvusis centras buvo papildytas Pro175, Asn176, Tyr177, Leu178 ir Phe12 aminorūgščių liekanų fragmentais. Šiame modelyje nė vienam pradiniam artiniui nepavyko pasiekti NEB konvergencijos. Gauti energiniai profiliai (3.3.3 pav.) atspindi anomalų reakcijos kelią, kurio aukščiausias energinis taškas (33,0 kcal/mol) sutampa su pačia produktų būseną.



3.3.3 pav. Hal1 modelio MEP energiniai profiliai

Skaičiavimų žurnalų patikra atskleidė, kad ši anomalija atsirado dar galinių būsenų paruošimo etape: L-BFGS-B algoritmui nepavyko korektiškai optimizuoti produktų geometrijos. Optimizavimo metu atskilęs chlorido jonas pasislinko į nepakankamai stabilizuotą padėtį, todėl produktų kompleksas nepasiekė stacionariojo taško, o jo energija dirbtinai viršijo realų reakcijos aktyvacijos barjerą.

Lyginant produktų struktūras prieš ir po paruošiamosios optimizacijos pastebėta, kad po optimizavimo produktų būseną neteko svarbaus struktūrinio elemento – vadinamosios halogenido kišenės (angl. *halide pocket*), kuri fermento aktyviajame centre stabilizuoja išlaisvinamą chlorido joną. Pradinėje geometrijoje chloridas buvo taisyklingai stabilizuotas vandenilniais ryšiais su struktūriniu vandeniu bei leucino ir tirozino amidinių grupių vandeniliais (3.3.5 pav.). Nors optimizavimo algoritmas formaliai sumažino produktų komplekso energiją 32,1 kcal/mol, stabiliaus minimumo rasti nepavyko (algoritmas nepasiekė konvergencijos kriterijų). Struktūriniu požiūriu šis procesas lėmė halogenido kišenės suirimą: dėl ryškių pagrindinės fermento grandinės konformacinių pokyčių nutrūko vienas iš trijų vandenilinių ryšių – atstumas nuo tirozino amido vandenilio iki chloridopadidėjo nuo 2,405 Å iki 2,948 Å.



3.3.5 pav. Hal1 modelio produktų geometrija (halogenido kišenėje) prieš ir po galinių taškų optimizavimo: a) originali struktūra, b) gauta struktūra po nepavykusios optimizacijos. Žalia rodyklė žymi atstumą (Å) nuo SN2 reakcijos metu chloridą eliminuojančio anglies atomo. Kiti nurodyti atstumai pagal laikrodžio rodyklę: tarp chlorido ir tirozino, leucino amidų bei vandens vandenilio atomų. Dalis modelio atomų pašalinta iliustracijos aiškumui.

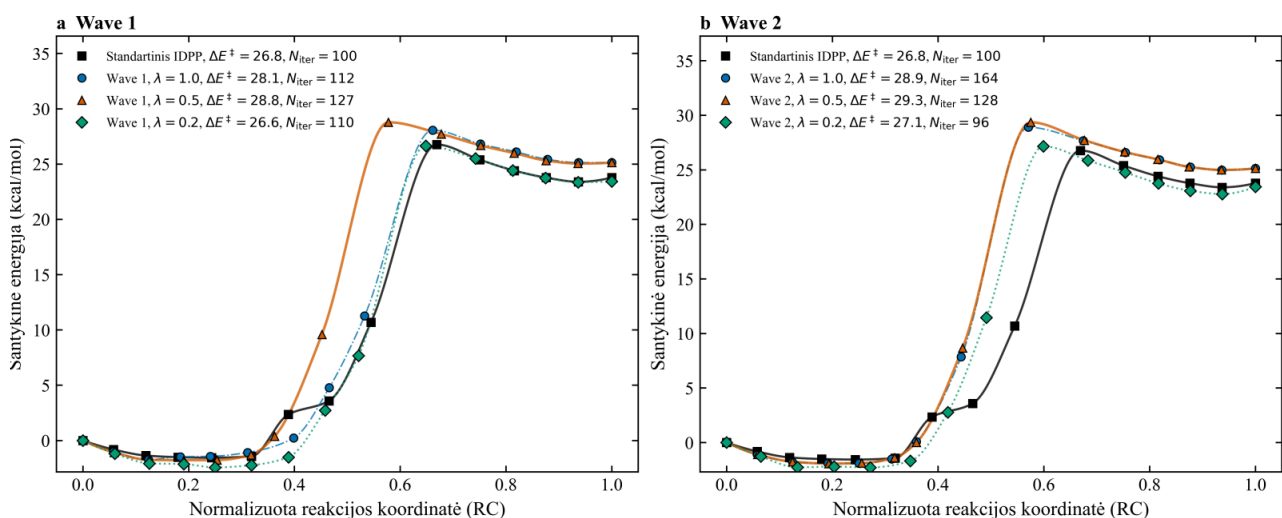
Tokia optimizavimo algoritmo nesėkmė gali būti tiesiogiai susijusi su baltymo pagrindinės grandinės atomų fiksavimo metodologija. L-BFGS-B algoritmas, ieškodamas energijos minimumo, remiasi potencialinės energijos paviršiaus kreivumo pokyčiais. Tačiau, kai dalis sistemos kintamųjų (baltymo skeletas) yra aproksimuojama kaip nejudanti ir „paslepiama“ nuo optimizatoriaus, iškraipomas sistemos kreivumo įvertinimas. Dėl to algoritmas atlieka nekorektiškus optimizavimo žingsnius, nesugeba pasiekti konvergencijos ir nutraukia skaičiavimus.

Konkrečiai Hal1 modelyje fiksuota 12 atomų, kas sudaro apie 12 % tiriamos sistemos. Palyginimui, kiti panašaus dydžio modeliai (pvz., Asp3 ir His3), kuriuos pavyko sėkmingai optimizuoti, turėjo žymiai mažesnę fiksuotų atomų dalį – atitinkamai vos 6 % ir 7 %. Tai leidžia daryti prielaidą, kad pernelyg didelis fiksuotų atomų skaičius išplėstiniuose modeliuose kritiškai sutrikdo L-BFGS-B algoritmo gebėjimą rasti teisingą minimumą, todėl gaunami klaidingi pradiniai taškai ir žlunga tolesni NEB skaičiavimai.

3.3.3. Pilnos halogenido kišenės modelis (Hal2)

Hal2 modelį sudaro 161 atomas – į sistemą papildomai įtrauktos beveik visos halogenido surišimo kišenę formuojančios liekanos (Pro175, Asn176, Tyr187, Phe12, Phe186 ir Leu178).

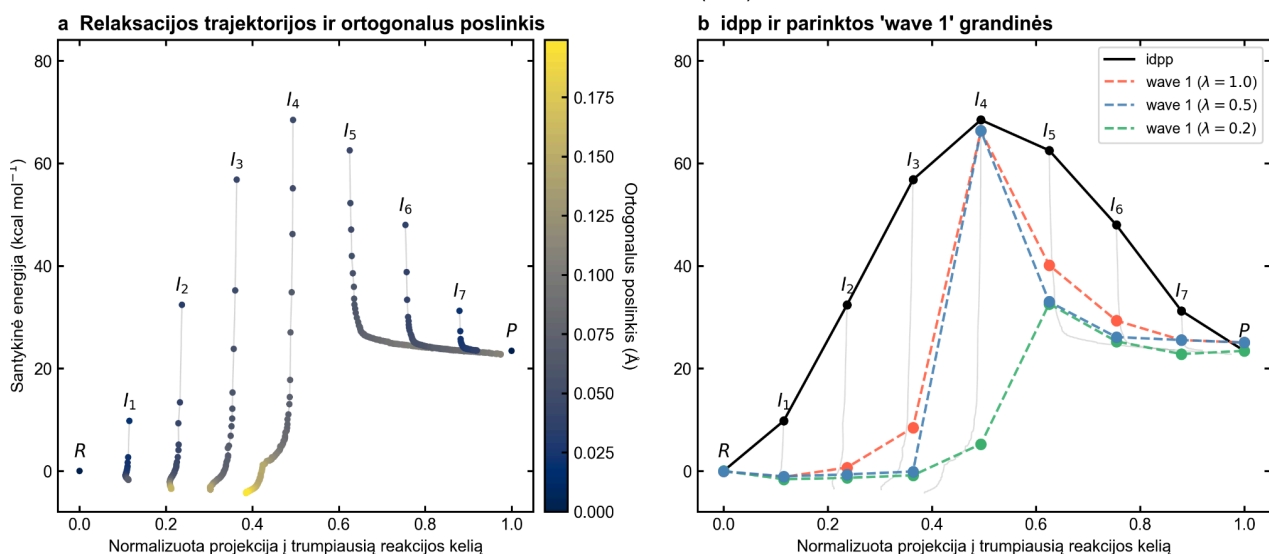
NEB optimizacija sėkminga visiems tirtiems artiniams iki to paties reakcijos kelio, tačiau patobulinti artiniai pranašumo neparodė (3.3.6 pav.). Standartinis IDPP konvergavo per 100 ciklą, o Wave artiniai užtruko vidutiniškai ilgiau (nuo 96 iki 164 ciklą). Vertinant bendras QM skaičiavimo sąnauda, patobulintų artinių generavimas šiam modeliui neatsipirko. Standartinis metodas sunaudojo vos 1313 kvietimų, tuo tarpu W1 serijos algoritmai kainavo beveik dvigubai (vidutiniškai apie 2400 kvietimų). Dviejų nepriklausomų relaksacijų W2 serijos metodai pasirodė dar mažiau ekonomiški, pareikalaudami iki trijų kartų daugiau sąnaudų (vidutiniškai apie 3400 QM kvietimų).



3.3.6 pav. Hal2 modelio MEP energiniai profilai

Analizuojant perrinktų W1 artinių energinius profilius, pastebima, kad visų jų aukščiausios energijos taškas sutampa su IDPP metodu gautu tašku. Nors visi likę W1 artinių taškai pasižymi žymiai mažesne energija nei standarto, vidurinis taškas yra tas pats (I4 relaksacijos trajektorijos pradžia). Šis taškas yra apie 70 kcal/mol energijos lygmenyje, o apskaičiuotas reakcijos barjeras siekia apie 29 kcal/mol. Kaip matyti iš 4-osios relaksacijos trajektorijos (3.3.7 pav. a), šiame ~40 kcal/mol energijos pokyčio intervale yra užfiksuoti vos penki taškai. Energiniu požiūriu šis intervalas apima daugiau nei pusę viso šios relaksacijos metu stebimo energijos kritimo, tačiau didžioji dalis išsaugotų geometrijų yra susitelkusios tik paskutiniame trajektorijos trečdalyje. Nors 4-ąją trajektoriją po filtravimo iš viso sudarė 254 taškai, tik labai maža jų dalis atsidūrė srityje, kuri potencialiai galėtų užtikrinti greitesnę NEB konvergenciją. Ši problema indikavo nepakankamą geometrijų (taškų) tankį pradinėje relaksacijos trajektorijos dalyje, todėl tolesniuose tyrimuose gali būti tikslinga ieškoti būdų šiai erdvinei skiriamajai gebai padidinti. Tarp visų modifikuotų metodų W1- λ 0.2 ir jo pakartotinių nepriklausomų relaksacijų versija W2- λ 0.2 pasižymėjo greičiausia konvergencija (atitinkamai 110 ir 96 ciklai – rezultatai artimi IDPP). Tai galima paaiškinti tolygesne šių artinių energinių profilių forma, kuri yra palankesnė NEB algoritmui. (3.3.7 pav. b)

Modelis: HALO2 (R-P)

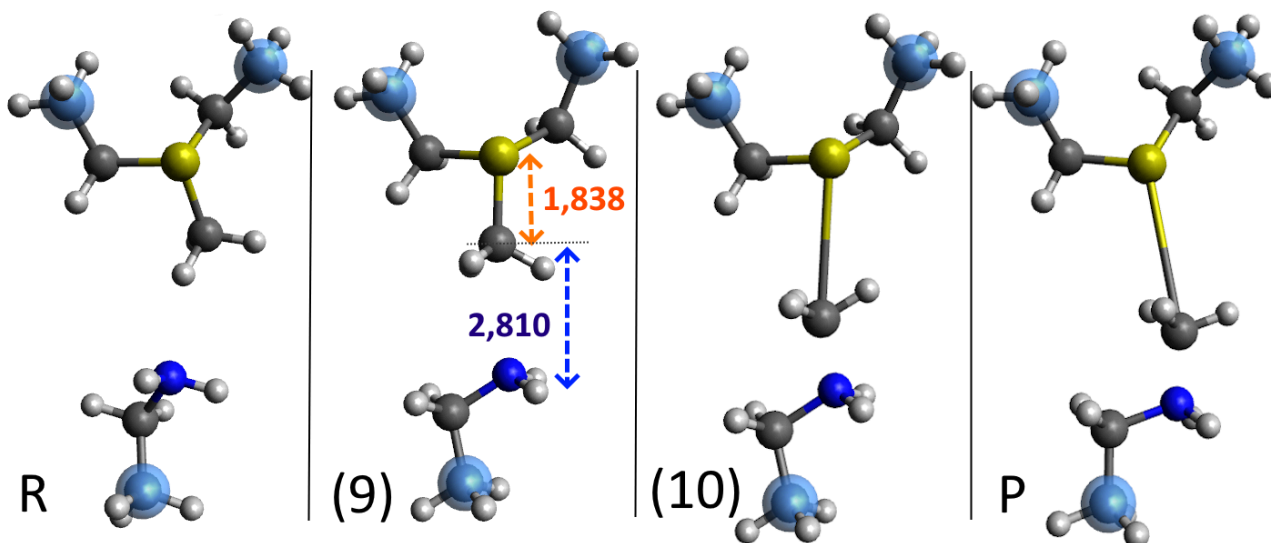


3.3.7 pav. Hal2 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

3.4. Metilo pernašos modeliavimas

3.4.1. Bazinis modelis (His0)

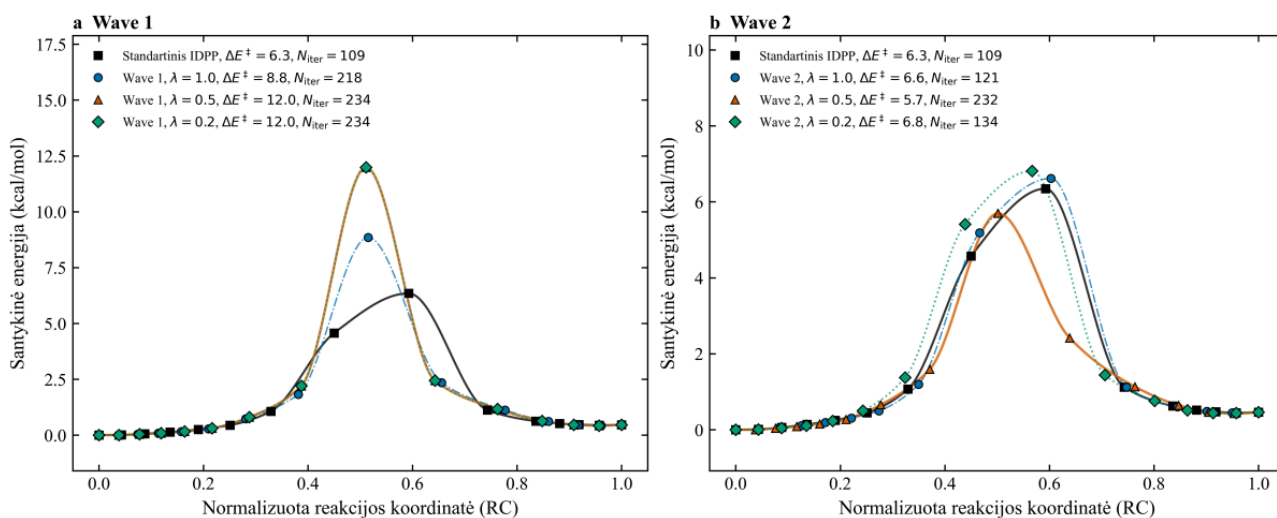
Bazinis metilo pernašos modelis His0, apimantis minimalią reaguojančią sistemą: metilo grupės donorą (S-adenozilmetioniną, SAM) ir akceptorį (lizino fragmentą) (3.4.1 pav.).



3.4.1 pav. His0 modelio W1- λ 0.2 gauto MEP virsmai. Devintas (9) taškas pasižymi didžiausia energija ir geometriškai yra arčiausiai TS; atstumai pateikti Å; melsvu apvadu pažymėti trys atomai, kurių padėtys fiksuotos.

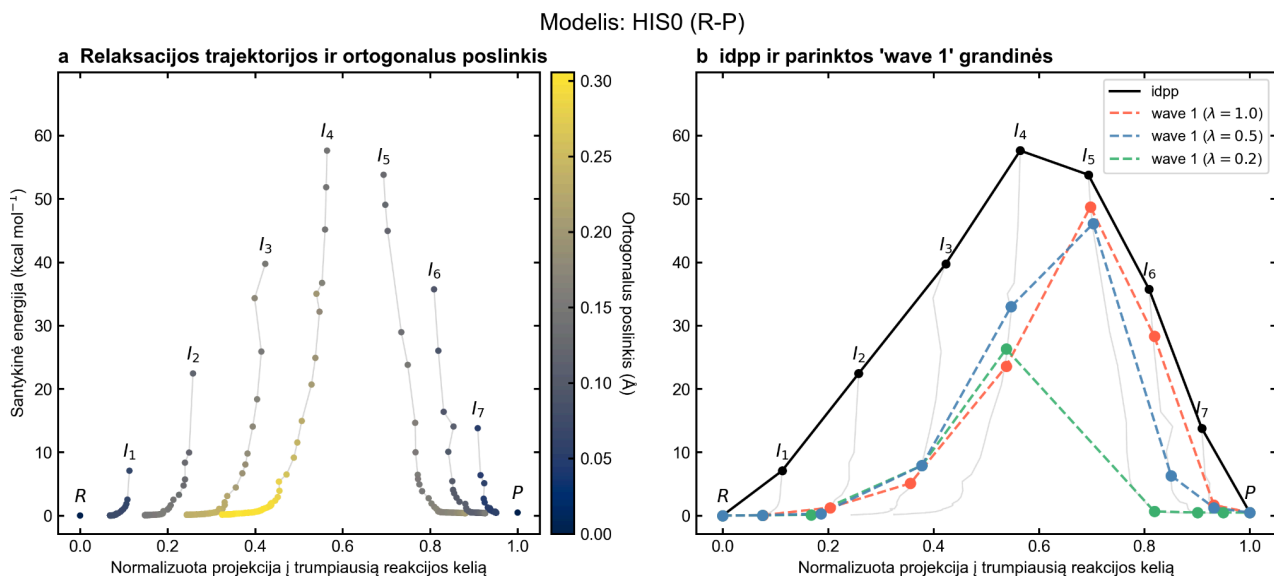
Visi tirti artiniai sėkmingai konvergavo. IDPP konvergavo greičiausiai (per 109 ciklus), W1 serijos optimizacija truko maždaug dvigubai ilgiau (218–234 ciklai), o W2 serijos greitis buvo nepastovus (121–232 ciklai).

Gautų MEP profilių (3.4.2 pav.) ir geometrijų patikra parodė erdinių vaizdų skiriamosios gebos trūkumus arti TS, analogiškus stebėtiems Asp0 modelyje. Nors teoriškai SN2 metilo pernašos TS pasižymi simetriškais atstumais (literatūroje $S \cdots C = 2.44$ Å, $C \cdots N = 2.18$ Å), algoritmai šio taško tiesiogiai neužfiksavo. Aukščiausios energijos vaizdai (5,7–12,0 kcal/mol) atsidūrė ant stačių reakcijos šlaitų, taip „peršokdami“ barjero viršūnę. Pavyzdžiui, W1- λ 0.2 profilyje arčiausiai TS esančio taško atstumai (1,84 Å ir 2,81 Å) akivaizdžiai neatitiko tikrosios TS geometrijos.



3.4.2 pav. His0 modelio MEP energiniai profiliai tikrasis barjeras

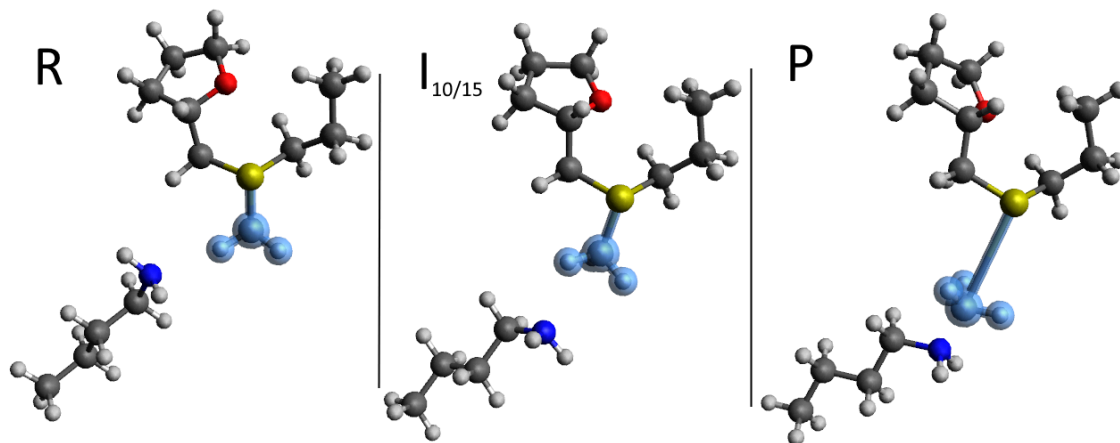
Lėtesnę modifikuotų artinių konvergenciją lėmė pradinių profilių forma. Kadangi nepriklausomų relaksacijų metu vaizdai judėjo link vieno iš tik dviejų galinių būsenų, gautų trajektorijų galai smarkiai susitelkė reakcijos kelio pakraščiuose (3.4.3 pav. a). Siekiant išvengti asimptotinės baudos už netolygų pasiskirstymą, perrankos algoritmas suformavo laužtas trajektorijas (3.4.3 pav. b). Šis netolygumas sukūrė dirbtinius erdvinis įtempimus, apsunkinusius NEB optimizatoriaus darbą, todėl ir W1 konvergavimas užtruko dvigubai daugiau.



3.4.3 pav. His0 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

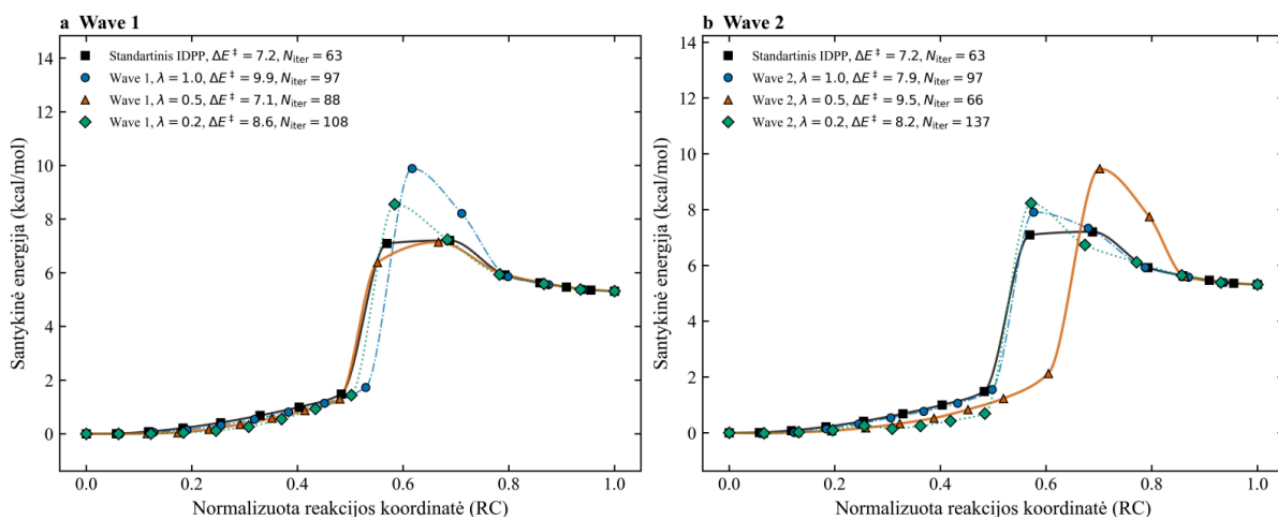
3.4.2. Pirmasis išplėtimas (His1)

His1 modelyje buvo tik prailgintos SAM ir lizino grandinės (3.4.4 pav.). Lyginant su His0, ši sistema pasižymi gerokai didesniu konformaciniu lankstumu, nes fiksuoti atomai yra labiau nutolę nuo reakcijos centro.



3.4.4 pav. His1 W1- λ 0.2 gautas kelias; pernešama metilo grupė pažymėta melsvu apvadu.

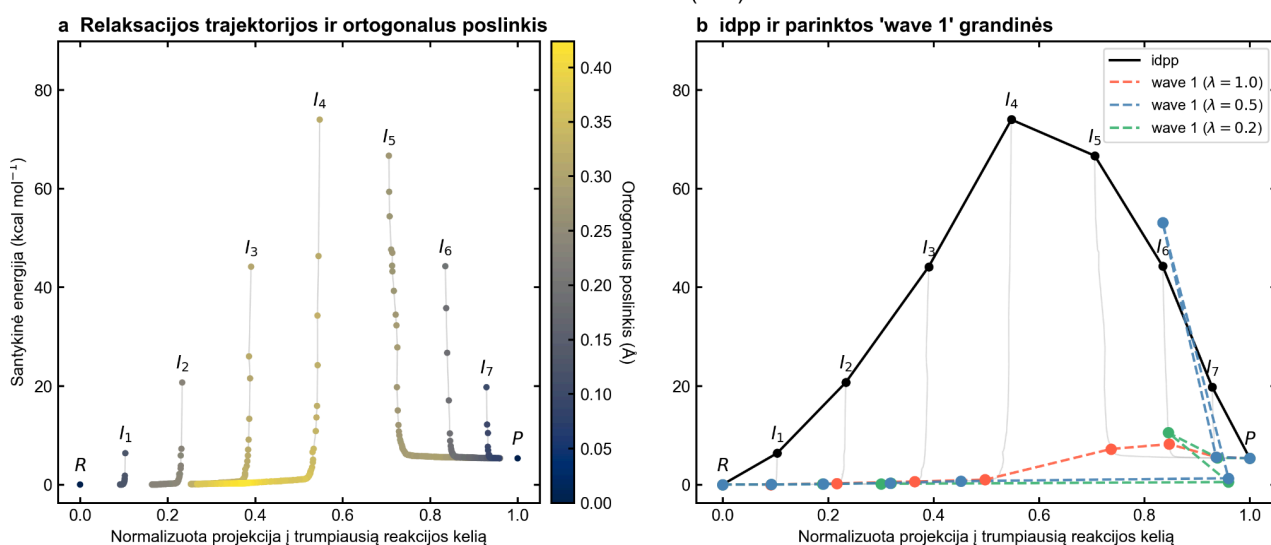
Nesant erdvinų kliūčių iš apgaubiančio baltymo karkaso, visi artiniai sėkmingai ir greitai pasiekė NEB konvergenciją. Standartinis IDPP konvergavo greičiausiai (63 ciklai). Modifikuoti artiniai reikalavo šiek tiek daugiau iteracijų (88–137), išskyrus W2- λ 0.5 artinį, kuris su 66 ciklais beveik prilygo standartiniam metodui.



3.4.5 pav. His1 modelio MEP energiniai profiliai

Išaugęs sistemos konformacinis lankstumas akivaizdus vertinant artinių formavimo etapus (3.4.6 pav.). Juose dar stipriau išryškėja His0 modelyje stebėta problema: tarpinių lokalių minimumų nebuvimas tarp reakcijos galų reiškia, kad vaizdai relaksuoja tik į reakcijos galines būsenas. Šių relaksavimų trajektorijų persidengimai sąlygojo didelį jautrumą netolygumo baidai, kuri iškreipė perrinktų artinių pradines trajektorijas.

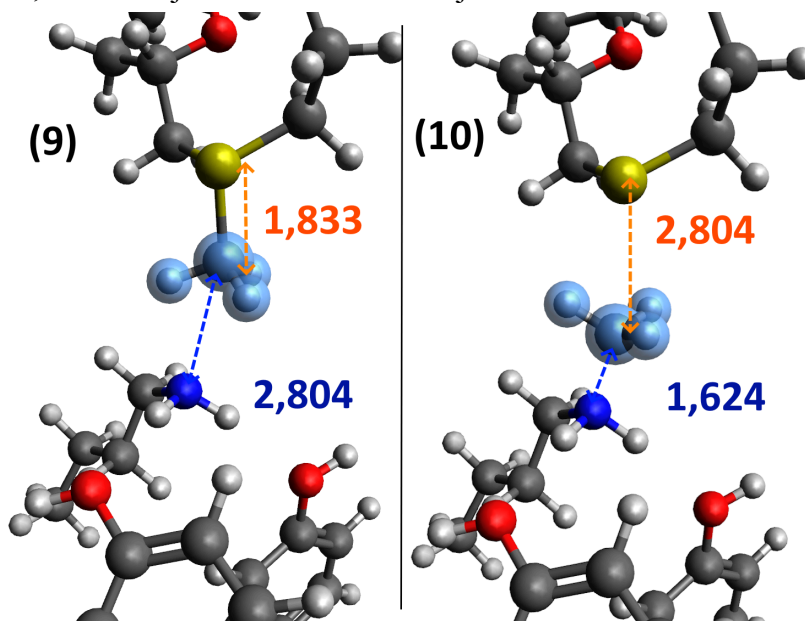
Modelis: HIS1 (R-P)



3.4.6 pav. His modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

3.4.3. Antrasis išplėtimas (His2)

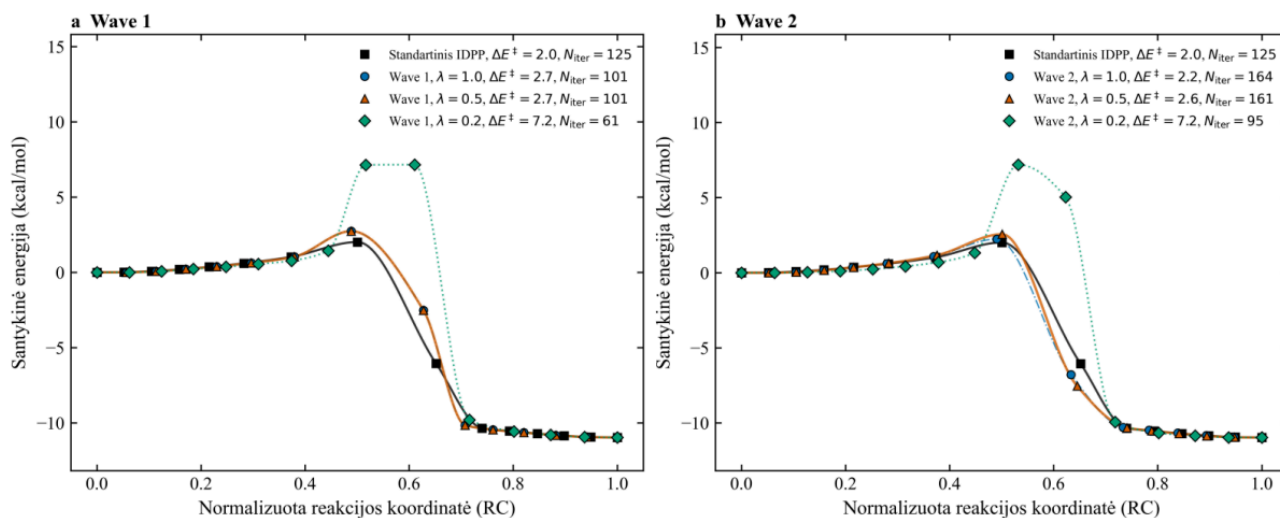
His2 modelis buvo papildytas dviem tirozino liekanų fragmentais, kurie, sudarydami vandenilinius ryšius, stabilizuoja ir tinkamai orientuoja metilinamos lizino aminogrupę (3.4.7 pav.).



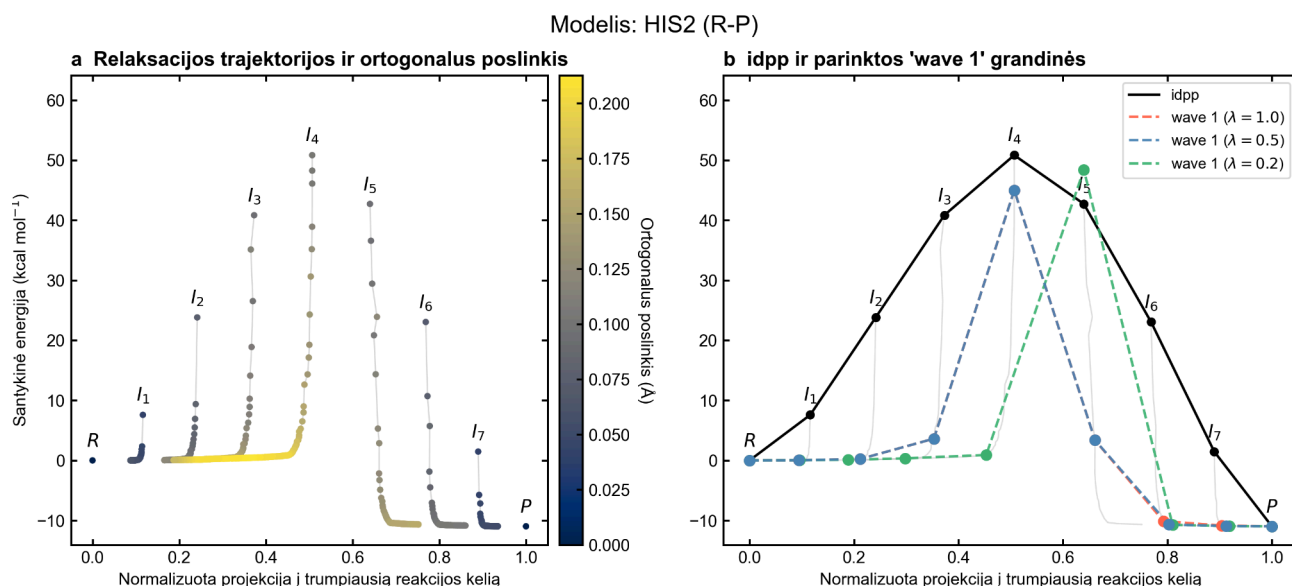
3.4.7 pav. His2 W1- λ 0.2 gautas kelias; pernešama metilo grupė pažymėta melsvu apvalu

Dauguma artinių per 101–164 ciklus sėkmingai konvergavo į identiškus MEP, kuriuose stebimas sąlyginai žemas 2,0–2,6 kcal/mol barjeras. Iš bendros tendencijos išsiskiria tik artiniai, su λ koeficientu 0,2. Jų profiliuose stebimi papildomi taškai, formuojantys ryškesnį 7,2 kcal/mol maksimumą (3.4.8 pav.).

Šių taškų geometrijos patikra parodė, kad tai nulemta geresnės skyros TS zonoje. Pavyzdžiui, metilo peršokimas W1- λ 0.2 gautame kelyje stebimas tarp 9 ir 10 vaizdų: trūkstančio S...C ryšio ilgis padidėja nuo 1,833 Å iki 2,804 Å, o besiformuojančio C...N ryšio ilgis atitinkamai sumažėja nuo 2,928 Å iki 1,624 Å. Palyginimui, IDPP gautame kelyje analogiškas perėjimas fiksuojamas tarp 8 ir 9 vaizdų ir geometrija rodo gerokai platesnį, mažiau detalizuotą žingsnį: S...C atstumas kinta nuo 1,784 Å iki 3,155 Å, o C...N nuo 3,256 Å iki 1,533 Å. Tai rodo, kad minkščiausios λ baudos keliai gavo diskrečius kelius su tankesniu taškų išsidėstymu kritinėje pernašos zonoje.



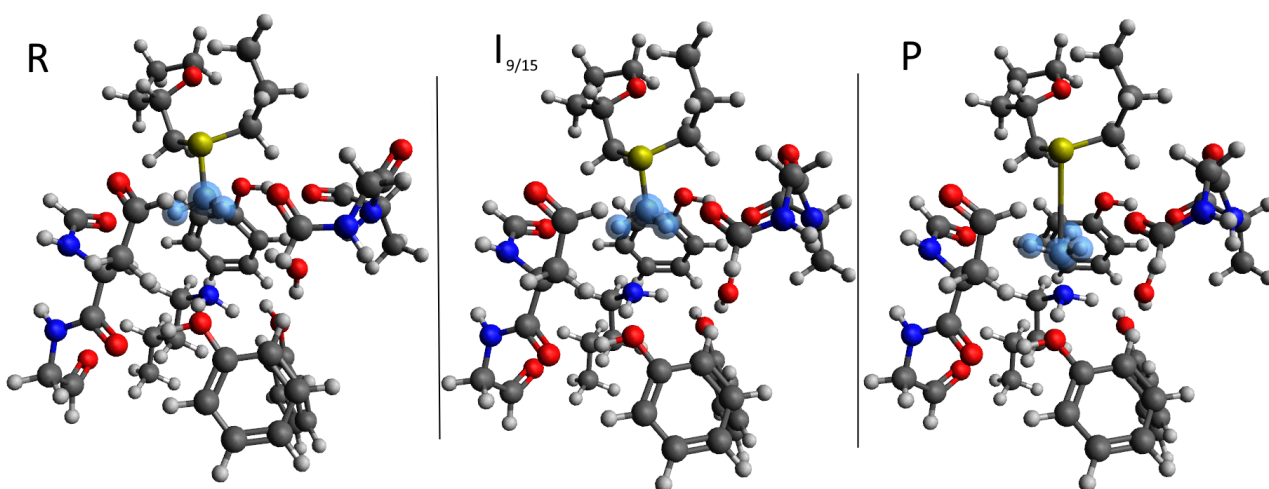
3.4.8 pav. His2 modelio MEP energiniai profiliai



3.4.9 pav. His2 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

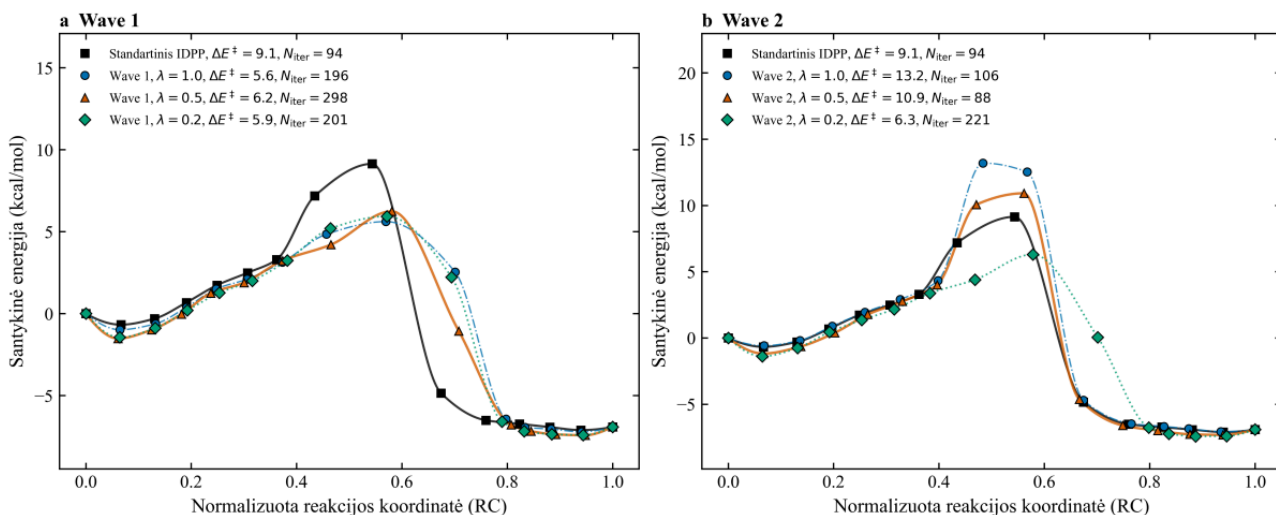
3.4.4. Pilnas aktyviojo centro modelis (His3)

His3 modelis reprezentuoja išsamų HKMT aktyvųjų centrą (3.4.10 pav.). Dėl didelio atomų skaičiaus ir tankaus vandenilinių ryšių tinklo ši sistema yra erdviškai suvaržyta, todėl geriausiai atspindi realių fermentinių reakcijų modeliavimo sudėtingumą.



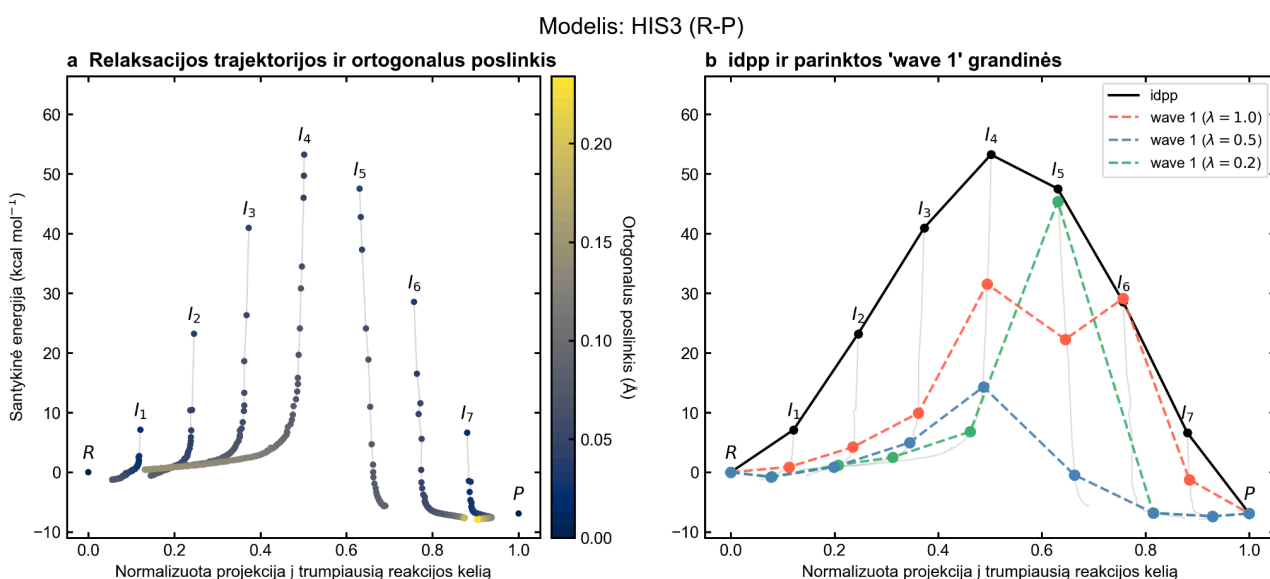
3.4.10 pav. His3 W2- λ 0.2 gautas kelias; pernešama metilo grupė pažymėta mėlsvu apvadu

Standartinis IDPP konvergavo per 94 ciklusu 9,1 kcal/mol barjeru. W1 serijos artinių konvergencija užtruko ilgiausiai (196-298 ciklų), tačiau šiuo režimu optimizuoti keliai pasižymėjo žemesniais barjeriais, svyruojančiais intervale nuo 5,6 iki 6,2 kcal/mol. Tuo tarpu W2 režimo skaičiavimo trukmė ir rasti barjerai pasiskirstė gerokai plačiau: artiniai konvergavo per 88–221 ciklą, o stebimi barjerai kito nuo 6,3 iki 13,2 kcal/mol (3.4.11 pav.).



3.4.11 pav. His3 modelio MEP energiniai profiliai

Detalesnė geometrijų patikra skirtingų artinių TS zoje parodė, kad barjerų skirtumai nulemti iš esmės varijuojančia skyra arti tikrojo barjero. Šį pastebėjimą netiesiogiai patvirtina W1 artinių pradinių kelių profiliai, kurie tarpusavyje skiriasi forma (3.4.12 pav.). Kiekvienas šių pradinių kelių W2 serijoje reparametrizuojamas ir pakartotinai nepriklausomai relaksuojamas su skirtingoma trajektorijų sudėtimi kiekvienoje W2 serijos perrankoje ir dėl to skirtingais W2 artinių taškų išsidėstymais prieš NEB, kas lėmė didžiausią stebimų barjerų įvairovę.



3.4.12 pav. His3 modelio W1 artinių formavimo etapai: a) nepriklausomų relaksacijų trajektorijos, b) atrinkti optimalūs keliai prieš reparametrizavimo etapą

3.5. Eksperimento rezultatų aptarimas

Atlikti bandymai su keturiomis modelinėmis fermentinėmis sistemomis (Asp, CocE, Hal ir His) parodė, kad nė vienas modifikuoto reakcijos kelio artinio variantas nėra universaliai pranašesnis. Standartinis IDPP išlieka efektyvus ir resursų prasme taupus įrankis tiriant paprastas, vienpakopes reakcijas, kurių PES nėra komplikutas. Tuo tarpu siūloma relaksacijos kelių kombinatorinės perrankos metodika pademonstravo savo potencialą sudėtingose, steriškai suvaržytose sistemose, tačiau jos sėkmė buvo nepastovi. Nors patobulinti artiniai kai kuriais

atvejais leido reikšmingai sumažinti NEB iteracijų skaičių, bendros skaičiavimo sąnaudos dėl perteklinių QM kvietimų paruošiamajame etape dažniausiai neatsipirko. (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. NEB rezultatų suvestinė

Artinys	Konvergavo modelių	Vid. NEB ciklų	Vid. QM kvietimų
IDPP	10/15	141	1840
W1- λ 1.0	11/15	126	2680
W1- λ 0.5	10/15	141	2870
W1- λ 0.2	11/15	257	4380
W2- λ 1.0	12/15	198	4530
W2- λ 0.5	11/15	163	4080
W2- λ 0.2	12/15	257	5300

Pirmoji potenciali metodo vystymo kryptis siejama su griežtesnių, mažesne sklaida pasižyminčių artinių (tokių kaip *Wave 1* režimas su $\lambda \geq 0,5$) tobulinimu. Šie artiniai pasižymėjo stabilią konvergenciją ir geresnę geometrinę suderinamumą, tačiau jų paruošimo kaina buvo nepagrįstai didelė. Pastebėta, kad vykdant nepriklausomas relaksacijas iki pat lokalaus minimumo dugno, didžioji dalis taškų susitelkia reakcijos kelio pakraščiuose ir neteikia jokios praktinės vertės kombinatorinei perrankai. Todėl perspektyvu vystyti atpigintą metodikos versiją, kurioje būtų kryptingai ribojamas paruošiamųjų relaksacijų gylius. Tokiu būdu perrankos algoritmas taptų greita, nebrangia modifikacija, papildančia standartinius metodus, tokius kaip IDPP.

Antroji kryptis orientuota į „laisvesnių“, didesnę sklaidą leidžiančių artinių (tokių kaip *Wave 2* režimas ar $\lambda < 0,5$) pritaikymą. Nors šie artiniai reikalavo daugiausiai resursų, jie sugebėjo rasti konvergenciją ypač dideliuose modeliuose (pvz., išplėstuose Asp3 ar CocE sistemose), kur standartiniai metodai strigdavo. Pažymėtina šių laisvesnių artinių savybė – polinkis aptikti alternatyvius reakcijos kelius. Remiantis tuo, tikroji šio metodo vertė slypi ne tiesioginėje paprastų pereinamųjų būsenų paieškoje, bet kompleksinių PES žvalgyboje. Metodika galėtų būti toliau vystoma kaip specializuotas įrankis, skirtas naujų tarpinių junginių aptikimui daugiastadijinėse reakcijose, kai pasiekti konvergenciją standartiniais būdais nėra trivialu.

Nepriklausomai nuo pasirinktos krypties, rezultatai išryškino vieną kritinį metodologinį trūkumą – trajektorijos įverčio funkcijos netobulumą. Pastebėta, kad algoritmas, siekdamas subalansuoti asimptotines baudas, kartais sugeneruodavo „laužtas“ ar kitaip fiziškai nepagrįstas pradinių kelių profilių formas, kas tik destabilizuoja visos grandinės NEB stabilizavimą. Todėl, siekiant, kad pradinės trajektorijos neturėtų aiškiai nepagrįstų energijos šuolių, tikslinga tobulinti atrankos tikslo funkciją, pavyzdžiui, integruojant papildomus ruošiamo profilio tolygumo ir fizikiškumo vertinimo kriterijus. Tik išsprendus šią problemą, relaksacijos kelių perrinkimas taps stabiliu ir patikimu įrankiu.

IŠVADOS

1. Sukurta ir atviro kodo programiniame pakete „qcproject_toolkit“ realizuota nuosekli katalitinių cheminių ir biocheminių reakcijų pereinamosios būsenos paieškos darbo eiga, grįsta modifikuotu reakcijos kelio pradinio artinio sudarymu per relaksacijos trajektorijų kombinatorinę perranką.
2. Įvertinus sukurtą metodiką su 15-os fermentinių aktyviųjų centrų modelių, nustatyta, kad nė vienas iš tirtų modifikuotų artinių nėra universaliai pranašesnis: standartinis IDPP metodas efektyviausias paprastoms vienvakopėms reakcijoms, o perrankos algoritmas savo potencialą demonstruoja steriškai suvaržytose sistemose.
3. Griežtesni modifikuoti artiniai (*Wave 1* režimas ir $\lambda \geq 0,5$), pasižymi stabilesne konvergencija, tačiau paruošiamojo etapo QM skaičiavimų sąnaudos vidutiniškai neatsiperka. Siekiant šį režimą paversti praktišku standartinės interpoliacijos priedu, tikslinga optimizuoti paruošiamųjų relaksacijų gylį.
4. Laisvesni pradiniai artiniai (*Wave 2* režimas arba $\lambda < 0,5$) pasižymi didelėmis skaičiavimo sąnaudomis ir rezultatų variatyvumu. Vis dėlto jie demonstruoja pranašumą kompleksinių PES žvalgyboje bei polinkį identifikuoti alternatyvius reakcijos kelius sudėtingose fermentų aktyviųjų centrų modeliose, kur pasiekti konvergenciją standartiniais būdais nėra trivialu.
5. Apibendrinant, dabartinė šio euristinio metodo realizacija neparodė aiškaus pranašumo praktinio taikymo požiūriu. Tolesnį metodikos vystymą siūloma orientuoti į pagrindinį metodikos trūkumą – trajektorijų įverčio funkcijos netobulumas, lemiantis fiziškai nepagrįstus artinių energinius profilius, kurie destabilizuoja artinio kovenvergavimą į mažiausios energijos reakcijos kelią.

SANTRAUKA

VILNIAUS UNIVERSITETAS

CHEMIJOS IR GEOMOKSLŲ FAKULTETAS

SEBASTIJONAS VALAITIS

Cheminių ir biocheminių reakcijų pereinamosios būsenos paieška relaksacijos kelių perrinkimu

Cheminių ir biocheminių reakcijų pereinamųjų būsenų bei mažiausios energijos kelių nustatymas yra skaičiavimo resursams imlus uždavinys, kurio sėkmė tiesiogiai priklauso nuo pradinio artinio kokybės. Populiarūs būsenų grandinės optimizavimo metodai (pvz., *Nudged Elastic Band* – NEB) dažnai susiduria su konvergencijos problemomis dėl neadekvačių pradinių trajektorijų erdviškai suvaržytose fermentinėse sistemose.

Tyrimo tikslas – suformuluoti ir įvertinti alternatyvų reakcijos kelio pradinio artinio sudarymo algoritmą, pagrįstą relaksacijos trajektorijų kombinatorine perranka, bei numatyti jo optimizavimo gaires.

Darbe pristatomas naujai realizuotas metodas, kurio veikimas apima pradinę vaizdų generaciją IDPP metodu, nepriklausomą šių vaizdų relaksaciją, filtravimą ir geriausios grandinės atranką pagal gradientinio suderinamumo bei vaizdų pasiskirstymo tolygumo kriterijus. Sukurto algoritmo našumas („*Wave 1*“ ir „*Wave 2*“ režimais) testuotas su keturiomis fermentinėmis sistemomis (L-aspartato- α -dekarboksilaze, kokaino esteraze, haloalkoholių dehalogenaze ir histonų lizino metiltransferaze), iš viso sudarant 15 skirtingo sudėtingumo modelių, o skaičiavimams taikant pusiau empirinį PM7 metodą.

Rezultatai parodė, kad nė vienas modifikuoto pradinio artinio režimas nėra universaliai pranašesnis. Standartinis IDPP išlieka efektyviausias tiriant paprastas reakcijas, o kombinatorinė perranka pranašumą demonstruoja tik kompleksinėse sistemose, kur leidžia atrasti termodinamiškai palankesnius reakcijos kelius. Griežtesni artiniai („*Wave 1*“ režimas, $\lambda \geq 0,5$) pasižymi stabilia konvergencija, tačiau reikalauja per didelių paruošiamųjų resursų, todėl ateityje jų atpiginimui siūloma optimizuoti paruošiamųjų relaksavimų etapą. Laisvesni artiniai („*Wave 2*“ režimas, $\lambda < 0,5$) pasižymi rezultatų sklaida, tačiau yra potencialiai naudingi alternatyvių kelių ir tarpinių junginių (intermediatų) paieškai, kai konvergencija nėra triviali.

Darbe daroma išvada, kad, siekiant praktinio šio euristinio metodo pritaikomumo, būtina patobulinti atrankos tikslo funkciją, įtraukiant profilio tolygumo kriterijus, kurie apsaugotų nuo NEB optimizavimą trikdančius fiziškai nepagrįstų trajektorijų formavimo.

SUMMARY

VILNIUS UNIVERSITY

FACULTY OF CHEMISTRY AND GEOSCIENCES

SEBASTIJONAS VALAITIS

Transition State Search in Chemical and Biochemical Reactions via Combinatorial Selection of Relaxation Paths

Determining transition states and minimum energy paths of chemical and biochemical reactions is a computationally demanding task, the success of which directly depends on the quality of the initial guess. Popular chain-of-states optimization methods (e.g., Nudged Elastic Band – NEB) frequently encounter convergence issues due to inadequate initial trajectories in sterically constrained enzymatic systems.

The aim of this study is to formulate and evaluate an alternative algorithm for generating an initial reaction path guess based on the combinatorial selection of relaxation trajectories, and to outline guidelines for its optimization.

This work presents a newly implemented method, the operation of which includes initial image generation using the IDPP method, independent relaxation of these images, filtering, and selection of the best chain based on gradient compatibility and image distribution uniformity criteria. The performance of the developed algorithm (in "Wave 1" and "Wave 2" modes) was tested on four enzymatic systems (L-aspartate- α -decarboxylase, cocaine esterase, haloalcohol dehalogenase, and histone lysine methyltransferase), comprising a total of 15 models of varying complexity, using the semi-empirical PM7 computational method.

The results showed that no single modified initial guess mode is universally superior. Standard IDPP remains the most efficient method for studying simple reactions, while combinatorial selection demonstrates an advantage only in complex systems, where it allows the discovery of thermodynamically more favorable reaction paths. Stricter guesses ("Wave 1" mode, $\lambda \geq 0,5$) feature stable convergence but require excessive preparatory resources; therefore, to reduce their computational cost in the future, it is proposed to optimize the preparatory relaxation stage. Looser guesses ("Wave 2" mode, $\lambda < 0,5$) exhibit a broader scatter of results but are potentially useful for finding alternative paths and intermediates when convergence is non-trivial.

The study concludes that, for this heuristic method to be practically applicable, it is necessary to improve the selection objective function by incorporating profile uniformity criteria. This would prevent the formation of physically unjustified trajectories that disrupt the NEB optimization.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Eyring, H. (1935). The activated complex in chemical reactions. *The Journal of Chemical Physics*, 3(2), 107–115.
2. Born, M. ir Oppenheimer, R. (1927). Zur Quantentheorie der Molekeln. *Annalen der Physik*, 389(20), 457–484.
3. E, W., Ren, W. ir Vanden-Eijnden, E. (2002). String method for the study of rare events. *Physical Review B*, 66, 052301.
4. Georgieva, P. ir Himo, F. (2010). Quantum chemical modeling of enzymatic reactions: The case of histone lysine methyltransferase. *Journal of Computational Chemistry*, 31(2), 401–407.
5. Georgieva, P. ir kt. (2008). Quantum chemical modeling of the dehalogenation reaction of haloalcohol dehalogenase. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 4(12), 2129–2137.
6. Halgren, T. A. ir Lipscomb, W. N. (1977). The synchronous-transit method for determining reaction pathways and locating molecular transition states. *Chemical Physics Letters*, 49(2), 225–232.
7. Larsen, A. H. ir kt. (2017). The atomic simulation environment—a Python library for working with atoms. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 29, 273002.
8. Liao, B. ir kt. (2009). Fundamental reaction mechanism and free energy profile for (–)-cocaine hydrolysis catalyzed by cocaine esterase. *Journal of the American Chemical Society*, 131(33), 11964–11970.
9. Liao, B. ir kt. (2011). Quantum chemical modeling of enzymatic reactions: The case of decarboxylation. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 7(5), 1494–1501.
10. Lonsdale, R., Harvey, J. N. ir Mulholland, A. J. (2012). A practical guide to modelling enzyme-catalysed reactions. *Chemical Society Reviews*, 41, 3025–3038.
11. Nam, K., Shao, Y., Major, D. T. ir Wolf-Watz, M. (2024). Perspectives on computational enzyme modeling: From mechanisms to design and drug development. *ACS Omega*, 9, 7393–7412.
12. Schlegel, H. B. (2011). Geometry optimization. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science*, 1(5), 790–809.
13. Smidstrup, S., Pedersen, A., Stokbro, K. ir Jónsson, H. (2014). Improved initial guess for minimum energy path calculations. *The Journal of Chemical Physics*, 140, 214106.
14. Stewart, J. J. P. (2013). Optimization of parameters for semiempirical methods VI: more modifications to the NDDO approximations and re-optimization of parameters. *Journal of Molecular Modeling*, 19, 1–32.
15. Virtanen, P. ir kt. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261–272.
16. Zhu, T., Wang, J., Liu, S. ir Miller, W. H. (2019). Geodesic interpolation for reaction pathways. *The Journal of Chemical Physics*, 150, 164103.